

|1引论

|1引论

- 自控系统的研究对象：**单输入单输出（SISO）的线性定常系统**

|开环控制和闭环控制

|开环控制

定义：只有正向作用，没有反馈控制作用的控制系统

- (1) 只有正向作用，没有反馈作用；
- (2) 控制精度取决于元器件的精度和系统调整精度；
- (3) 没有抑制内、外干扰的能力；
- (4) 系统结构简单、成本低。

|闭环控制

定义：既有正向作用，又有反馈控制作用的控制系统。

- (1) 系统内部存在反馈，信号流动构成闭回路；
- (2) 既有正向作用，又有反馈控制；
- (3) 控制精度与元件精度、控制方法、调整精度有 关，控制精度较高；
- (4) 有抑制干扰的能力；
- (5) 结构复杂，成本相对较高；
- (6) 偏差起调节作用。

- 负反馈
- 正反馈

|连续系统与离散系统

|连续系统

特征：系统各环节之间传递的信号均为时间的连续函数，一般用**微分方程**描述。

|离散系统

特征：在信号传递过程中，至少有一处的信号是脉冲序列或数字编码。一般用**差分方程**描述。

|对自控系统的要求（稳快准）

- **稳**-稳定性（首位）
- **快**-暂态响应
- **准**-稳态响应

|自控系统的系统框图

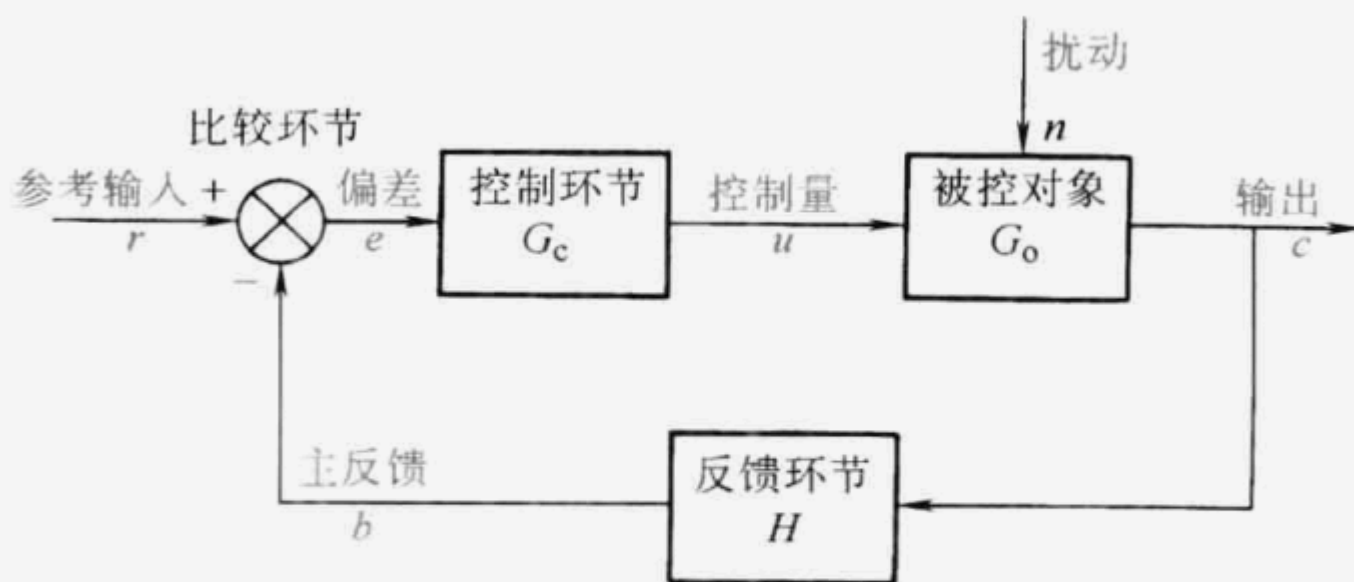


图 1-4-1 自动控制系统的示意框图

参考输入 r ——输入到控制系统的给定信号；

主反馈 b ——与输出成正比或成某种函数关系，但量纲与参考输入相同的信号；

偏差 e ——参考输入与主反馈之差的信号，偏差有时也称为误差；

控制环节 G_c ——接受偏差信号，通过转换与运算，产生控制量；

控制量 u ——控制环节的输出，作用于被控对象的信号；

扰动 n ——不希望的、影响输出的外部干扰信号；

被控对象 G_o ——它接受控制量并输出被控制量；

输出 c ——系统的被控制量；

反馈环节 H ——将输出转换为主反馈信号的装置；

比较环节——相当于偏差检测器，它的输出量等于两输入量的代数和。箭头上的符号表示输入在此相加或相减。

课程要求掌握并提问的知识点：

第一章：

自控系统的研究对象是什么？

连续系统和离散系统的数学模型分别是什么？

自控系统的系统框图是什么？

对自控系统的要求为稳快准，分别代表什么意思，谁最重要？

1.5 拉氏变换基础

拉普拉斯变换定义

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

其中，

s 是负数 $s = \sigma + j\omega$

L 是拉普拉斯变换符号

$F(s)$ 是 $f(t)$ 的象函数

特性

- 线性变换

$$L[af_1(t) + bf_2(t)] = aF_1(s) + bF_2(s)$$

- 时间平移定理

$$L[f(t-t_0)u(t-t_0)]=e^{-st_0}F(s)$$

- 复频率平移定理

$$L\left[e^{-at}f(t)\right]=F(s+a)$$

| 微分定理、积分定理

| 微分定理

$$L\left[f'(t)\right]=sF(s)-f(0)$$

$$\text{n阶: } L\left[f^{(n)}(t)\right]=s^nF(s)-\sum_{k=1}^ns^{n-k}f^{(k-1)}(0)$$

简化：零初值时有

$$L\left[f^n(t)\right]=s^nF(s)$$

| 积分定理

$$L\left[\int f(t)dt\right]=\frac{F(s)}{s}+\frac{\left[\int f(t)dt\right]_{t=0}}{s}$$

$$L[\overbrace{\int \cdots \int}^{\text{共 } n \text{ 个}} f(t)(dt)^n]=\frac{F(s)}{s^n}+\sum_{k=1}^n\frac{1}{s^{n-k+1}}[\overbrace{\int \cdots \int}^{\text{共 } k \text{ 个}} f(t)(dt)^n]_{t=0}$$

简化：零初值时有

$$L[\overbrace{\int \cdots \int}^{\text{共 } n \text{ 个}} f(t)(dt)^n]=\frac{F(s)}{s^n}$$

| 初值定理、终值定理

| 初值定理

$$\lim_{t\rightarrow 0^+}f(t)=f(0^+)=\lim_{s\rightarrow \infty}sF(s)$$

| 终值定理

$$\lim_{t\rightarrow \infty}f(t)=f(\infty)=\lim_{s\rightarrow 0}sF(s)$$

| 卷积定理

| 卷积的定义

$$f_1(t)*f_2(t)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)dt$$

有特性：

$$f_1(t)*f_2(t)=f_2(t)*f_1(t)$$

| 卷积定理

$$\begin{aligned}L\left[f_1(t)*f_2(t)\right]&=L\left[f_2(t)*f_1(t)\right] \\&=F_1(s)\times F_2(s)\end{aligned}$$

| 常用变换对

	$f(t)$	$F(s)$
1	$\delta(t)$	1
2	$u(t)$	$\frac{1}{s}$
3	t	$\frac{1}{s^2}$
4	$\frac{1}{n!}t^n$	$\frac{1}{s^{n+1}}$
5	$e^{\pm at}$	$\frac{1}{s \mp a}$
6	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
7	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
8	$e^{\pm at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s \mp a)^2 + \omega^2}$
9	$e^{\pm at} \cos \omega t$	$\frac{s \mp a}{(s \mp a)^2 + \omega^2}$

定义	
理想情况下微分积分定理	
初值终值定理	
卷积定理	
原函数象函数的四个变换对	

| 2 线性系统的数学模型

| 2 线性系统的数学模型

| 线性系统的输入-输出时间函数描述

| 机理分析法

1. 确定系统的输入量和输出量
2. 根据物理或化学定律列出描述系统运动规律的一组微分方程
3. 消去中间变量，求出描述系统输入输出关系的微分方程

| 实验辨识法

利用输出 输出实验数据建立模型的方法。

设系统线性定常，且有零初始条件（t=0时系统的响应及其各阶导数都为零），记

$$c(t) = H(t)r(t)$$

其中，

$r(t)$ ——系统的输入;
 $c(t)$ ——系统的响应;
 $H(t)$ ——算子。

| 脉冲函数

$$r(t) = \begin{cases} \frac{A}{\varepsilon}, 0 < t < \varepsilon \\ 0, t < 0, t > \varepsilon \end{cases}$$

| 单位脉冲函数

$$\delta(t) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \delta_{\varepsilon}(t) = \begin{cases} \infty, t = 0 \\ 0, t \neq 0 \end{cases}$$

| 单位脉冲响应

以 $\delta(t)$ 作为系统的输入，得到的输出为系统的单位脉冲响应。

$$g(t) = H(t)\delta(t)$$

可推得：

$$Ag(t - \tau) = AH(t)\delta(t - \tau)$$

| 时域描述

$$c(t) = \int_0^t g(t - \tau)r(\tau)d\tau$$

$$c(t) = \int_0^t g(\tau)r(t - \tau)d\tau$$

| 线性系统输入-输出传递函数描述

| 定义

线性定常系统的传递函数，定义为**零初始条件**下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。零初始条件是指当t≤0时,系统r(t)、c(t)以及它们的各阶导数均为零。

系统的传递函数是脉冲响应的拉氏变换。

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \int_0^\infty g(t)e^{-st}dt$$

其中，

- $R(s)$ → 输入 $r(t)$ 的象函数,即输入函数的拉普拉斯变换;
- $C(s)$ → 输出 $c(t)$ 的象函数,即输出函数的拉普拉斯变换;
- s → 拉普拉斯算子。
- $G(s)$ → 系统单位脉冲响应 $g(t)$ 的像函数，即传递函数，又称网络函数

传递函数G(s) 描述了系统输出与输入之间的关系，不提供系统的物理结构信息。具有相同传递函数的不同物理系统称为**相似系统**。

| 传递函数的三种形式

由微分方程：

$$\begin{aligned} &\frac{d^n}{dt^n}c(t) + \alpha_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}c(t) + \cdots + \alpha_{n-1}\frac{d}{dt}c(t) + \alpha_nc(t) \\ &= b_0\frac{d^m}{dt^m}r(t) + b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}r(t) + \cdots + b_{m-1}\frac{d}{dt}r(t) + b_mr(t) \end{aligned}$$

可得：

| 多项式形式

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0s^m + b_1s^{m-1} + \cdots + b_{m-1}s + b_m}{s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n}$$

多项式形式的**分母**称为**特征多项式**，令其为0得到**特征方程**

$$s^n + a_1s^{n-1} + \cdots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

系统传递函数的极点也就是系统微分方程的特征方程的根。

令多项式形式的**分子**为零，得到传递函数的零点。

| 零极点形式

$$G(s) = \frac{K_g \prod_{j=1}^m (s_1 - z_j)}{\prod_{i=1}^n (s_1 - p_i)}$$

其中 K_g 称为根轨迹增益

| 时间常数形式

$$G(s) = K \frac{\prod_{k=1}^{m_1} (\tau_k s + 1) \prod_{l=1}^{m_2} (\tau_l^2 s^2 + 2\xi\tau_l s + 1)}{s^\nu \prod_{i=1}^{n_1} (T_i s + 1) \prod_{j=1}^{n_2} (T_j^2 s^2 + 2\xi T_j s + 1)}$$

其中 K 称为系统开环增益

| 非线性数学模型的线性化

| 本质非线性

若非线性特性是不连续的，由于在不连续点的邻域不能得到收敛的泰勒级数，因此不能采用本节方法。这类非线性称为本质非线性。

| 典型环节的数学模型

微分形式不用记，要记拉氏变换形式。

| 比例环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = K$$

K ——比例系数或放大系数,也称为环节的增益，可以有量纲

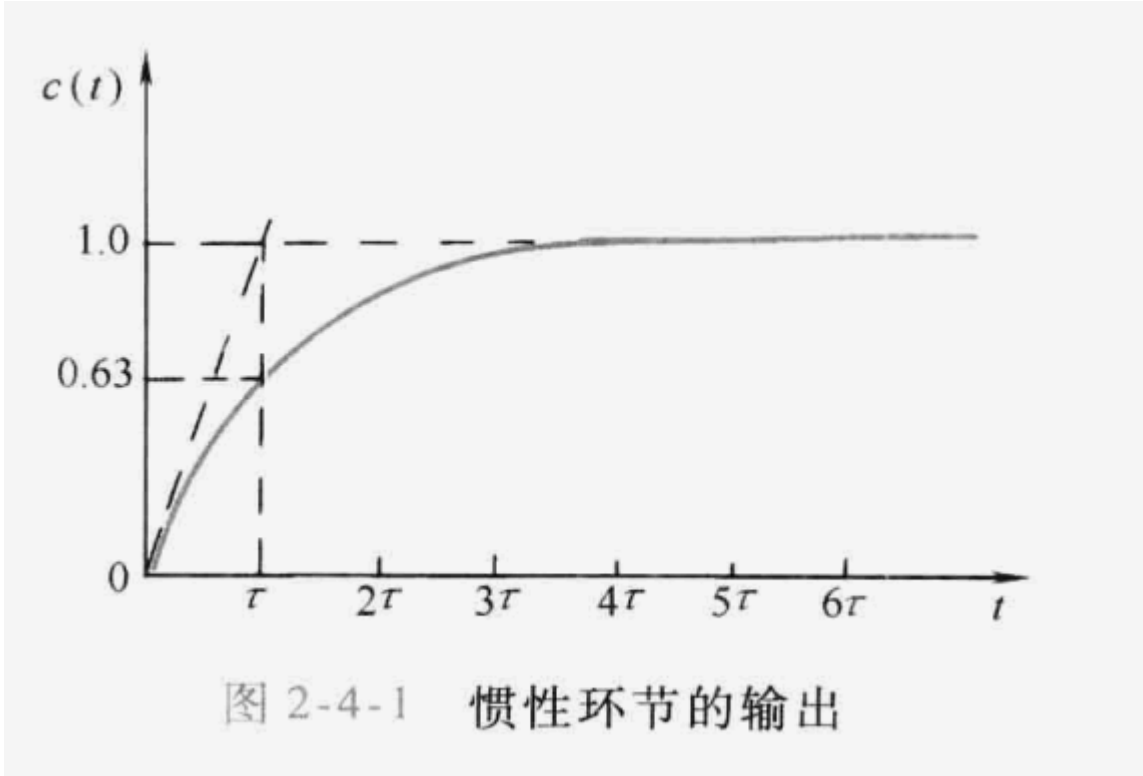
惯性环节

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{\tau s+1}$$

τ —时间常数
 K —比例系数

又拉普拉斯反变换：

$$c(t)=K(1-e^{-t/\tau})$$



积分环节

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{s}$$

常记：

$$K=\frac{1}{\tau}$$

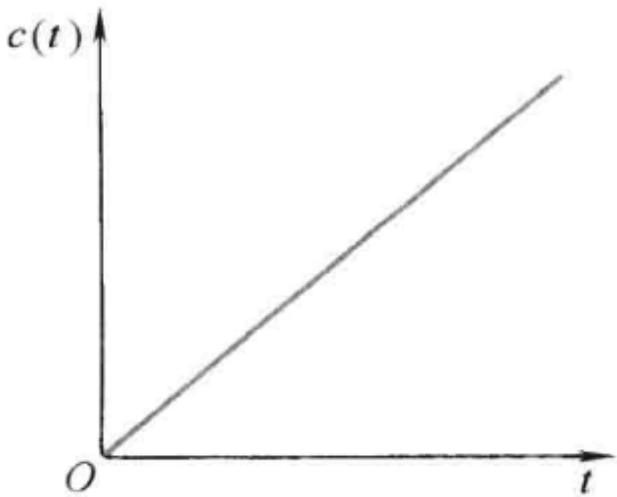


图 2-4-2 积分环节的阶跃响应

微分环节

理想微分环节

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\tau s$$

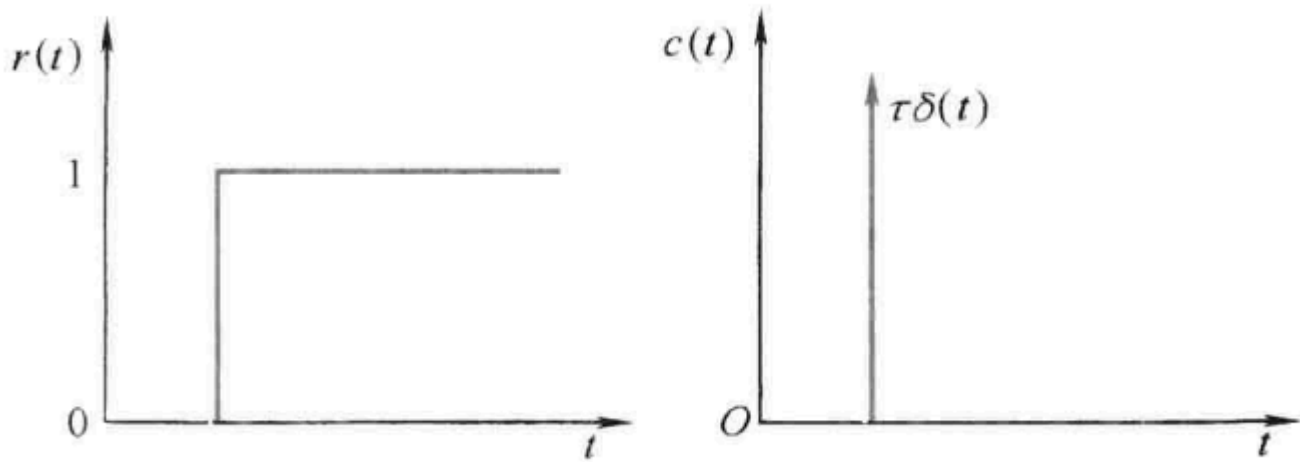


图 2-4-4 理想微分环节的单位阶跃响应

比例微分环节

一个微分环节和一个惯性环节的串联组合：

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{\tau s}{\tau s+1}$$

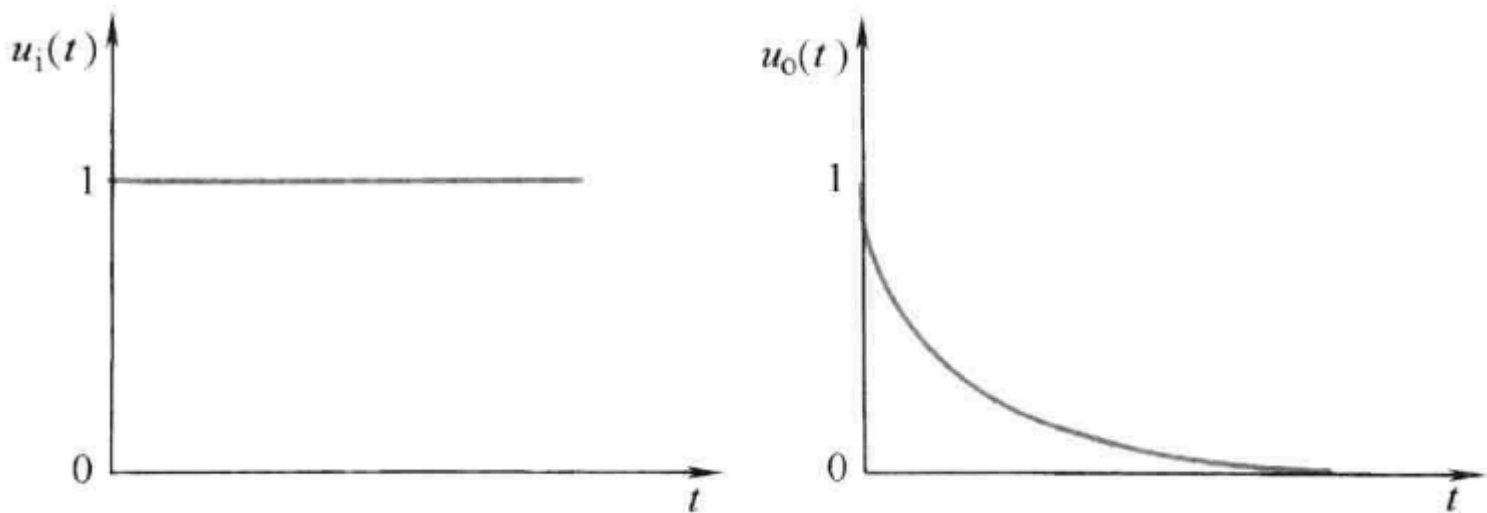


图 2-4-6 微分 RC 电路的单位阶跃响应

事实上是一个比例环节和微分环节的并联组合

震荡环节

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{\tau^2s^2+2\zeta\tau s+1}$$

τ 一时间常数 ζ 一阻尼系数(阻尼比)

有：

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2)}$$

式中 ω_n ——无阻尼自然振荡频率, $\omega_n = \frac{1}{\tau}$;

ω_d ——阻尼自然振荡频率, $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$

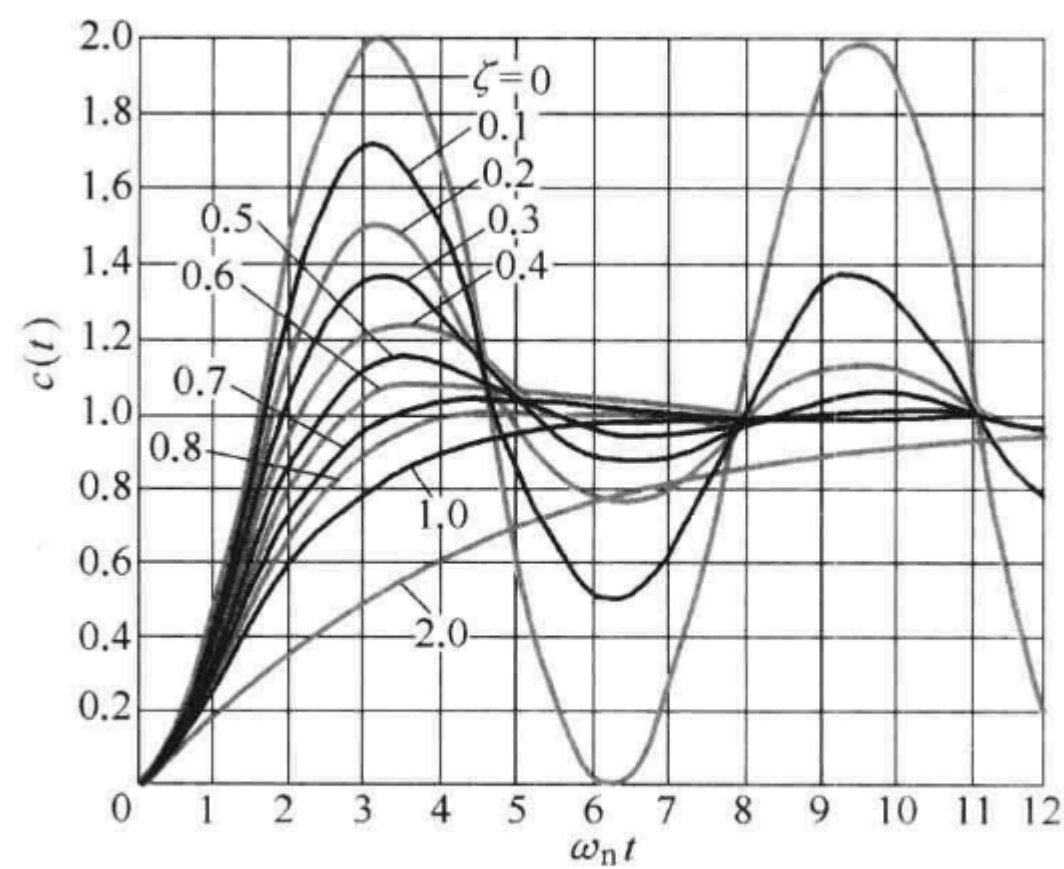


图 2-4-11 振荡环节的单位阶跃响应

滞后环节

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = e^{-\tau s}$$

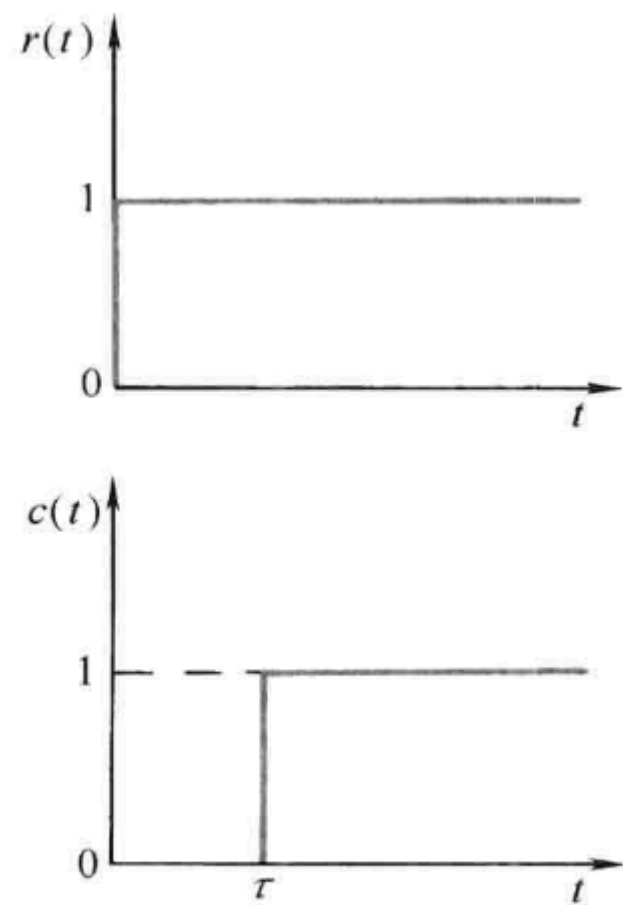


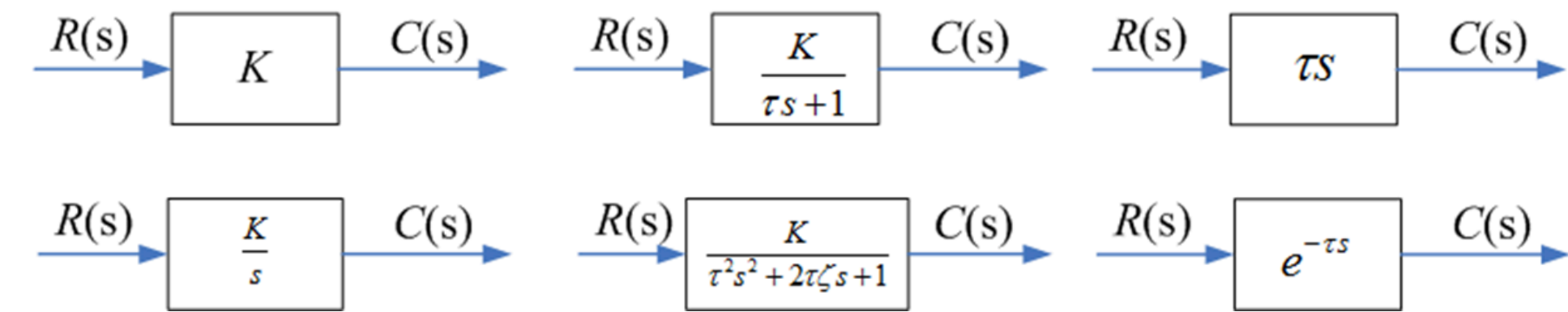
图 2-4-12 滞后环节的单位阶跃响应

相似系统

数学模型相同的各种物理系统称为相似系统。
在相似系统的数学模型中，作用相同的变量称为相似变量。

框图及其化简方法

框图又称为方块图或结构图，把系统或环节用一个方框表示。



串联

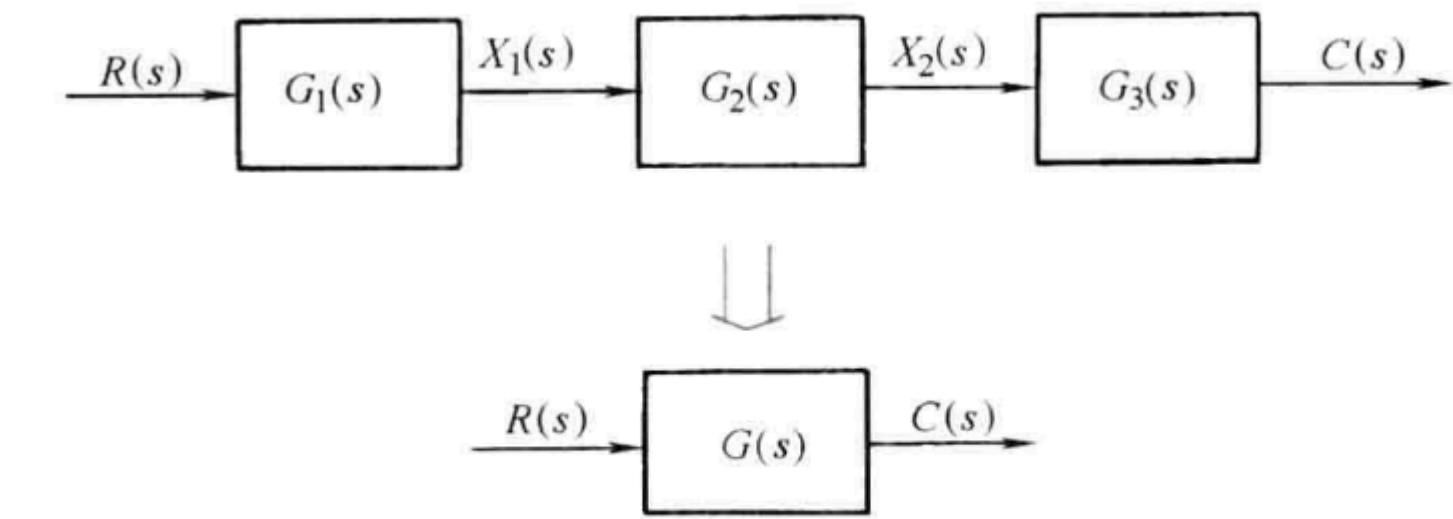


图 2-6-3 环节的串联

$$G(s) = \prod_{i=1}^n G_i(s)$$

上式尽在无**负载效应**时成立。

负载效应

负载效应是指例如电路中负载电阻漏电，导致环节空载和负载时传递函数不一样，或者说前一缓解缓解的输出量受后面环节的影响的效应。

并联

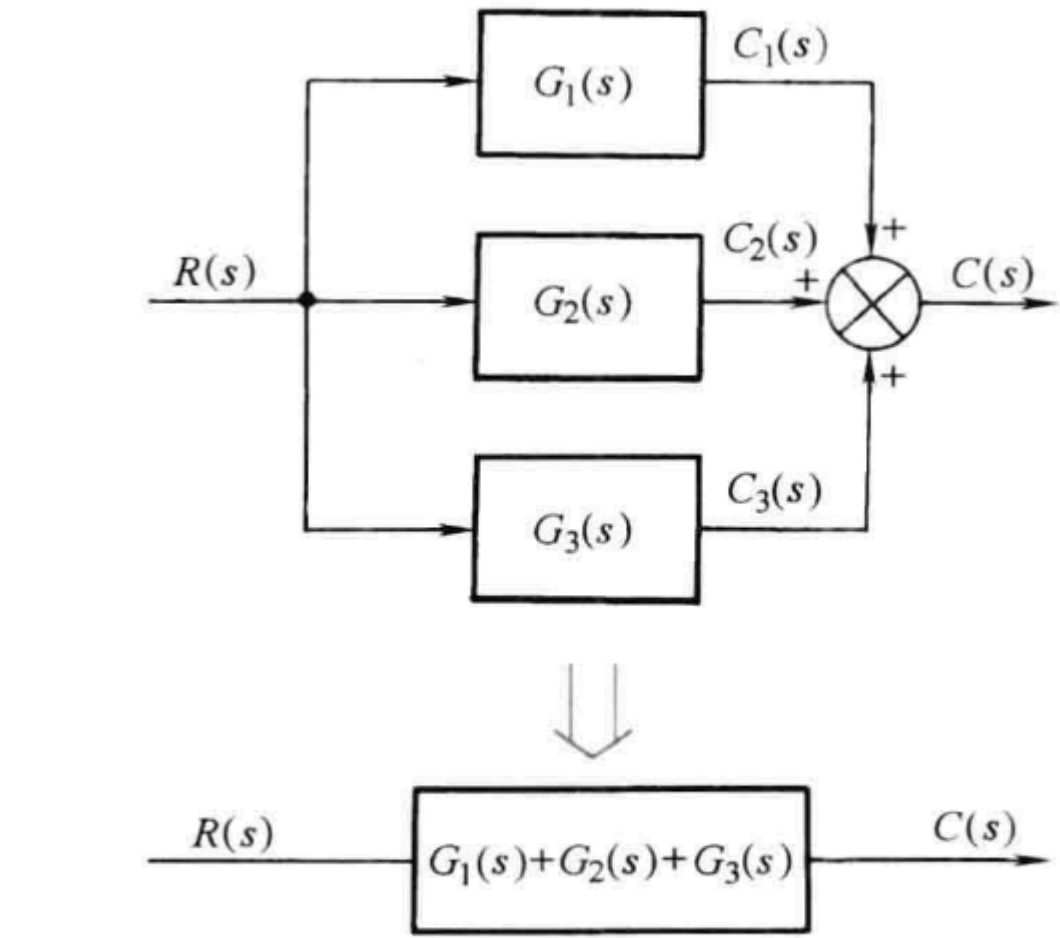
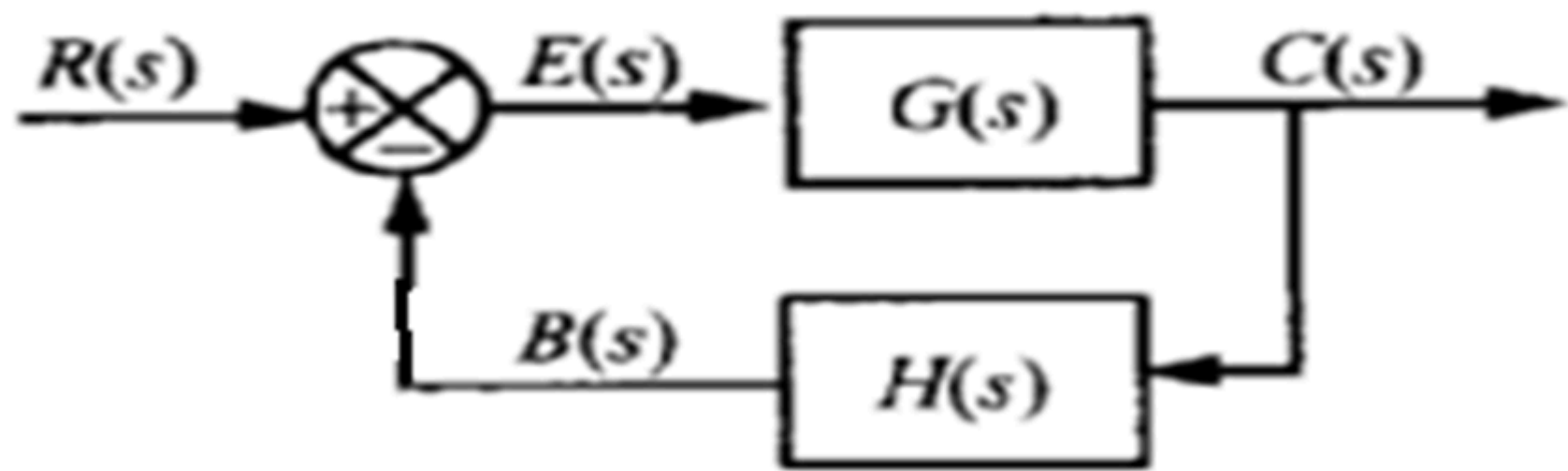


图 2-6-5 环节的并联

$$G(s)=\sum_{i=1}^nG_i(s)$$

反馈



如果反馈信号与参考输入信号的极性相反，称为负反馈连接，反之，则为正反馈连接。

负反馈连接：

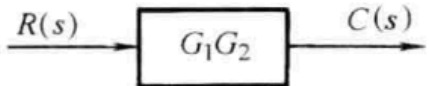
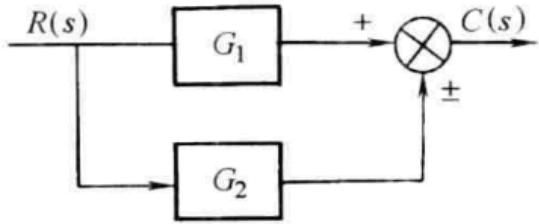
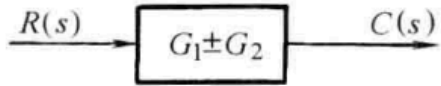
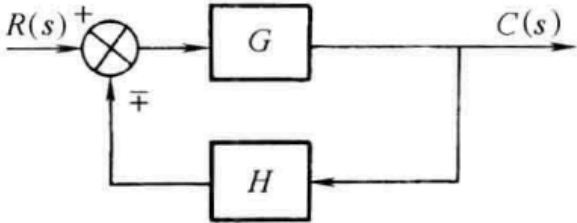
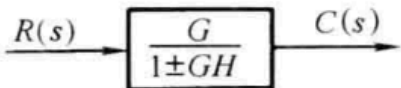
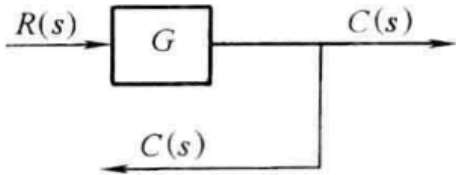
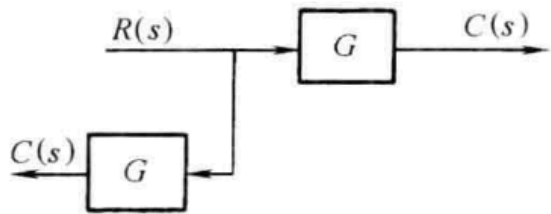
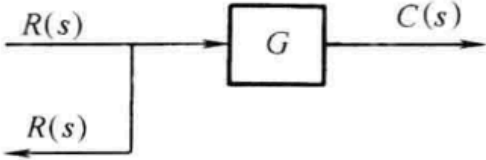
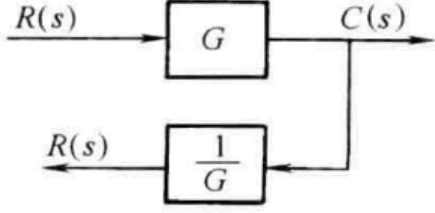
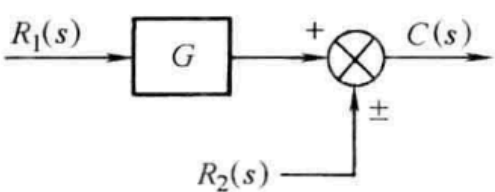
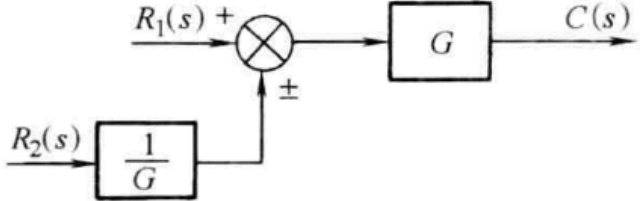
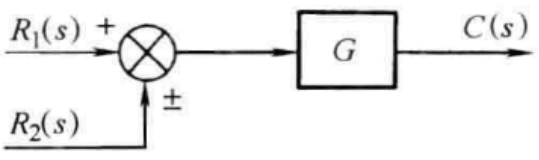
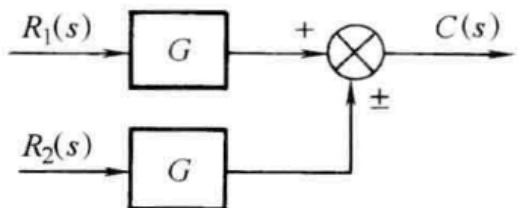
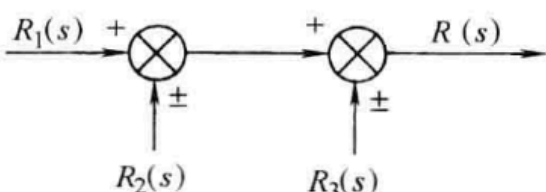
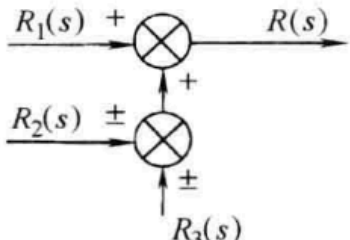
$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$$

正反馈连接：

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1-G(s)H(s)}$$

框图变换

表 2-6-1 框图变换

	变 换 前	变 换 后
串联		
并联		
反馈		
取出点前移		
取出点后移		
汇合点前移		
汇合点后移		
汇合点变位		

方框图简化法求系统传递函数的一般步骤

1. 观察系统中是否存在相互交错的局部反馈回路；
2. 通过汇合点和引出点的移动消除交错回路；
3. 先求出并联环节和具有局部反馈环节的传递函数，然后求出整个系统的传递函数。

| 公式法求系统的传递函数

只有一条前向通道的多回路系统的闭环传递函数：

$$\Phi(s) = \frac{G_A(s)}{1 + \sum_{i=1}^n (\pm) G_{Bi}(s)}$$

$G_A(s)$ ：闭环系统输入量到输出量间的串联环节的总传递函数即前向通路传递函数的乘积。

$G_{Bi}(s)$ ：闭环系统中各交错反馈或多环局部反馈的开环传递函数即每个反馈回路的传递函数的乘积。

| 物理系统的方框图绘制方法

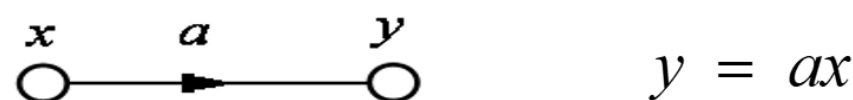
1. 建立各元件的微分方程
2. 将各元件的微分方程进行拉氏变换，并改写成合适的形式。
3. 依次将各元件的方框图按照变量的传递顺序连接起来，绘出系统的图。

| 信号流程图

信号流图是一种表示线性化代数方程组变量之间关系的图示方法。信号流图由节点和支路组成。

节点表示系统中的信号或变量。其值等于所有进入该节点的信号之和。

支路：起于一个节点，终止于另一个节点，而这两个节点之间不包含或经过第三个节点。用支路增益（传递函数）表示两个变量的因果关系，支路相当于乘法器，信号在支路上沿箭头单向传递。



出支路：离开节点的支路

入支路：指向节点的支路

源节点：只有输出的节点，代表系统的输入变量。

汇节点（阱节点）：只有输入的节点，代表系统的输出变量

混合节点：既有输入又有输出的节点。若从混合节点引出一条具有单位增益的支路，引出信号为输出节点。

通道：又称路径，从一个节点出发，沿着支路的箭头方向相继经过多个节点的支路。

开通道：如果通道从某节点开始，终止在另一个节点上，而且通道中每个节点只经过一次。

| 梅逊公式

$$T = \frac{1}{\Delta} \sum_{k=1}^n \Delta_k$$

其中，

k —第 k 条前向通路的传递函数(通路增益)

Δ —流图特征式 $\Delta = 1 - \sum L_{(1)} + \sum L_{(2)} - \sum L_{(3)} + \dots + (-1)^m \sum L_{(m)}$

$\sum L_{(1)}$ —所有不同回路的传递函数之和

$\sum L_{(2)}$ —每两个互不接触回路传递函数乘积之和

$\sum L_{(3)}$ —每三个互不接触回路传递函数乘积之和

$\sum L_{(m)}$ —任何 m 个互不接触回路传递函数乘积之和

Δ_k 第 k 条前向通路特征式的余因子，即对于流图的特征式，将与第 k 条前向通路相接触的回路传递函数代以零值，余下的 Δ 即为 Δ_k 。

要求知识点：

数学模型描述方法

理解机理分析法和实验辨识法

单位脉冲函数和响应，单位阶跃函数和响应

传递函数、微分方程和卷积公式之间的关系（时序微分、积分和复数

域基础运算）

传递函数定义及三种表示方式

零极点特征方程特征多项式概念理解

特征多项式、特征方程、零极点概念；

传递函数和输入输出的关系

相似系统

传递函数适应范围（实际上定义里就有）

什么是本质非线性，是否可以线性化？

6种典型环节表达式

阻尼系数概念及正常取值范围， ω_n 和 ω_d 含义；

相似系统、相似变量；

环节串联时的负载效应；

负反馈 G 的表达式；

化简法求传递函数一般步骤；

只有一条前向通道的多回路系统的闭环传递函数

负反馈正反馈 G 表达式，单位负反馈概念；

梅逊公式的理解；

框图转信号流图常识；

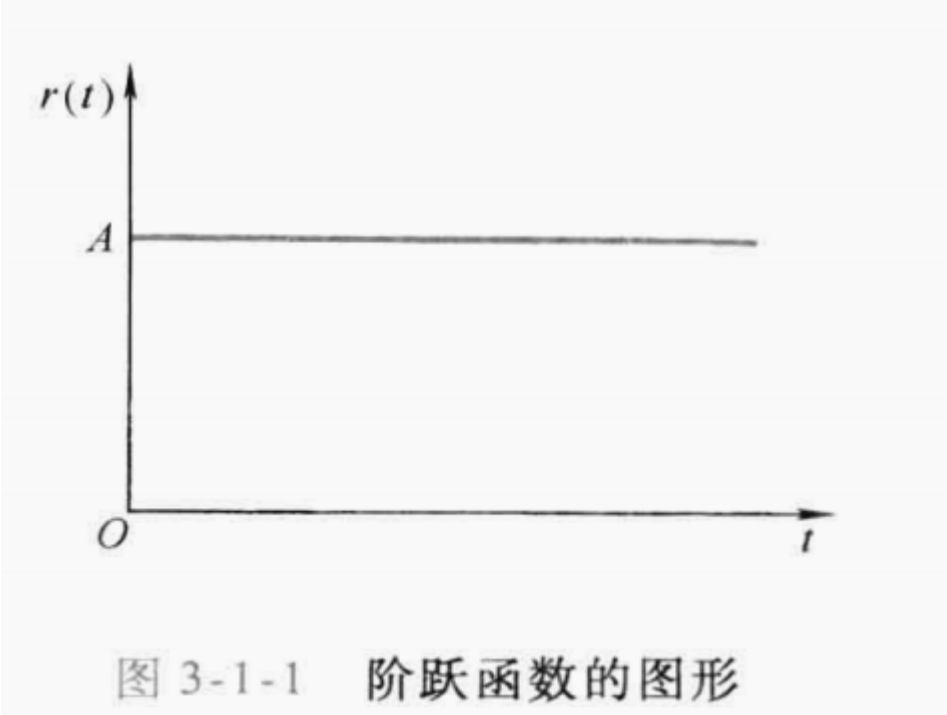
| 3 线性系统的时域分析

| 3 线性系统的时域分析

| 典型输入信号

| 阶跃函数

$$r(t)=\begin{cases}0,&t<0\\A,&t>0\end{cases}$$



| 单位阶跃函数

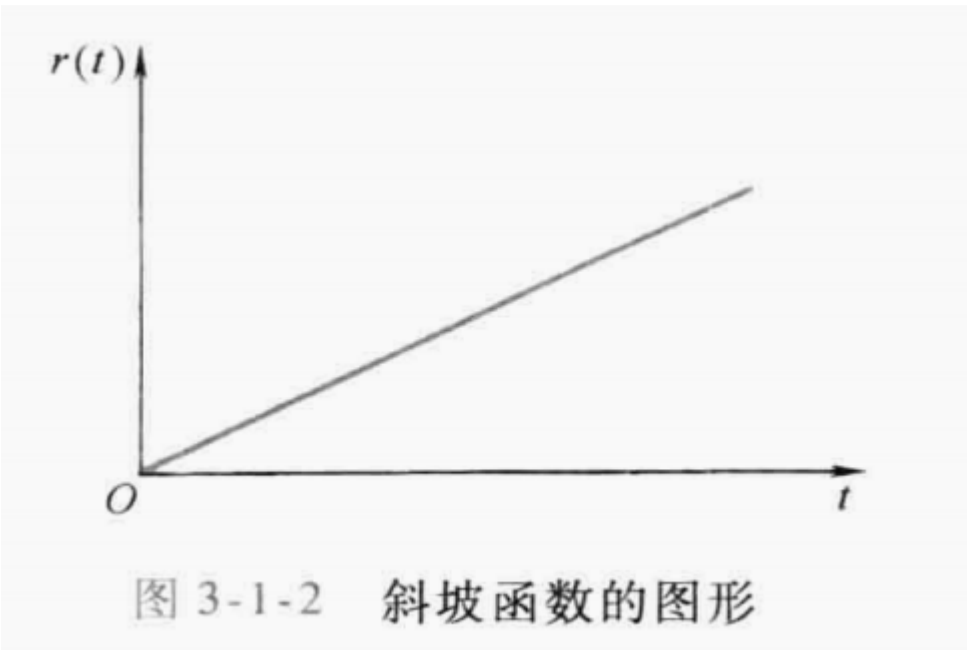
$$r(t)=\begin{cases}0,&t<0\\1,&t>0\end{cases}$$

单位阶跃函数的拉普拉斯变换：

$$R(s)=\frac{1}{s}$$

| 斜坡函数

$$r(t)=\begin{cases}0,&t<0\\At,&t\geqslant0\end{cases}$$

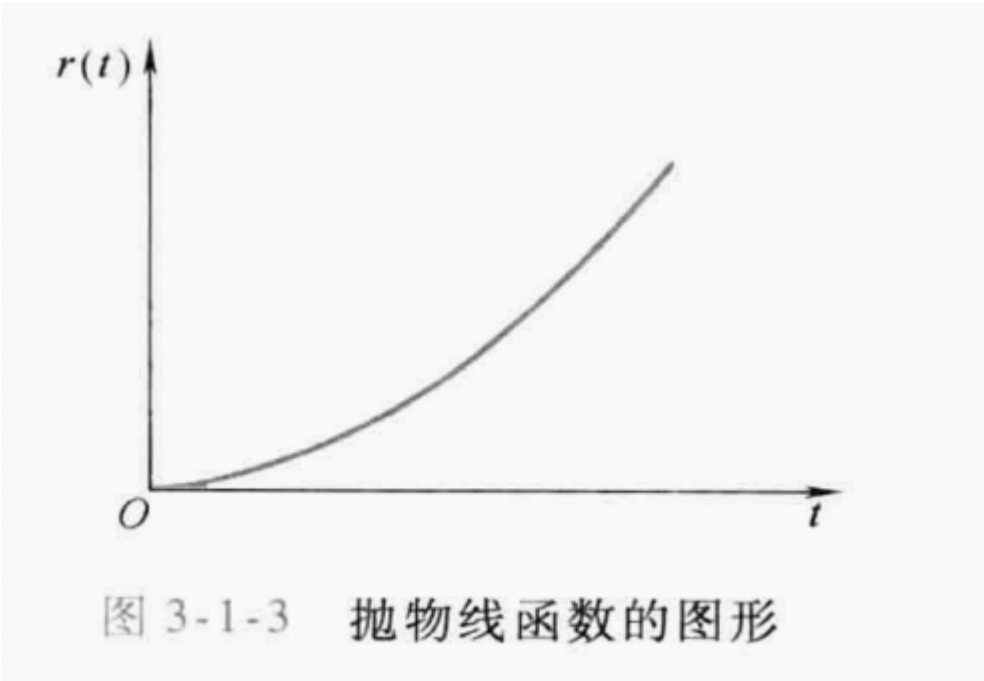


其拉普拉斯变换：

$$R(s)=\frac{A}{s^2}$$

| 抛物线函数

$$r(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ At^2, & t \geq 0 \end{cases}$$



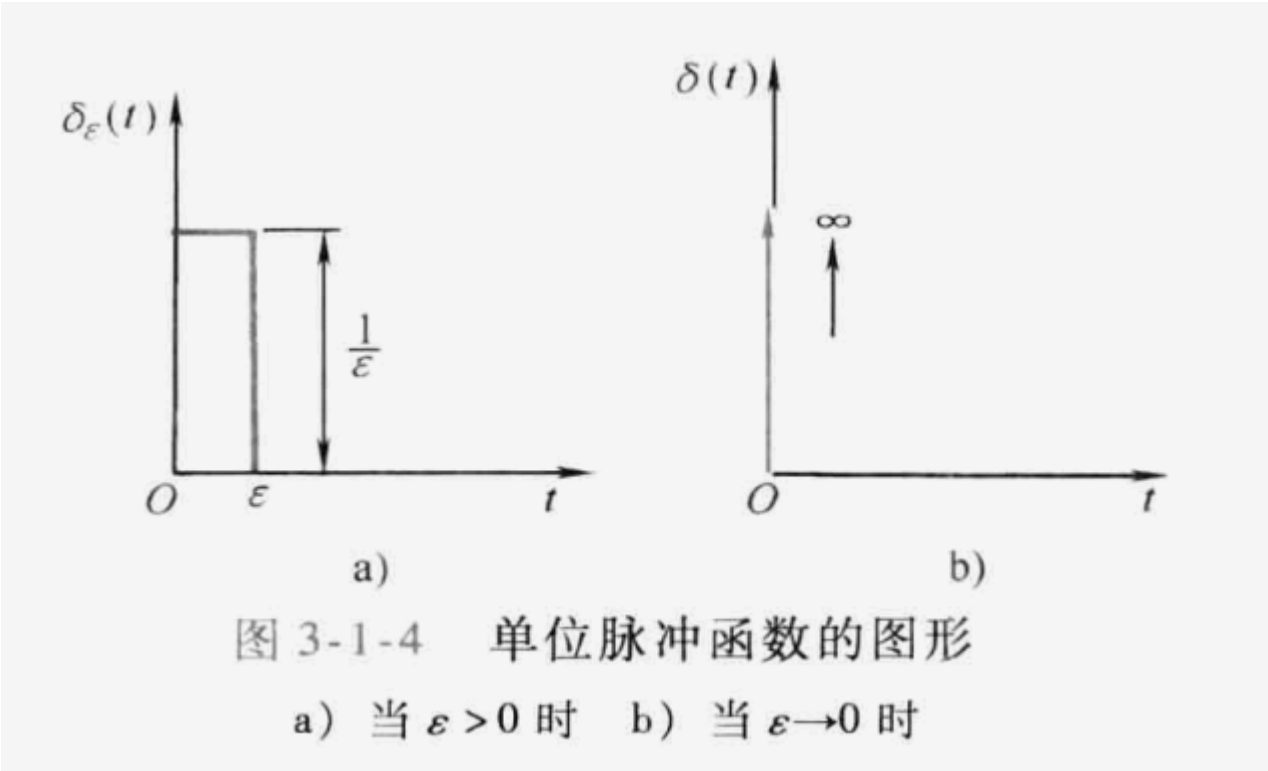
$$R(s) = 2A\frac{1}{s^3}$$

当 $A = \frac{1}{2}$ 时,称为单位抛物线函数。

| 脉冲函数

$$r(t) = \begin{cases} \frac{A}{\varepsilon}, & 0 < t < \varepsilon \\ 0, & t < 0 \text{ 及 } t > \varepsilon \end{cases}$$

当 $A = 1$ 时，记为 $\delta_{\varepsilon}(t)$ ；令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，则称为**单位脉冲函数 $\delta(t)$** 。



单位脉冲函数的拉普拉斯变换：

$$R(s) = 1$$

| 时域响应

系统响应=零状态响应+零输入响应

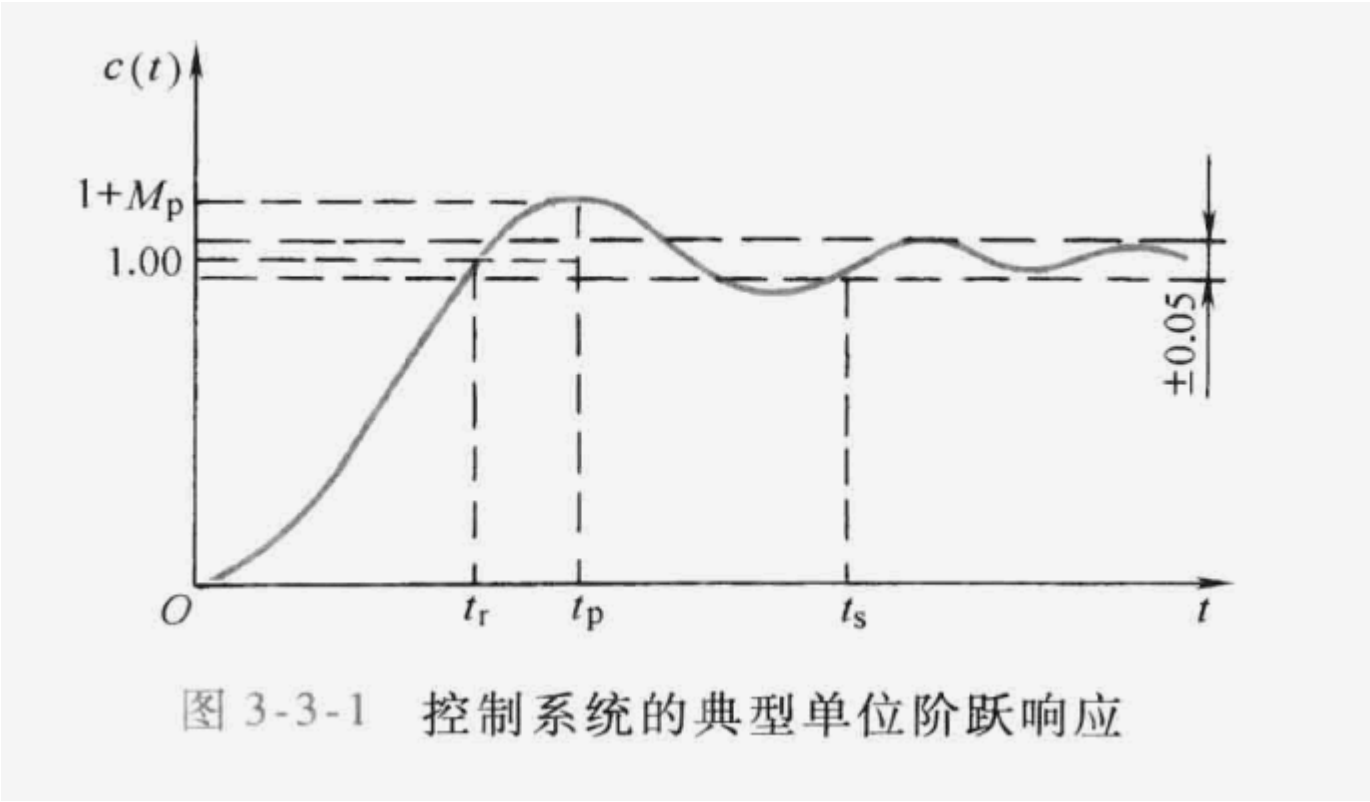
| 单位阶跃响应与单位脉冲响应

单位阶跃响应： 如给定输入r(t)为单位阶跃函数的形式，系统的输出即为单位阶跃响应，一般用h(t)表示。

单位脉冲响应： 如给定输入r(t)为单位脉冲函数形式，系统的输出即为单位脉冲响应，一般用g(t)表示。

| 时域响应的性能指标

| 暂态性能指标



| 最大超调量 M_p

定义为暂态响应期间输出超过终值 $c(\infty)$ 的最大偏离量。

$$M_p() = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100$$

| 峰值时间 t_p

最大超调量发生的时间（从 $t=0$ 开始计时）称为峰值时间。

| 上升时间 t_r

在暂态过程中，输出第一次达到对应于输入的终值的时间（从 $t=0$ 开始计时）称为上升时间。

| 调整时间 t_s

输出与其对应于输入的终值之间的偏差达到容许范围（一般取5%或2%）所经历的暂态过程时间（从 $t=0$ 开始计时）称为调整时间。

若无特殊说明，则到5%内和2%内的两个调整时间都要研究。

| 综合性能指标

$$\begin{aligned} &= \int_0^\infty e^2(t) dt \quad (\text{误差平方积分}) \\ &= \int_0^\infty t e^2(t) dt \quad (\text{时间乘误差平方积分}) \\ &= \int_0^\infty e(t) dt \quad (\text{误差绝对值积分}) \\ &= \int_0^\infty t e(t) dt \quad (\text{时间乘误差绝对值积分}) \end{aligned}$$

| 稳态性能指标

稳态误差：在给定参考输入或外来扰动加入稳定的系统后，经过足够长的时间，其暂态响应已经衰减到微不足道的情况下，系统稳态响应的实际值与期望值之间的误差。

| 一阶系统的暂态响应

分析一、二阶等系统暂态响应数值时，应注重直观物理意义

| 一阶系统（又称为单位负反馈）

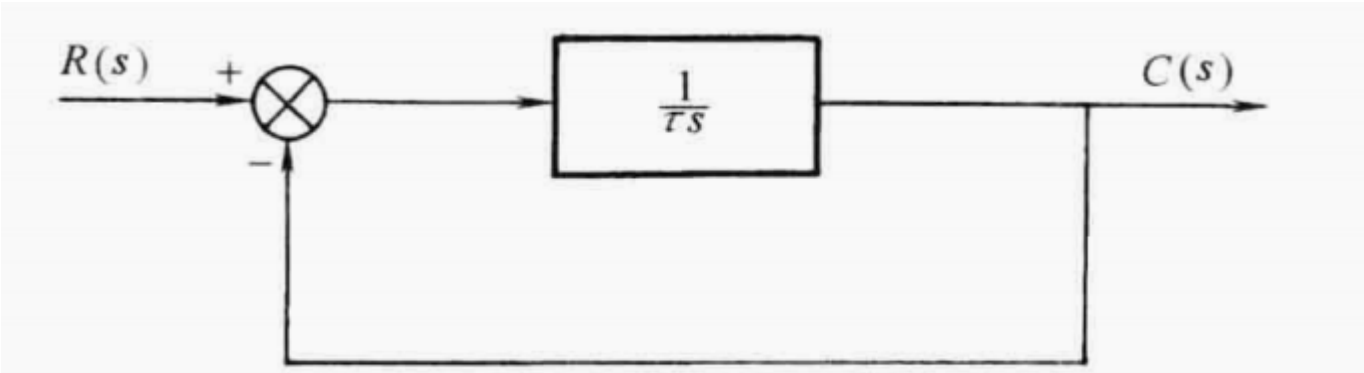


图 3-4-1 一阶系统的框图

传递函数：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}$$

其有负实数极点 $-\frac{1}{\tau}$

单位阶跃响应

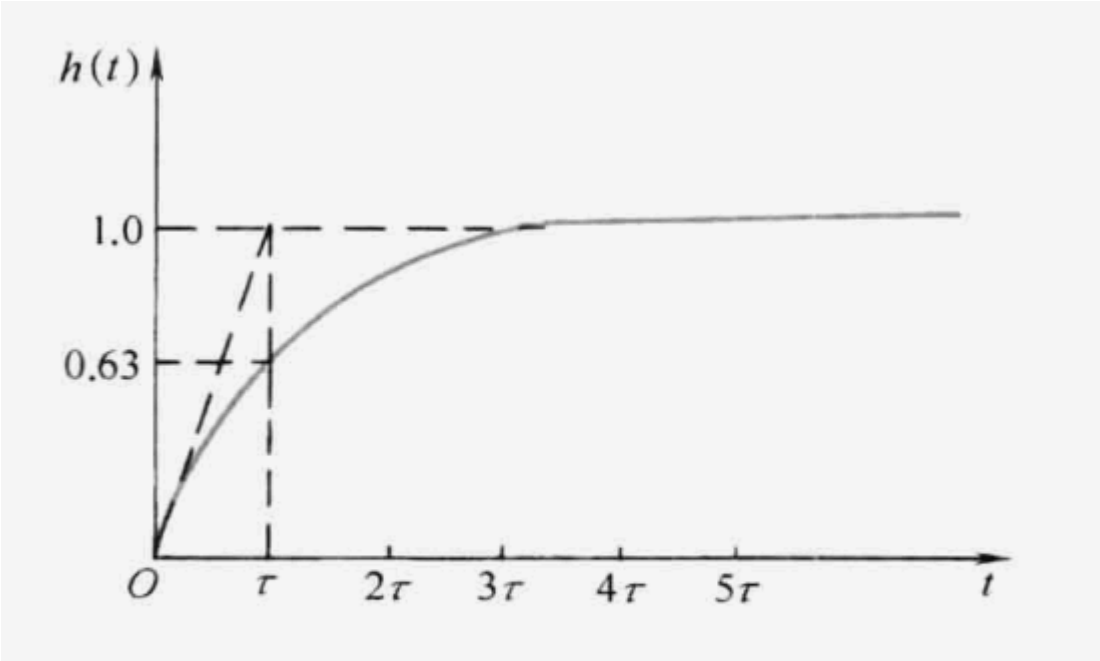
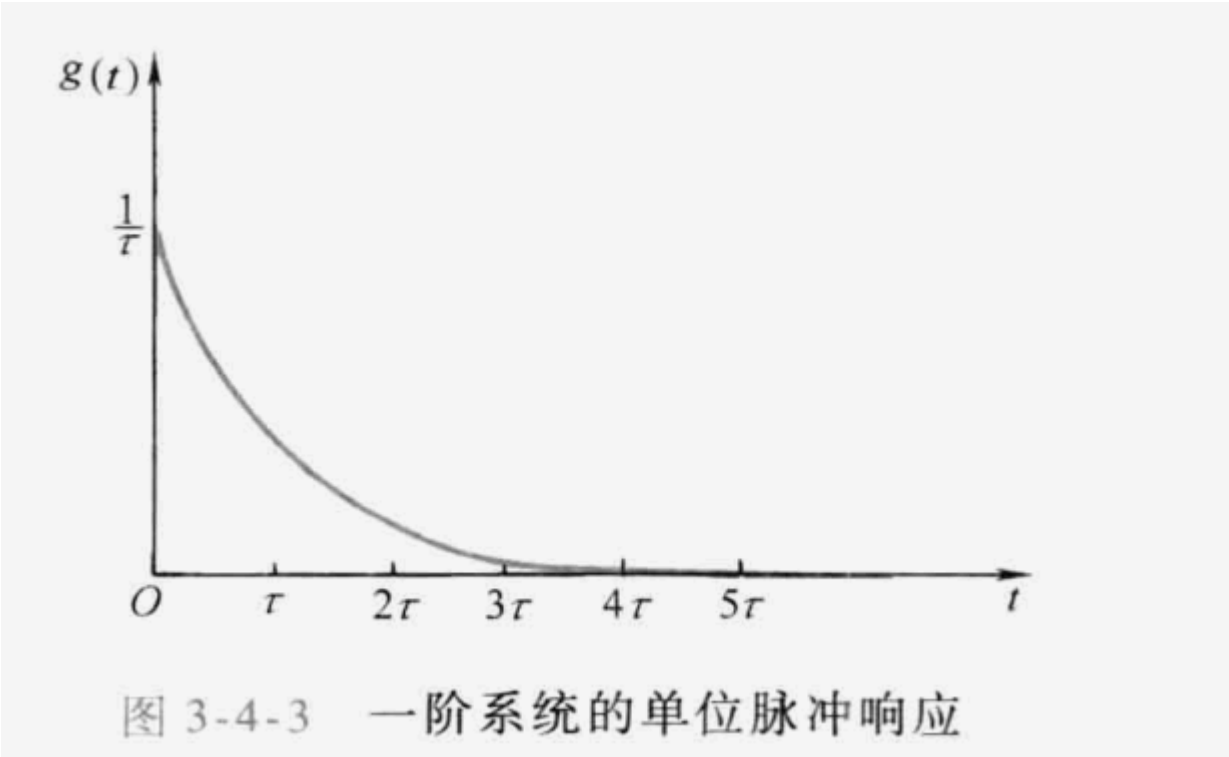


图 3-4-2 一阶系统的单位阶跃响应

$$C(s) = \frac{1}{s(\tau s + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{\tau}{\tau s + 1}$$
$$c(t) = 1 - e^{-t/\tau}$$

经过时间	响应达到稳态值的	意义
τ	63.2%	
3τ	95%	调整时间 t_s
4τ	98%	调整时间 t_s

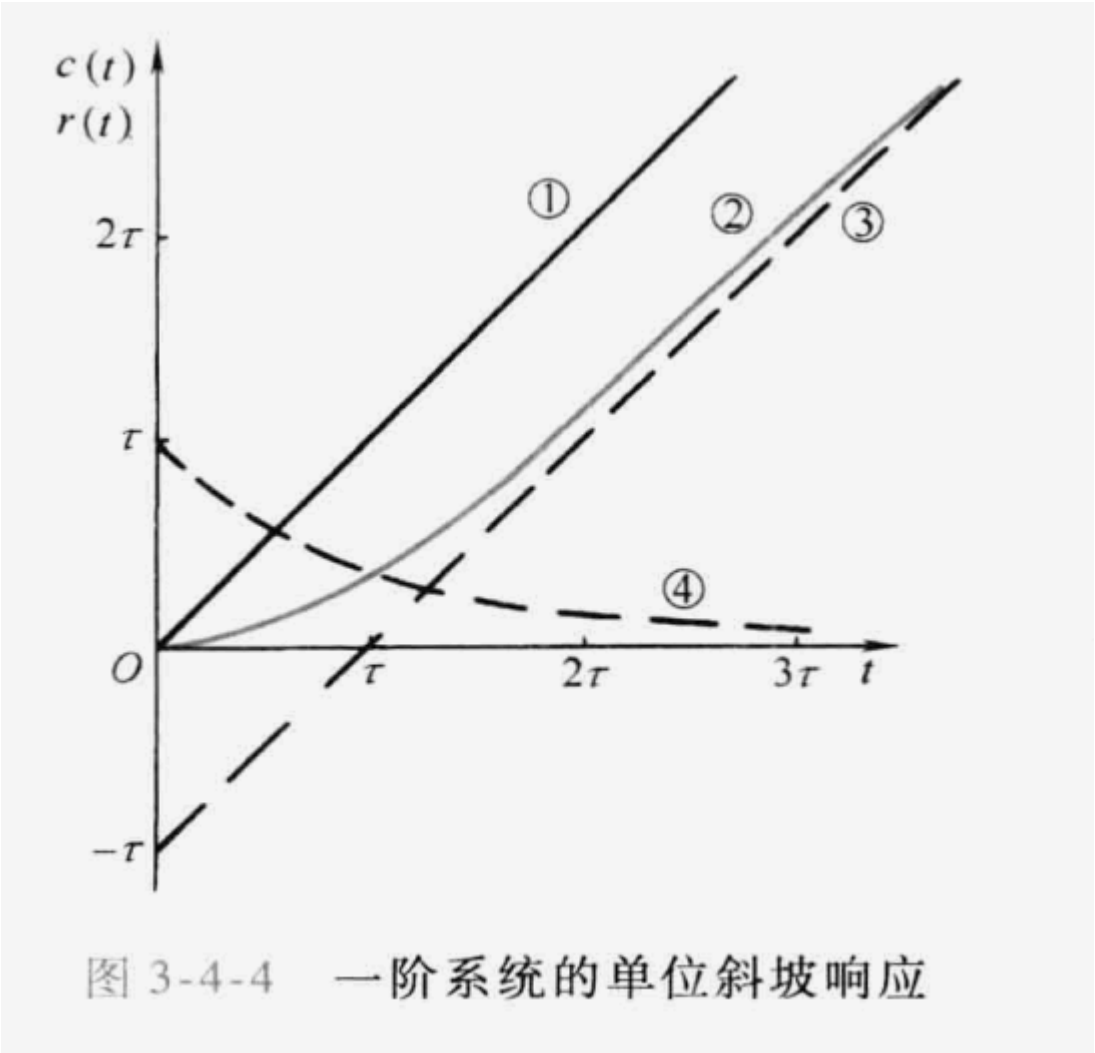
单位脉冲响应



$$(s) = \frac{1}{\tau s + 1}$$
$$g(t) = c(t) = \frac{1}{\tau} e^{-t/\tau}$$

调整时间 $t_s = 3\tau$

单位斜坡响应



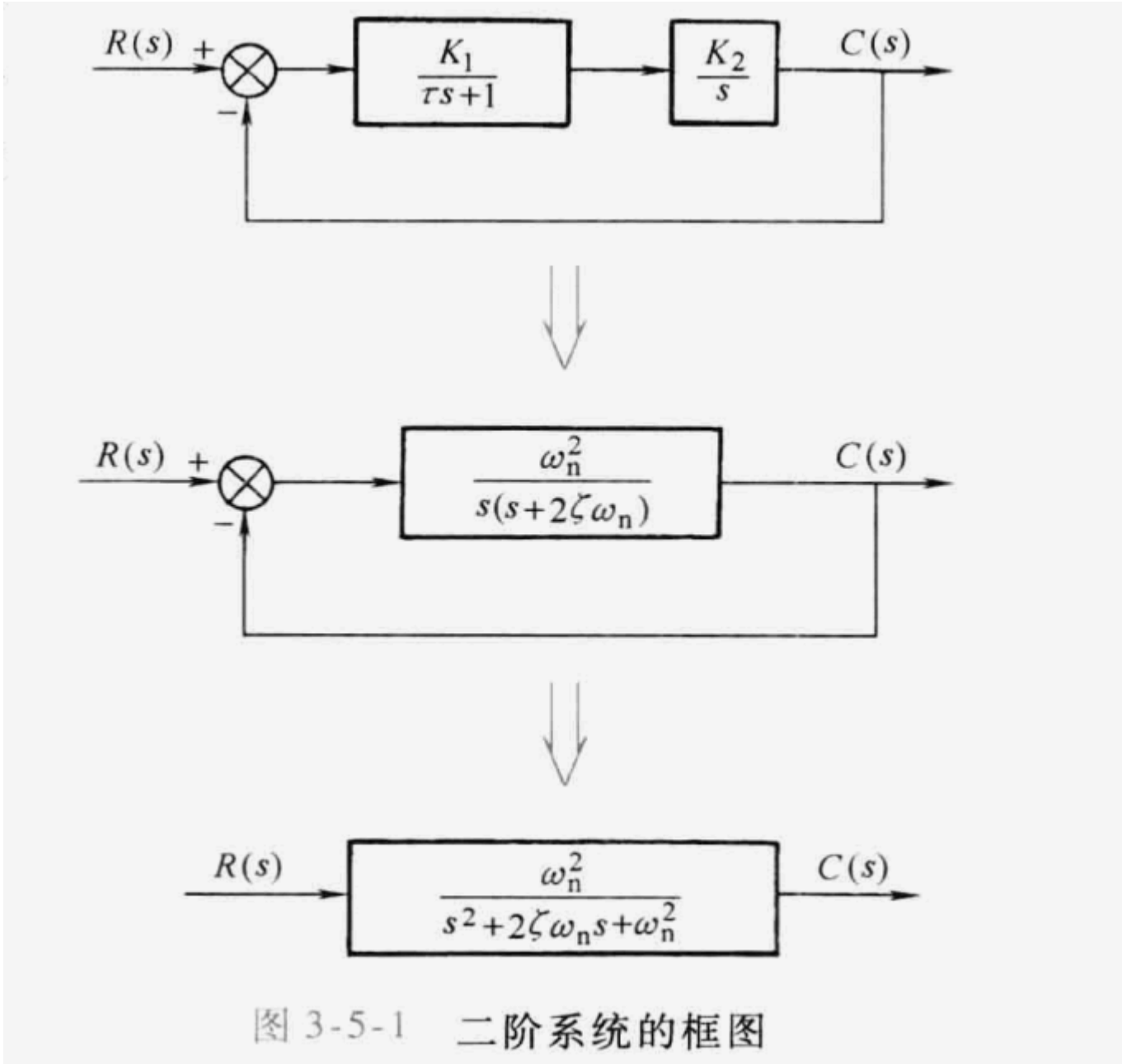
$$(s) = \frac{1}{\tau s + 1} \frac{1}{s^2}$$
$$c(t) = (t - \tau) + \tau e^{-t/\tau}$$

一阶系统在单位斜坡函数输入作用下，其误差是自零开始，随时间推移，误差将按指数函数规律增长，最终趋于常值 τ 。认为误差自零开始增长到其终值的95%所经历的时间即是系统的调整时间，则一阶系统在单位斜坡函数信号输入下的调整时间是 $t_s = 3\tau$

单位加速度响应略。

二阶系统的暂态响应

二阶系统



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

可求得该系统的极点为：

$$\begin{aligned} s_1, s_2 &= -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \\ &= \sigma \pm j\omega_d \end{aligned}$$

——阻尼比；
 ω_n ——无阻尼自然振荡角频率。

这个极点的公式是后续分析其变化趋势、稳定性的重要元素。

暂态响应分析

系统极点 s 的实部控制着时间响应的暂态分量是发散还是衰减的，以及暂态分量随时间的变化率。

- 当 $\sigma > 0$ 时,暂态响应随时间增长而发散;
- 当 $\sigma < 0$ 时,暂态响应随时间增长而衰减。
- 而 $\sigma = -\zeta\omega_n$,则
- 当 $\zeta > 1$ 时,暂态响应随时间增长而衰减;
- 当 $\zeta < 1$ 时,暂态响应随时间增长而发散。

具体变化趋势如下图：

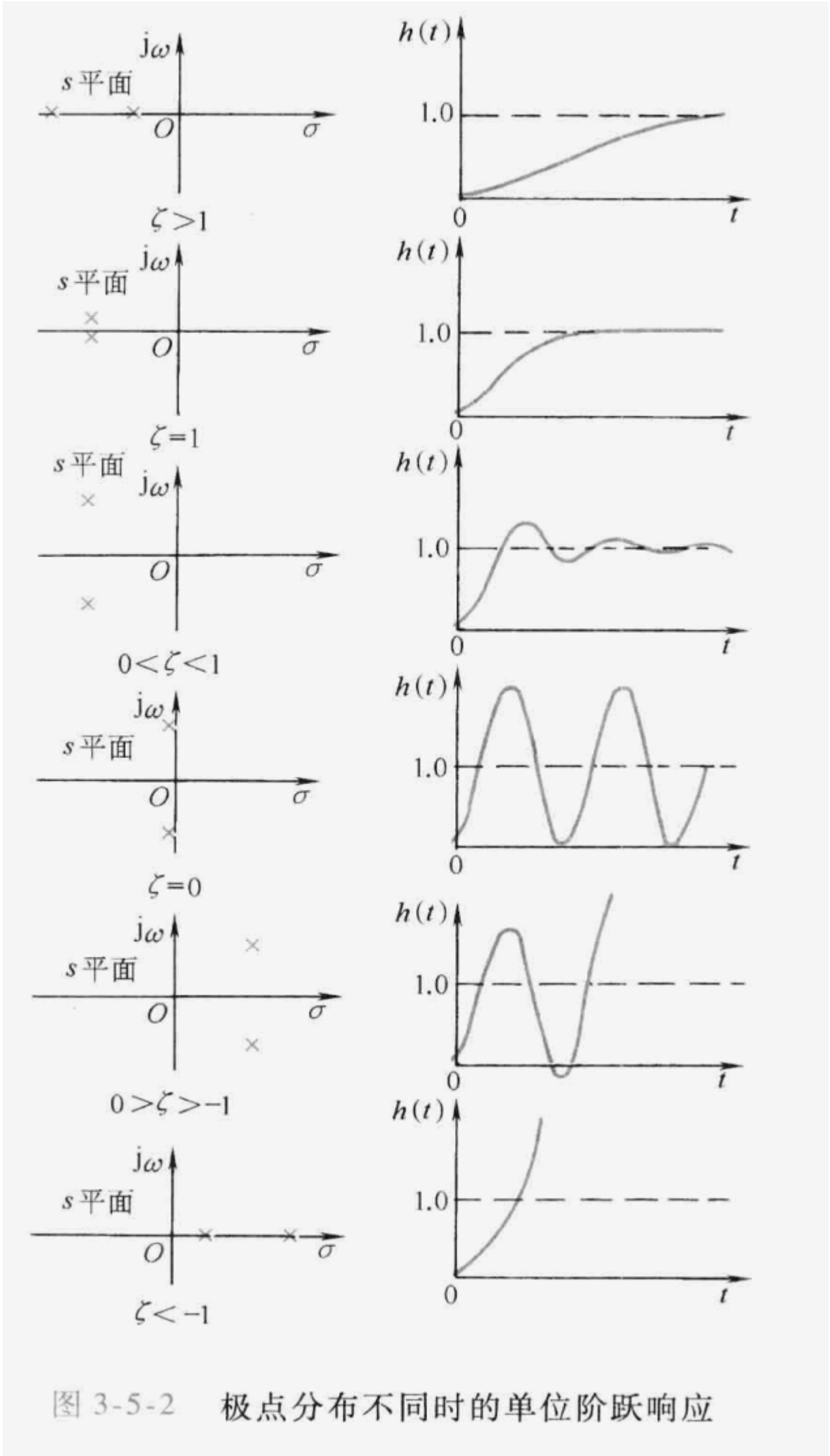


图 3-5-2 极点分布不同的单位阶跃响应

上面的几个状态，从上到下分别称之为：**过阻尼 临界阻尼 震荡衰减 等幅振荡 震荡发散 单调发散**

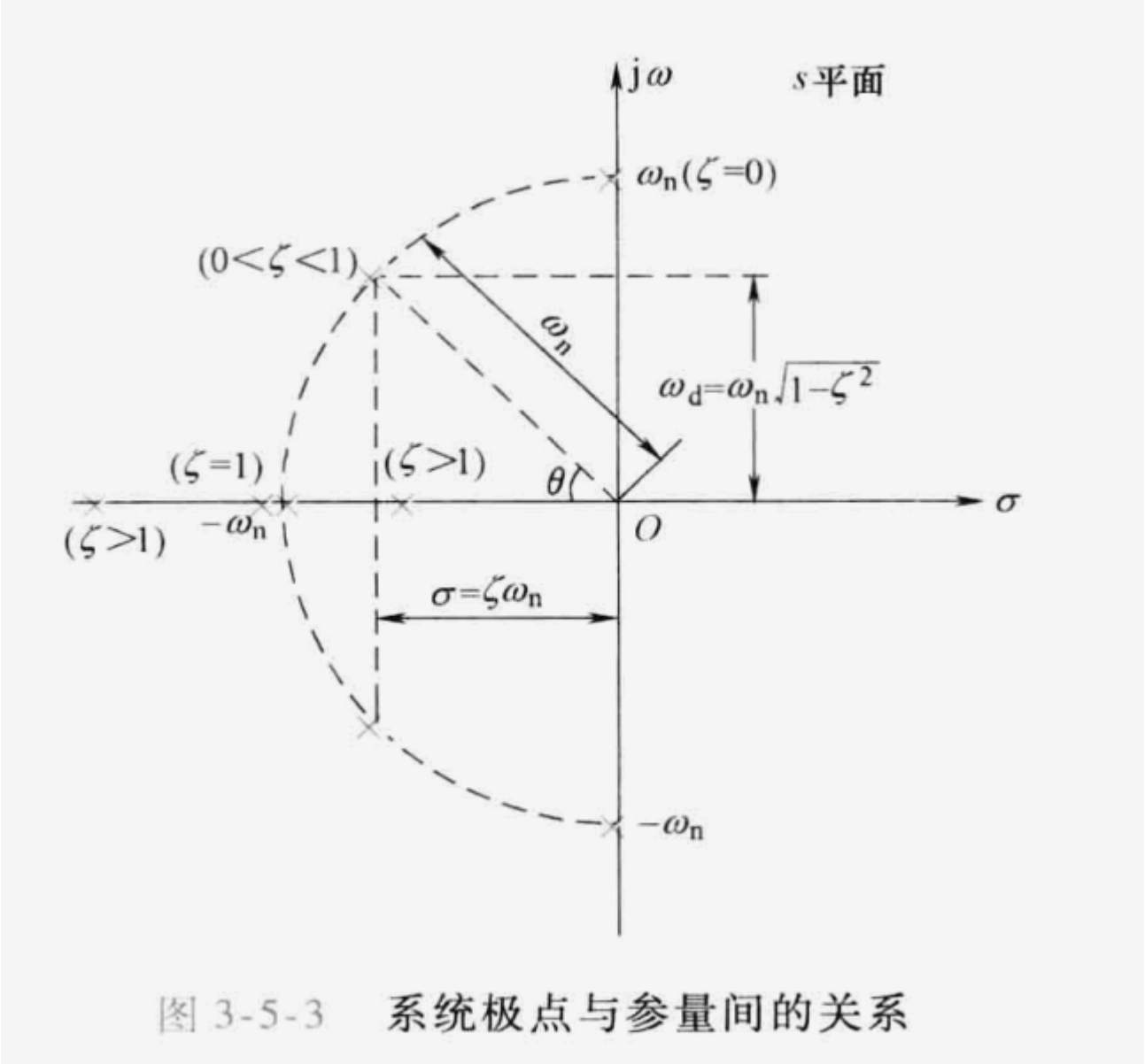
总而言之：越小（阻尼越小），系统越容易趋向于发散；越接近0，系统越容易震荡。

直观记忆

阻尼系数可视作系统中的阻力，阻力越接近0，系统越接近理想振动；阻力为正时越大，系统越快趋向于静止；阻力为负且越大，即系统震荡越激发越大，大于一时连一个回转也没有完成就直接发散。

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{欠阻尼:} & 0 < \zeta < 1 \quad p_{1,2} = -\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} \\ \text{临界阻尼:} & \zeta = 1 \quad p_{1,2} = -\omega_n \\ \text{过阻尼:} & \zeta > 1 \quad p_{1,2} = -\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1} \end{array} \right.$$

系统极点在坐标系中的位置也有规律。



极点位于以原点为圆心，半径为 ω_n 的圆上。位置角度由 ζ 决定，有阻尼角

$$\theta = \arccos \zeta$$

极点的高度：

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

 **极点在复平面中位置和系统稳定性的关系**

对于所有的系统，当且仅当所有的极点都在复平面左侧（即其实部小于零），系统稳定。

I 欠阻尼时的响应参数

上升时间 t_r ：

$$t_r = \frac{\pi}{\omega_d}$$

峰值时间 t_p ：

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}}$$

最大超调量 M_p ：

$$M_p = \left(e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \pi} \right) 100$$

调整时间 t_s ：

记

$$1 - \frac{e^{-\omega_n t_s}}{1 - \zeta^2} = 1$$

当 $0 < \zeta < 0.7$ 时，

$$t_s = \frac{-\ln \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1 - \zeta^2}} \right)}{\omega_n} \approx \frac{3}{\omega_n}, \quad \zeta = 0.7 \text{ 时}, t_s = \frac{4}{\omega_n}$$

一般取 $\zeta = 0.7$ 为最佳阻尼比

加入比例微分环节的二阶系统的响应

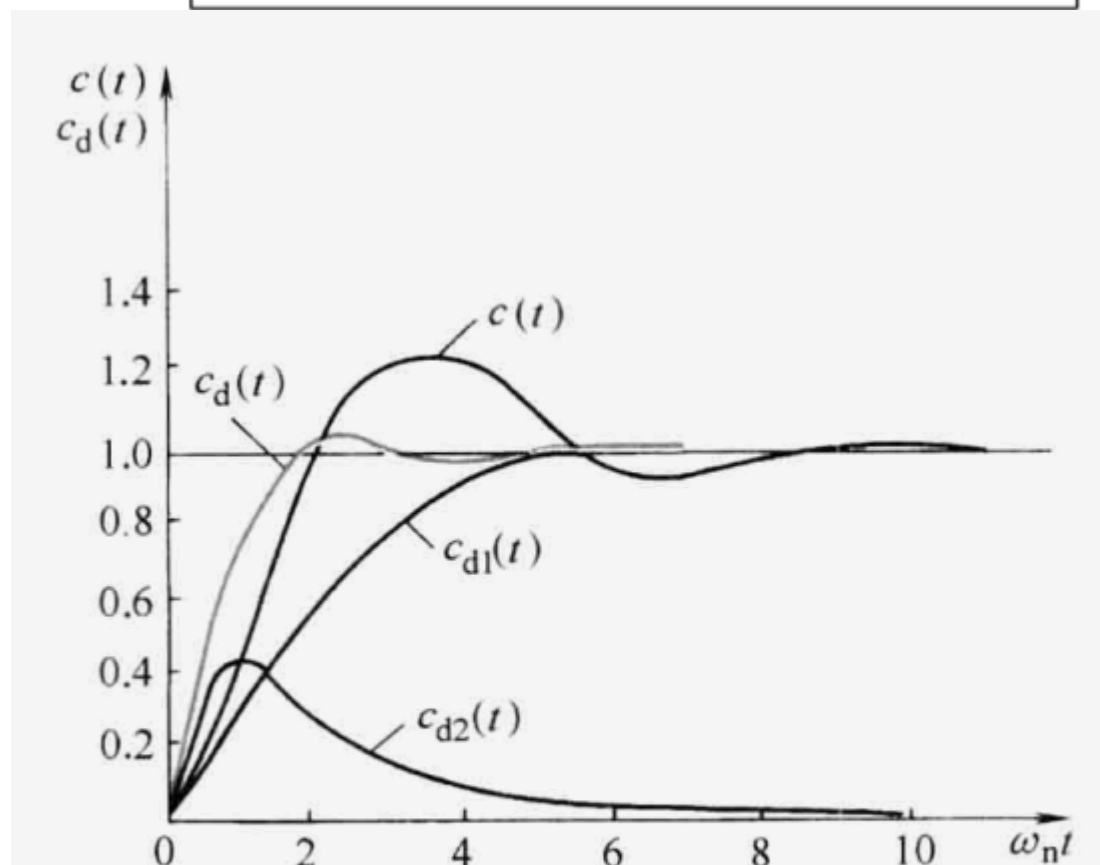
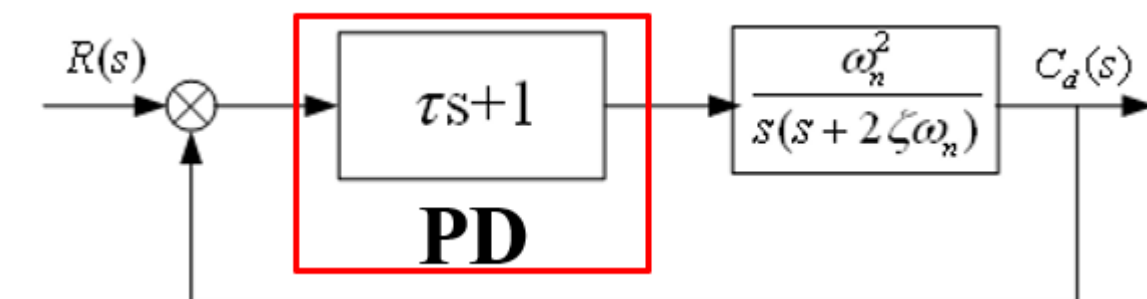


图 3-5-15 加入比例微分环节
前后二阶系统的响应

加入PD环节之后的特点：

- 闭环传递函数增加了一个实数零点，且零点位于s左半平面
- 阻尼比 ζ 大于原系统的阻尼比
- 系统无阻尼自然振荡角频率没有变化

计算题

利用二阶系统G的公式、四个响应参数的公式，给出一部分值然后公式代换算其他值。
利用终值定理公式。

看二阶系统稳不稳定→通过简化框图写传递函数(s)

→计算 通过阻尼系数得知稳定性

→或极点是否全部在复平面左侧

高阶系统的暂态响应

高阶系统的传递函数的形式：

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_0 s + b_1 s^{-1} + \dots + b_{n-1} s + b_n}{s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n} = \frac{1(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}$$

中间为多项式形式，右边为零极点形式

经过一堆奇妙的变换可以得出结论：

高阶系统的暂态响应是一阶和二阶系统暂态响应分量的合成。具体有以下几个特性：

- 系统极点在s平面左半边距虚轴越远，相应的暂态分量就衰减得越快
- 如果零点和极点离得很近，那么这个极点对暂态响应的影响就会被抵消掉，可以忽略（在数学上，就是分子分母有一部分分式很接近，可以近似相消）

- 从上面两个点可得：**如果高阶系统中距离虚轴最近的极点，其实部比其他极点的实部的1/5还要小**（即这个极点占总暂态响应的分量非常大），**并且该极点附近没有零点**（这个极点没有被抵消掉），**那么可以认为系统的响应主要由该极点确定**

线性系统的稳定性

稳定性的定义：

设线性定常系统处于某一平衡状态，若此系统在干扰作用下离开了原来的平衡状态，那么，在干扰作用消失后，系统能否回到原来的平衡状态，这就是**系统的稳定性**问题。

线性系统稳定的充分必要条件

系统传递函数的全部极点 s 都位于 s 平面左半平面

劳斯-赫尔维茨判据

用于判定系统的稳定性。

劳斯判据

将系统的特征方程写成如下标准形式：

$$a_0s^n + a_1s^{n-1} + a_2s^{n-2} + \dots + a_{n-1}s + a_n = 0$$

并将各系数排成**劳斯表**：

系数 a 写出头两行：

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$

然后按公式写出后续的系数：

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\dots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\dots$
s^{n-2}	b_1	b_2	b_3	b_4	$\dots$
s^{n-3}	c_1	c_2	c_3	c_4	$\dots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
s^2	e_1	e_2			
s^1	f_1				
s^0	g_1				

其中新增的系数都有以下规律：

$$b_1 = \frac{a_1a_2 - a_0a_3}{a_1}$$

写完劳斯表之后观察第一列的正负号，即从 a_0, a_1, b_1 的一竖列

如果符号相同→系统具有正实部特征根的个数等于零→**系统稳定**；

如果符号不同→符号改变的次数等于系统具有正实部特征根的个数→**系统不稳定**。

劳斯判据的特殊情况

第一列中有元素0

如果第一列中某一个数出现了0，那么就用任意小数 ε 代替。

某一行元素全为0

如果出现这种情况，则表明在s平面中有对称于原点的实根，或共轭虚根存在。

处理方法：

- 1. 取元素全为零的前一行，以其系数组成**辅助方程**，式中的s均为偶次
- 2. 求辅助方程对s的导数，以其系数代替全为零值的一行
- 3. 用通常的方法继续求下面各行的系数，并判断稳定性
- 4. 解辅助方程，求得各对称根

赫尔维茨判据

这个原理和劳斯判据相同，且比较复杂，因此具体构造不怎么做要求。

首先还是传递函数的特征方程：

(s) = a_0s^n + a_1s^{n-1} + +a_{n-1}s + a_n = 0

把各个系数写成一个矩阵：

Δ_n = [[a_1, a_3, a_5, a_7, a_9, ..., 0], [a_0, a_2, a_4, a_6, a_8, ..., 0], [0, a_1, a_3, a_5, a_7, ..., 0], [0, a_0, a_2, a_4, a_6, ..., 0], [0, 0, a_1, a_3, a_5, ..., 0], [0, 0, 0, a_1, a_3, ..., 0], [0, 0, 0, 0, a_1, ..., 0], [0, 0, 0, 0, 0, ..., a_n]]

矩阵怎么写：矩阵主对角线上是从a_1开始的各项系数，每行的元素是从左到右递减补充完。

根据这个矩阵，系统稳定的充分必要条件是：当a_0 > 0的情况下，上述矩阵的**各阶主子式**均大于零

小参量对闭环控制系统性能的影响

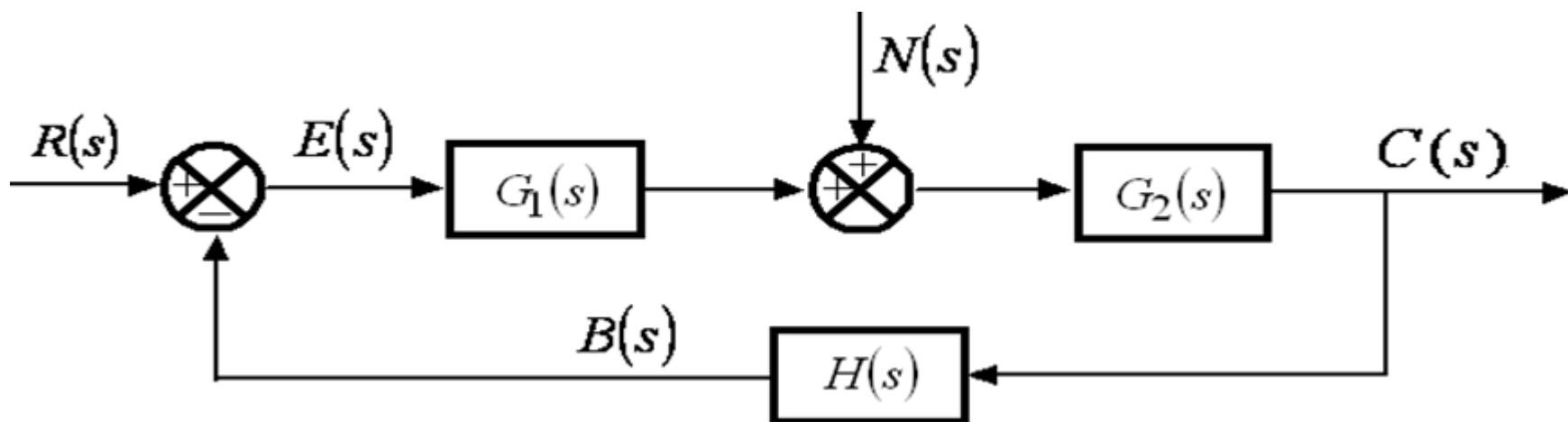
目的：系统太复杂了，找出里面影响较小的部分忽略或近似。

- 是否可以忽略：
 - 1) 对于开环系统，忽略小参量只需考虑系统时间常数的数值相对大小这一条件即可
 - 2) 对于闭环系统而言，忽略小参量不仅要考虑系统时间常数相对值大小，而且还需考虑系统的开环放大系数
- 近似的前提：
 - 1) 系统中存在一个相对较大的时间常数
 - 2) 还需考虑系统的开环增益
- 常见近似公式：

1 / ((tau_1s + 1)(tau_2s + 1) * ... * (tau_ns + 1)) approx e^{-tau s} / (tau s + 1) * e^{-tau_1 s} / ((tau_1 + tau_2)s + 1) * ... * 1 / ((sum tau)s + 1)

控制系统的稳态误差

系统响应 { 暂态响应
稳态响应 } 稳态误差 { 给定稳态误差
扰动稳态误差 }



上图是本节和下一节最重要的图。

记开环传递函数 $G(s) = G_1(s)G_2(s)H(s)$ ，开环就是说把上图中 $H(s)$ 和 R 之间的通路断开。
为了方便我可能会把 (s) 省略.....

误差传递函数

给定误差传递函数

不考虑扰动量 (s)

$$\Phi(s) = \frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R - H}{R} = \frac{1}{1 + G(s)}$$

扰动误差传递函数

不考虑参考输入 $R(s)$

$$\Phi_n(s) = \frac{N(s)}{C(s)} = \frac{N(s)}{G_1(s)G_2(s)H(s)} = \frac{N(s)}{G(s)}$$

注意，和上一条公式不同，这一公式中的 $\Phi_n(s)$ 并不是框图中的，因为 **对应于扰动量的响应就是扰动误差**，所以这里的 $\Phi_n(s)$ 其实是框图中的 $\Phi(s)$

控制系统的结构类型

系统开环传递函数可以记作：

$$G(s) = \frac{\prod_{j=1}^n (s + p_j)}{\prod_{i=1}^m (\tau_i s + 1)}, (n \geq m)$$

那么通过 s_+ 的上标 $+$ 可以给系统分类：

s_+ : 系统类型 { $+$ = 0 型系统
 $+$ = 1 型系统
 $+$ = 2 型系统 }

这几个X型系统定义的作用

在下一节对于稳态误差的分析中，会研究这几型比较典型的系统。

给定稳态误差和扰动稳态误差

系统传递函数

这里需要研究下分别在单有给定量 R 或扰动量作用下的，系统整体的输出量和误差量的传递函数（这一节讲的误差就是框图里面的了）；一旦单有给定量 R 或扰动量作用下的传递函数出来后，线性叠加，就是总的系统闭环传递函数或者系统误差闭环传递函数。

系统传递函数

系统传递函数就是研究系统输出量 (s) 和输入量 $R(s)$ /扰动量之间的关系，通过单独考虑给定量 R 或扰动量作用，再叠加起来得到总作用。

- 假设 (s) 为0，考虑输入量 $R(s)$ 作用

$$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{1(s)2(s)}{1 + 1(s)2(s)H(s)}$$

当 $1(s)2(s)H(s) \gg 1$ 时，有：

$$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{1}{H(s)}$$

感觉就是模电里面学到的深度负反馈。

当 $H(s) = 1$ 时：

$$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{1(s)2(s)}{1 + 1(s)2(s)}$$

- 假设 $R(s)$ 为0，考虑扰动量 (s) 作用

$$\frac{(s)}{(s)} = \frac{2(s)}{1 + 1(s)2(s)H(s)}$$

当 $1(s)2(s)H(s) \gg 1, 1(s)H(s) \gg 1$ 时：

$$\frac{(s)}{(s)} \rightarrow 0$$

也就是说扰动被抑制，也就是说反馈能抑制扰动。

- 总作用

把 $\frac{R(s)}{R(s)}$ 和 $\frac{(s)}{(s)}$ 叠加起来，就是总的输出：

$$(s) = R(s) + (s) = \frac{2(s)}{1 + 1(s)2(s)H(s)} [1(s)R(s) + (s)]$$

系统误差传递函数

系统传递函数就是研究系统误差量 (s) 和输入量 $R(s)$ /扰动量之间的关系，通过单独考虑给定量 R 或扰动量作用，再叠加起来得到总作用。

- 假设 (s) 为0，考虑输入量 $R(s)$ 作用

$$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + 1(s)2(s)H(s)}$$

- 假设 $R(s)$ 为0，考虑扰动量 (s) 作用

$$\frac{(s)}{(s)} = \frac{-2(s)H(s)}{1 + 1(s)2(s)H(s)}$$

- 总作用

$$(s) = \frac{1}{1 + 1(s)2(s)H(s)} R(s) + \frac{-2(s)H(s)}{1 + 1(s)2(s)H(s)} (s)$$

② 注意几个“误差传递函数”的差别

这里刚刚提到的 $R(s)$ 和 (s) 和上一届讲到的给定误差传递函数 $r(s)$ 和扰动误差传递函数 $n(s)$ 并不一样，从定义上就不一样，需要分辨。

小总结一下本节提到的几个闭环传递函数：

	仅输入量 $R(s)$ 作用	仅扰动量 (s) 作用
系统传递函数（研究 (s) ）	$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{{}_1(s){}_2(s)}{1 + {}_1(s){}_2(s)H(s)}$	$\frac{(s)}{(s)} = \frac{{}_2(s)}{1 + {}_1(s){}_2(s)H(s)}$
系统误差传递函数（研究 (s) ）	$\frac{R(s)}{R(s)} = \frac{1}{1 + {}_1(s){}_2(s)H(s)}$	$\frac{(s)}{(s)} = \frac{-{}_2(s)H(s)}{1 + {}_1(s){}_2(s)H(s)}$

可以发现系统的闭环传递函数具有相同的特征多项式。
也就是说同一系统闭环传递函数的极点相同。

I 给定稳态误差终值的计算

给定稳态误差的种植根据终值定理和系统误差传递函数计算：

$$\begin{aligned} e_{sr} &= \lim_{s \rightarrow 0} s r(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{1}{1+(s)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s R(s) \frac{s^{+\overset{n}{=1}-(\tau s+1)}}{s^{+\overset{n}{=1}-(\tau s+1)}+{}_j=1(j s+1)} \end{aligned}$$

然后分别分析单位阶跃输入、单位斜坡输入、单位抛物线输入的误差终值。

I 单位阶跃-位置误差

单位阶跃输入： $R(s) = \frac{1}{s}$

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+(s)} \frac{1}{s} = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} (s)} = \frac{1}{1 + p}$$

$_p$ 称为**稳态位置误差系数**，

$$= \lim_{s \rightarrow 0} (s)$$

I 单位斜坡-速度误差

单位斜坡输入： $R(s) = \frac{1}{s^2}$

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+(s)} \frac{1}{s^2} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s (s)} = \frac{1}{}$$

称为**稳态速度误差系数**

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s(s)$$

I 单位抛物线-加速度误差

单位抛物线输入： $R(s) = \frac{1}{s^3}$

$$e_{sr} = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{1+(s)} \frac{1}{s^3} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} s^2 (s)} = \frac{1}{a}$$

$_a$ 称为**稳态加速度误差系数**

$$= \lim_{s \rightarrow 0} s^2(s)$$

I 系统结构对稳态误差的影响

现在要用前面的0Ⅱ型系统来分析系统典型的给定稳态误差表现了。
经计算可以直接得出下表：

给定稳态误差终值表

给定输入 $r(t)$	0型系统	I型系统	II型系统
1	$\frac{1}{1+p}$	0	0
t	∞	$\frac{1}{1}$	0
$\frac{1}{2}t^2$	∞	∞	$\frac{1}{a}$

减小和消除系统给定稳态误差的方法:增加开环传递函数中的积分环节

扰动稳态误差终值的计算

扰动稳态终值误差的计算和刚才的给定稳态误差终值计算是非常类似的。

$$\begin{aligned} e_{sn} &= \lim_{s \rightarrow 0} s s_n(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s_n(s)(s) \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} s(s) \frac{s_{=1} (s + 1)_{j=+1} (\tau_j s + 1)}{s^{+ \frac{n-}{=1}} (\tau s + 1) +_{j=1} (j s + 1)} \end{aligned}$$

单位阶跃扰动

$$e_n = \lim_{s \rightarrow 0} n(s)$$

单位斜坡扰动

$$e_n = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} n(s)$$

单位抛物线扰动

$$e_n = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s^2} n(s)$$

系统结构对稳态误差的影响

扰动输入 $n(t)$	= 0系统	= 1系统	= 2系统
1	$\frac{2}{1+} (= 0)$	0	0
1	$\frac{1}{13} (\neq 0)$	0	0
t	∞	$\frac{1}{13}$	0
$\frac{1}{2}t^2$	∞	∞	$\frac{1}{13}$

改善系统稳态性能的方法

- 比例积分环节提高稳态精度
- 闭环回路提高稳态精度
- 输入量补偿的复合控制
- 干扰补偿的复合控制

要求知识点：
单位阶跃、斜坡和抛物线函数概念；
单位阶跃响应，单位脉冲响应概念及特点；
暂态性能4个参数，稳态性能1个参数的概念；
二阶系统极点表达式；
二阶系统不同阻尼比对应的不稳定、临界稳定、欠阻尼、临界阻尼、过阻尼状态；以及阻尼比大于等于0时的时域输出曲线；
Wd、θ表达式；
上升时间、峰值时间、调整时间、最大超调量表达式；
主导极点概念；
线性定常系统极点稳定条件；

劳斯判据相比极点稳定条件的改进；
劳斯判据三种情况；
小参量概念；
赫尔维茨判据概念；
给定稳态误差、扰动稳态误差概念
稳态误差传递函数 和传递函数表达式；
终值定理计算稳态误差传递函数的方法；
系统型次；
kp、kv、ka定义以及系统型次和输入阶次关系；
降低稳态误差的方法；

4 线性系统的根轨迹分析

根轨迹的基本概念

定义：

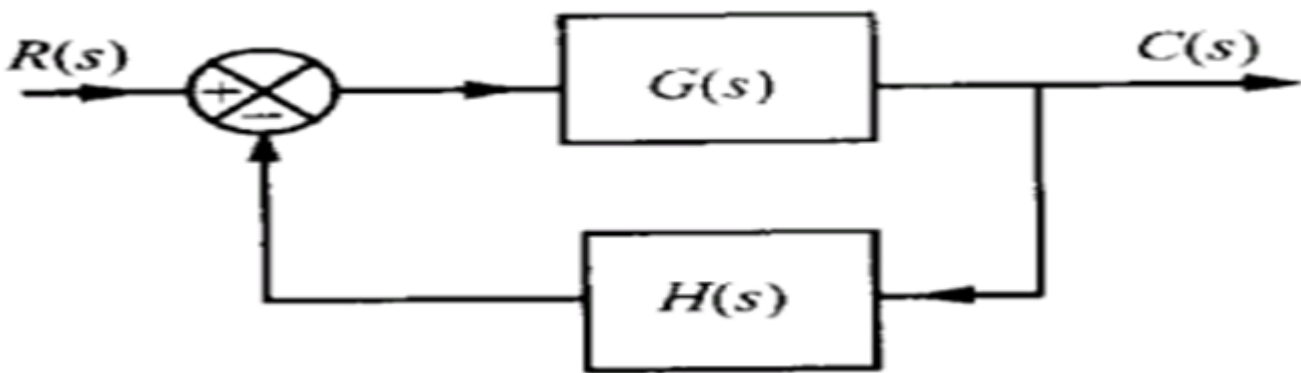
当系统中某一或某些参量变化时，特征方程的根在s平面上的运动轨迹称为根轨迹。
即极点随着参量变化时运动产生的轨迹。

分类：

- 常规根轨迹：
变化参数为开环增益K，且其变化取值范围为0到 ∞
- 广义根轨迹：
系统中其它任意一变化参数（开环增益除外）形成根轨迹
广义根轨迹期末不考

绘制根轨迹的基本条件和基本规则

绘制根轨迹的基本条件



本章以上图为基础进行分析。

开环传递函数： $(s)H(s)$

闭环传递函数： $\frac{(s)}{1+(s)H(s)}$

那么利用特征多项式等于0构造特征方程：

$$(s) = 1 + (s)H(s) = 0$$

即

$$(s)H(s) = g \frac{\prod_{j=1}^m (s - j)}{\prod_{p=1}^n (s - p)} = -1$$

（设开环传递函数有m个零点 n个极点（ $n > m$ ））

那么上式分解成幅值条件和相角条件：

- 幅值条件

$$\text{幅值条件} \quad \frac{\prod_{j=1}^m |s - j|}{\prod_{p=1}^n |s - p|} = 1$$

幅值条件不但与开环零、极点有关，还与开环根轨迹增益有关；幅值条件是闭环极点的必要条件

- 相角条件

$$\sum_{j=1} (s - j) - \sum_{=1}^n (s - p) = (2k + 1)$$

相角条件只与开环零、极点有关；相角条件是闭环极点的充要条件
理论上来说，可以通过计算复平面中任意一个角相对于所有开环零极点的角度来判断根和根轨迹，但实际上非常困难，所以通过下面一系列法则直接画出。

| 绘制根轨迹的基本规则

| 1 根轨迹的起点和终点

根轨迹起始于开环极点，终止于开环零点（或无穷远处的“无穷零点”）

原因：

由幅值条件幅值条件 $\frac{\prod_{j=1}^n |s - j|}{\prod_{=1}^n |s - p|} = 1$

$g = 0$

值必须趋近于某
个开环极点

$g = \infty$

值必须趋近于某
个开环零点

→ 根轨迹终止于开环零点。

| 2 根轨迹分支数

n阶系统，根轨迹有n个起始点→**系统根轨迹有n个分支**

原因：n阶系统即系统有n个极点，每个极点都是根轨迹的起点所以必然有n个分支

| 3 根轨迹的连续性和对称性

根轨迹是连续曲线，且对称于实轴

原因：

连续性：根是的连续函数

对称性：特征方程的解都是实数解或共轭复数解

| 4 实轴上的根轨迹判定

如果实轴上某一区段右边的实数开环零点、极点个数之和为奇数，则该区段实轴必是根轨迹；反之是偶数的话就必不是根轨迹。

原因：

开环零极点对实轴上的点贡献的角度是对称的，每对共轭复数极点所提供的幅角之和为360°，点右边所有位于实轴上的每一个极点或零点所提供的幅角为180°，左边所有位于实轴上的每一个极点或零点所提供的幅角为0°。

| 5 根轨迹的渐近线和分离点

当系统n>m时，有（n－m）条根轨迹分支终止于无限远零点，也就是发散于无穷远处，此时只能用渐近线和分离点来描述轨迹。

渐近线与实轴的倾角：

$$\alpha = \frac{(2k + 1)10}{n -}$$

渐近线与实轴的交点坐标值：

$$\sigma_a = \frac{\sum_{=1}^n p - \sum_{j=1}^j}{n -}$$

根轨迹分离点的坐标：

通过极值点求解：

$$\frac{d_g}{ds} = 0$$

或通过分式方程求解：

$$\sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_b \ j} = \sum_{=1}^n \frac{1}{\sigma_b \ p}$$

分离点处的汇合角：

$$b = \frac{(2k + 1)}{}$$

要求知识点：

根轨迹概念；常规根轨迹和广义根轨迹；

幅值条件和相角条件；

根轨迹实轴规则；

渐进线倾角和交点；

分离点两种计算方法；

根轨迹和虚轴交点：劳斯判据和代数法的使用过程；

根之和（次高次方的负系数）、根之积（-1的n次方*常数项）；

广义根轨迹包含哪三类？

参数根轨迹的定义以及绘制思路；

正反馈回路的根轨迹为什么叫做零度根轨迹；

最小相位系统概念；存在延迟环节的系统是最小相位系统吗？

偶极子概念：如果系统中存在非常接近的零点和极点，其相互距离比其本身的模值小一个数量级以上，则把这对闭环零、极点称为偶极子。

作用：简化高阶系统，抵掉不利极点（极点的存在会增大系统的阻尼比）；

附加开环零点作用：渐近线与实轴倾角增加，渐近线与实轴交点左移（更加稳定）

5 线性系统的频域分析

频率特性

定义：

在正弦信号作用下，系统的输出稳态分量与输入量复数之比。

$$(j\omega) = \frac{ss(j\omega)}{(j\omega)} = \frac{e^{j(\omega)}}{e^{j0}} = -e^{j(\omega)}$$

拆成幅值和角度的形式：

$$(j\omega) = (j\omega)e^{j(j\omega)}$$

频率特性与传递函数的关系

频率特性就是把传递函数的s替换为jw（虚轴）的特例：

$$(j\omega) = \frac{ss(j\omega)}{r(j\omega)} = (s)_{s=j\omega} = \frac{b_0(j\omega) + b_1(j\omega)^{-1} + +b_{-1}(j\omega) + b}{a_0(j\omega)^n + a_1(j\omega)^{n-1}+ +a_{n-1}(j\omega) + a_n}$$

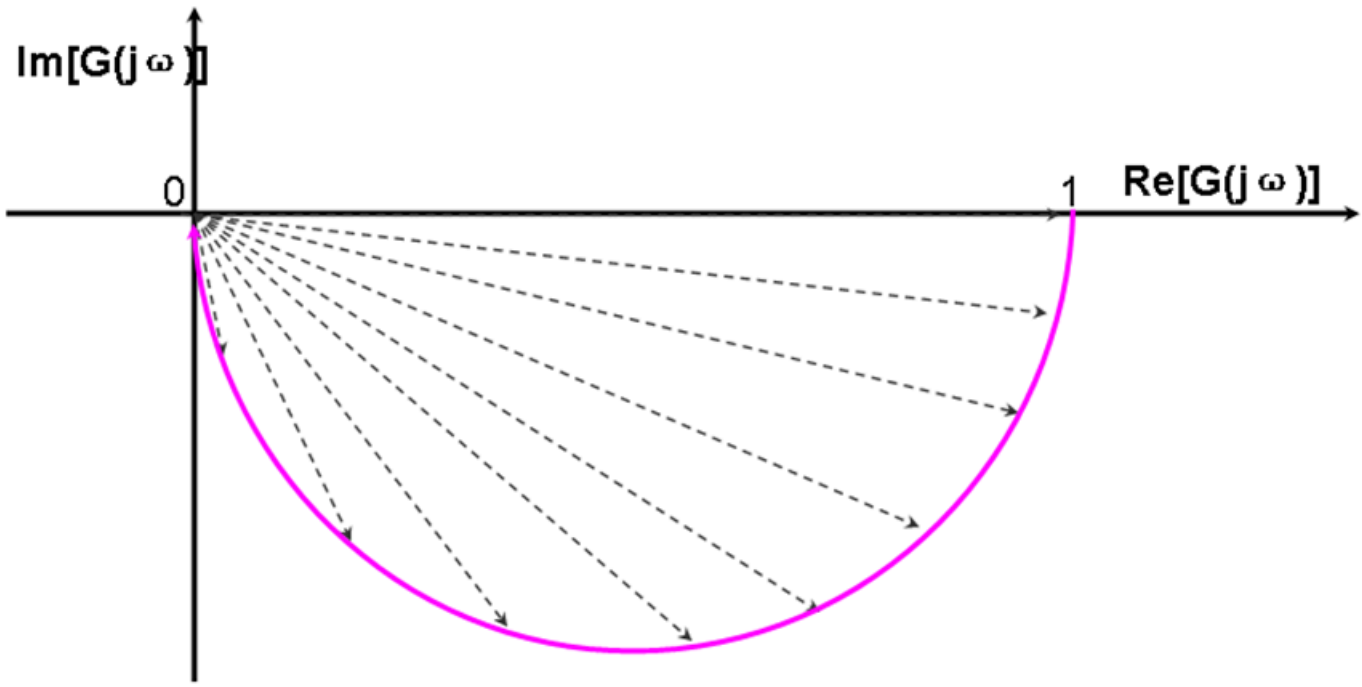
解题时，给出传递函数求频率特性亦是此方法

频率特性图

奈奎斯特Nyquist图

重要。

在极坐标复平面上画出 ω 值由零变化到无穷大时的 $G(j\omega)$ 矢量，矢端形成的曲线。



乃奎斯特图
(Nyquist)

绘制方法：

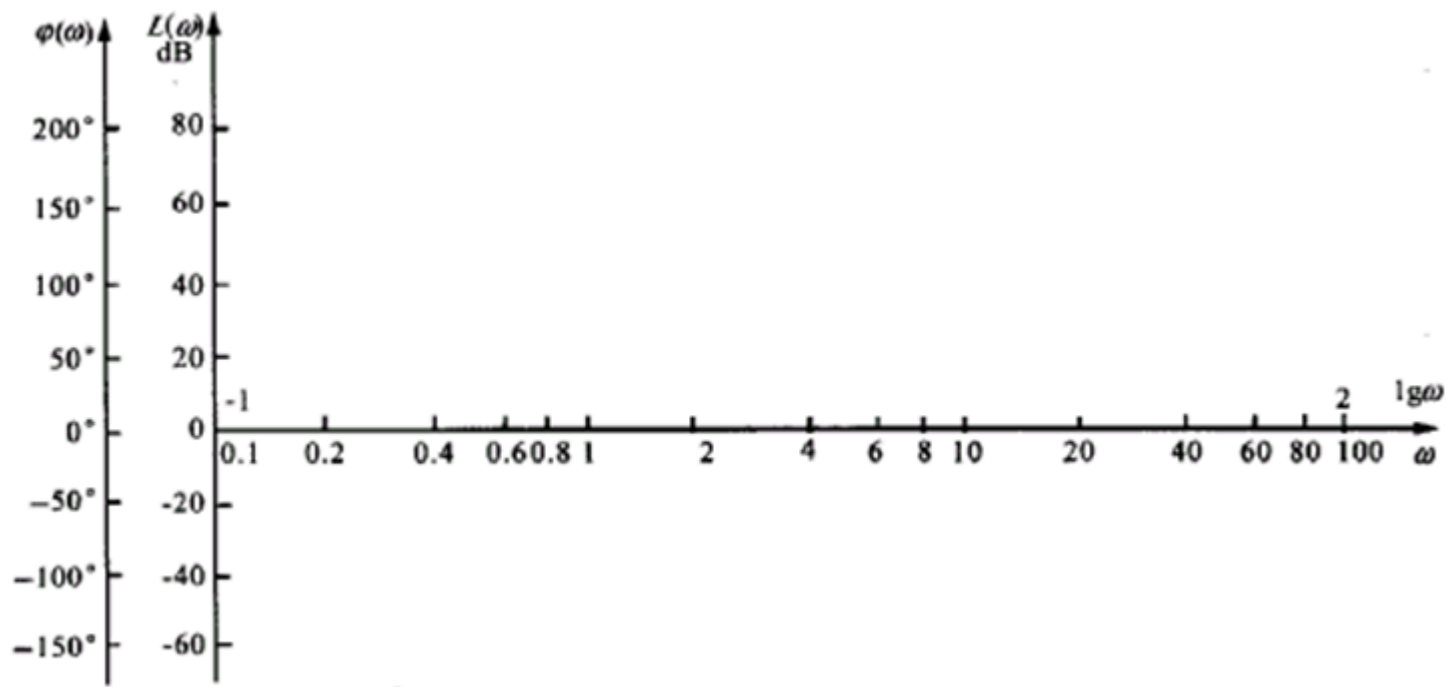
- 公式解析
- 打点

但实际上考试不可能用这些，后续看传递函数特性可以直接画大致

伯德Bode图

重要。

横坐标为 $\lg(\omega)$ 分度，不均匀直接标注 ω ，单位为rad/s；幅频特性的纵坐标对数幅值，均匀刻度，单位是分贝(dB)；相频特性的纵坐标为相角值，均匀刻度，单位是度(°)。



伯德图一般使用同一个横坐标

ω 变化10倍称为十倍频程

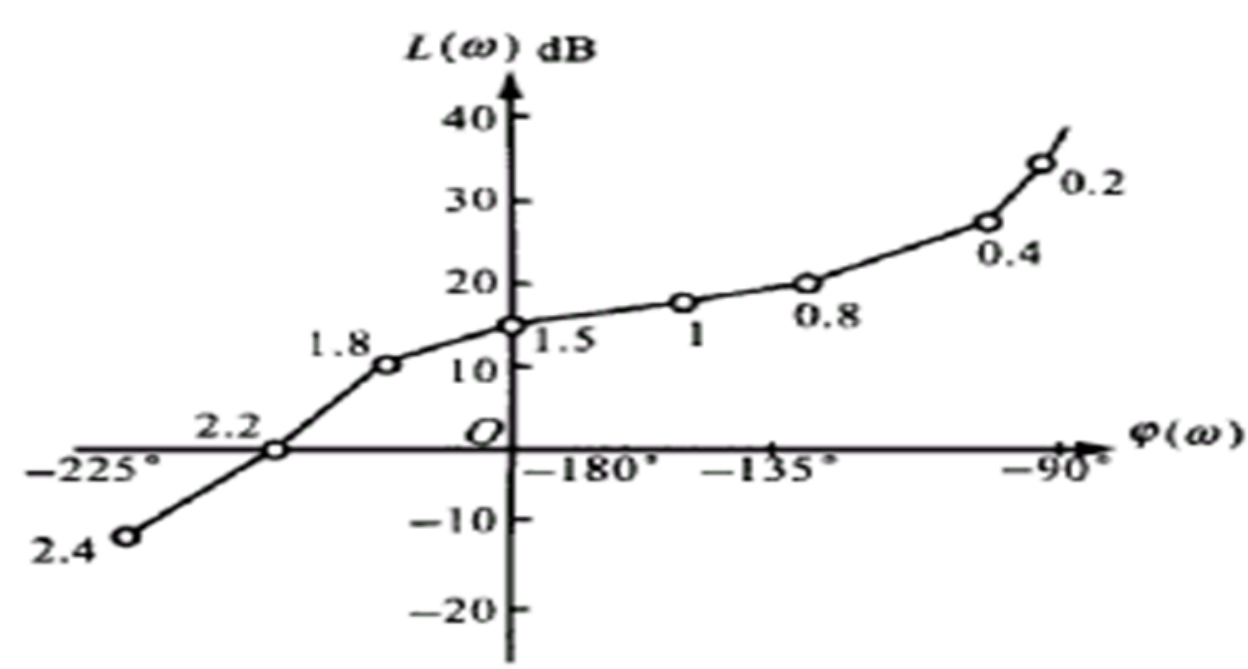
用 $L(\omega)$ 简记对数幅频特性，也成为增益

用 $\phi(\omega)$ 简记对数相频特性

尼科尔斯Nichols图

横坐标：相角 $\phi(\omega)$ ，线性分度

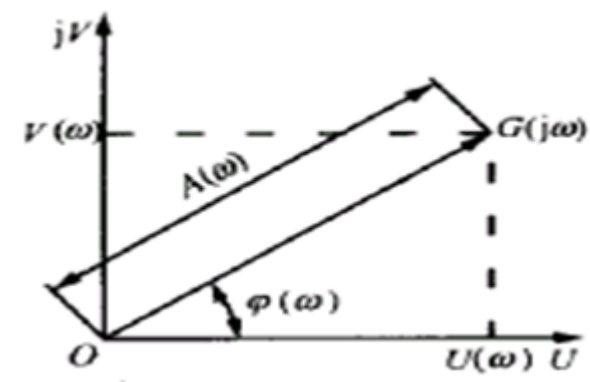
纵坐标：幅值 $20\lg A(\omega)$ ，线性分度



尼柯尔斯图坐标系

实频/虚频图

把传递函数分解为实部虚部。



典型环节的频率特性

比例环节

$$G(\omega) = K$$

$$L(\omega) = 20 \lg K$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{V(\omega)}{U(\omega)} = \arctan \frac{0}{K} = 0^\circ$$

$$\varphi(\omega) = 0^\circ$$

$$L(\omega) = 20 \lg K$$

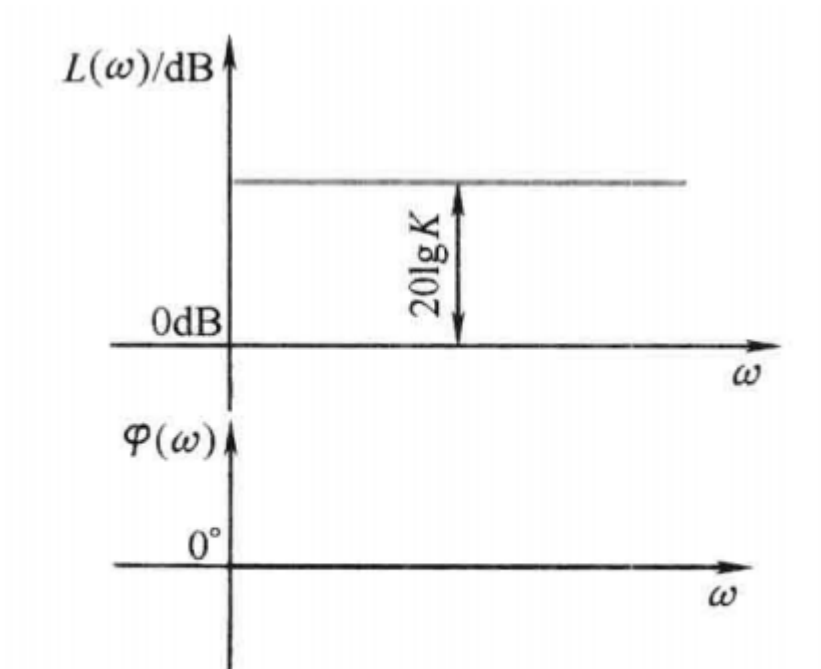


图 5-2-1 比例环节的伯德图

惯性环节

$$() = \frac{1}{+1}$$

$$(\omega) = \frac{1}{2\omega^2 + 1} \quad (j\omega) = -arctg \quad (\omega)$$

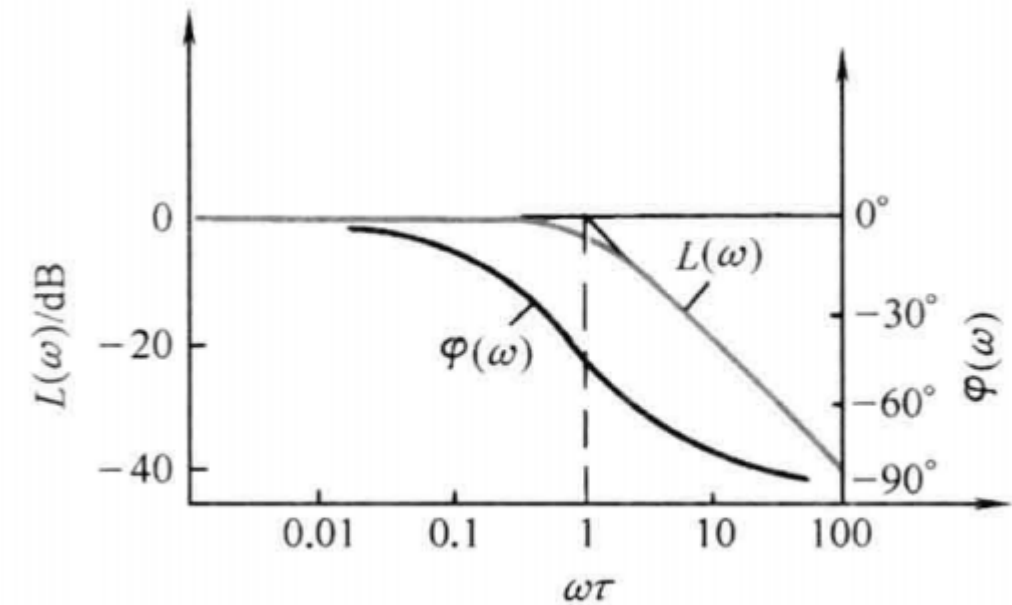
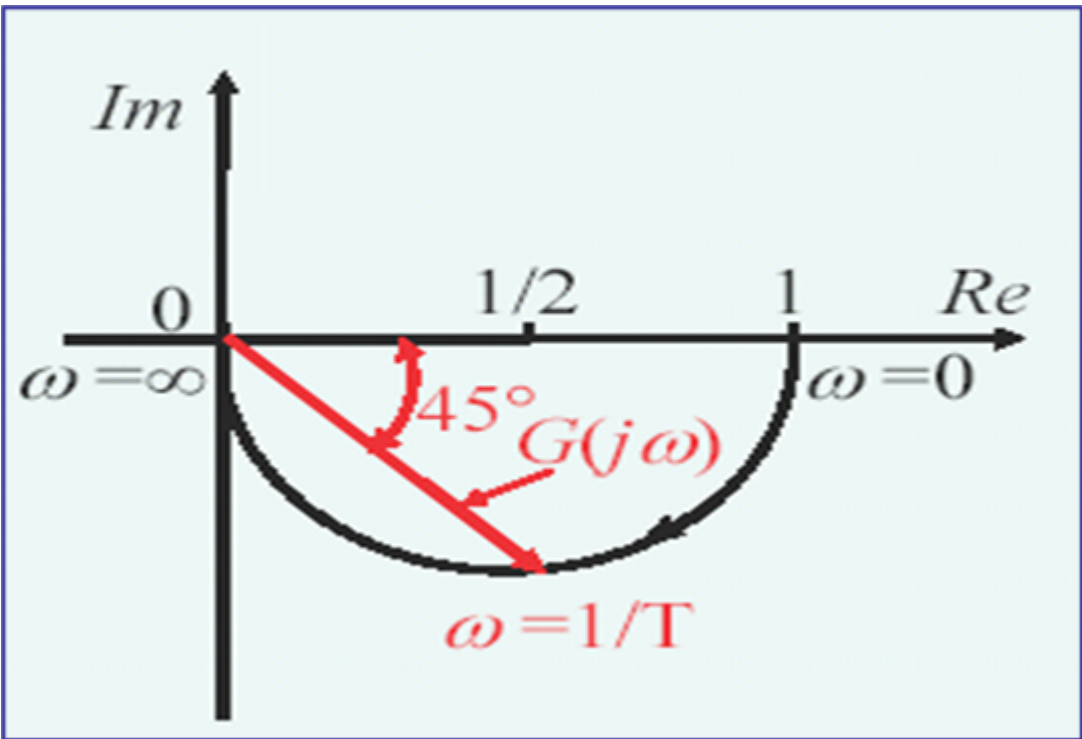


图 5-1-4 RC 电路的伯德图

I 积分环节

$$(\omega) = \frac{1}{\omega} = \frac{1}{\omega}^{-\frac{1}{2}}$$

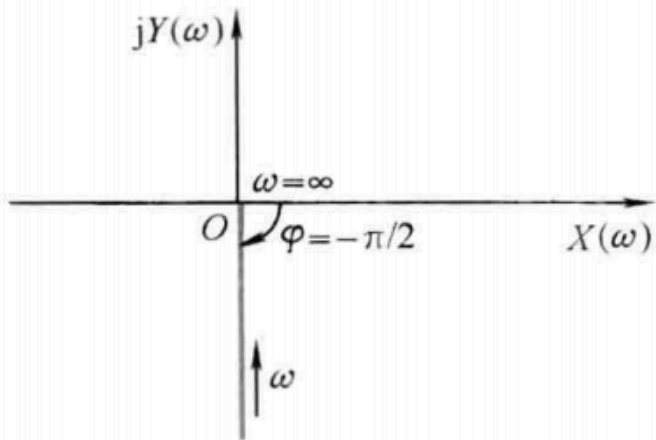


图 5-2-3 积分环节频率特性的极坐标图

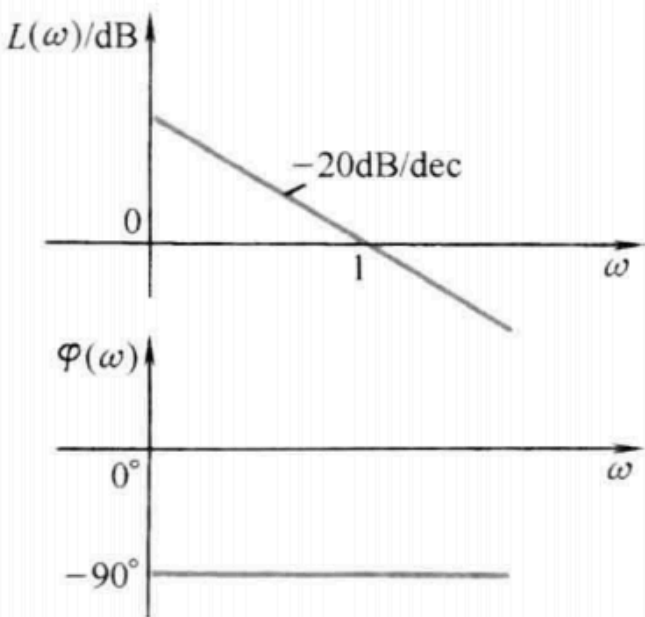


图 5-2-4 积分环节的伯德图

$$(\omega) = \frac{1}{\omega}$$

$$(j\omega) = arctg \quad \frac{-\frac{1}{\omega}}{0} = -0$$

$$L(\omega) = -20\lg \omega$$

$$\varphi(\omega) = -90^\circ$$

微分环节

$$G(s) = s = \omega \angle 90^\circ$$

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

$$\varphi(j\omega) = \arctan \frac{\omega}{0} = 90^\circ$$

$$L(\omega) = 20\lg \omega$$

$$\varphi(\omega) = 90^\circ$$

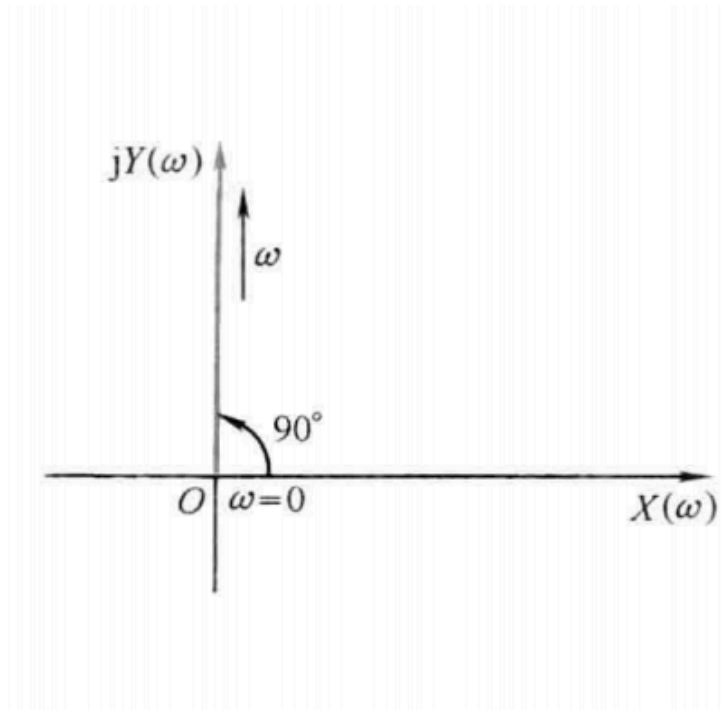


图 5-2-5 理想微分环节频率特性的极坐标图

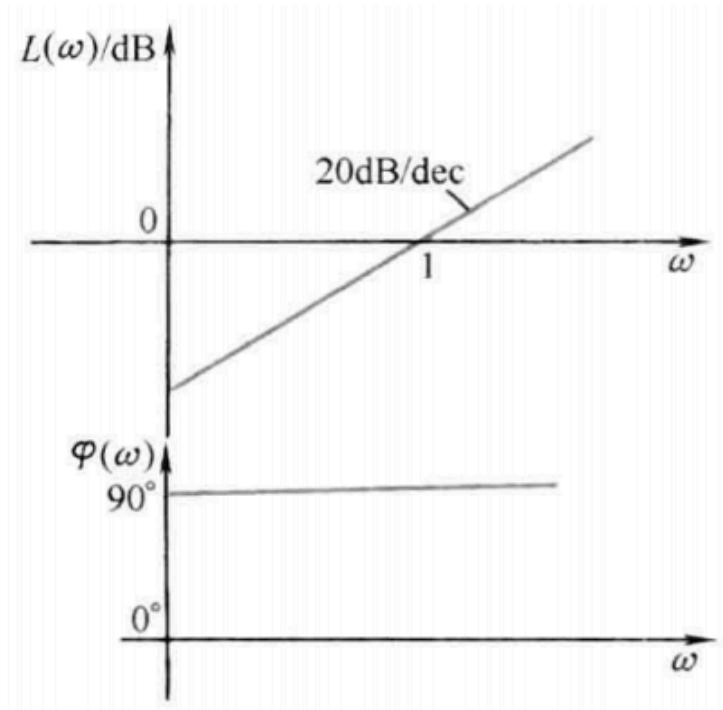


图 5-2-6 理想微分环节的伯德图

一阶微分环节

$$G(s) = 1 + \tau s$$

$$G(\omega) = \tau^2 \omega^2 + 1$$

$$\varphi(j\omega) = \arctan \tau \omega$$

$$L(\omega) = 20\lg \sqrt{1 + \tau^2 \omega^2}$$

$$\varphi(\omega) = \arctan \tau \omega$$

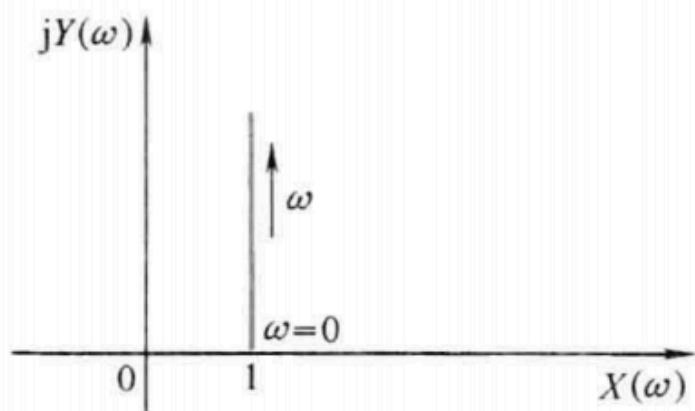


图 5-2-7 一阶比例微分环节频率特性的极坐标图

一阶微分环节和惯性环节对称

二阶微分环节

$$(s) = 1 + 2\tau s + \tau^2 s^2$$

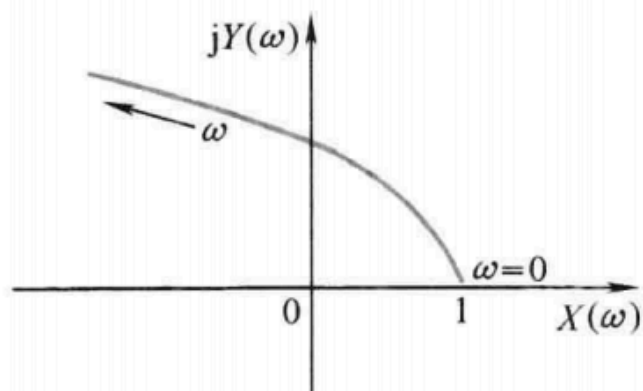


图 5-2-9 二阶微分环节频率特性的极坐标图

二阶微分环节和震荡环节对称

震荡环节

$$(s) = \frac{1}{\tau^2 s^2 + 2\tau s + 1} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\omega_n s + \omega_n^2}$$

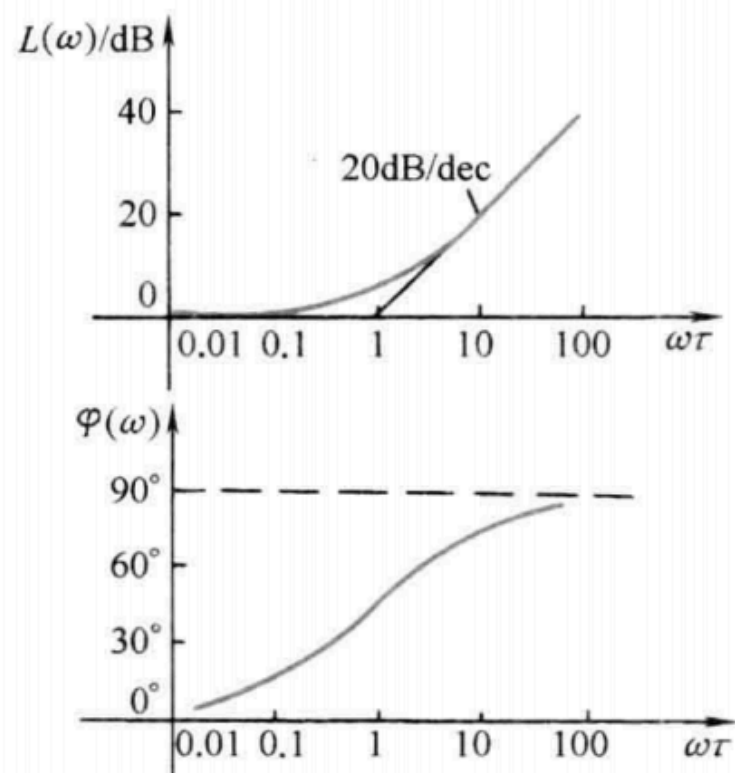


图 5-2-8 一阶比例微分环节的伯德图

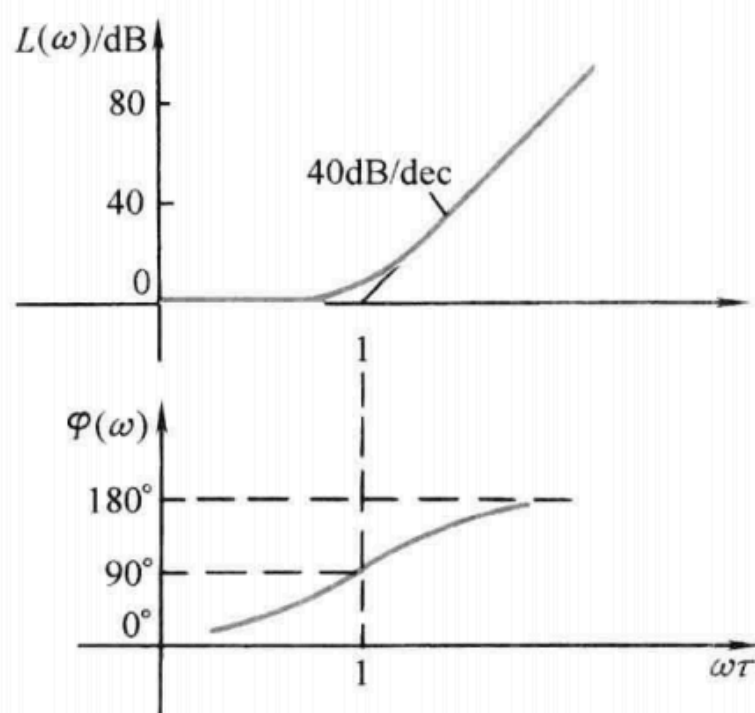
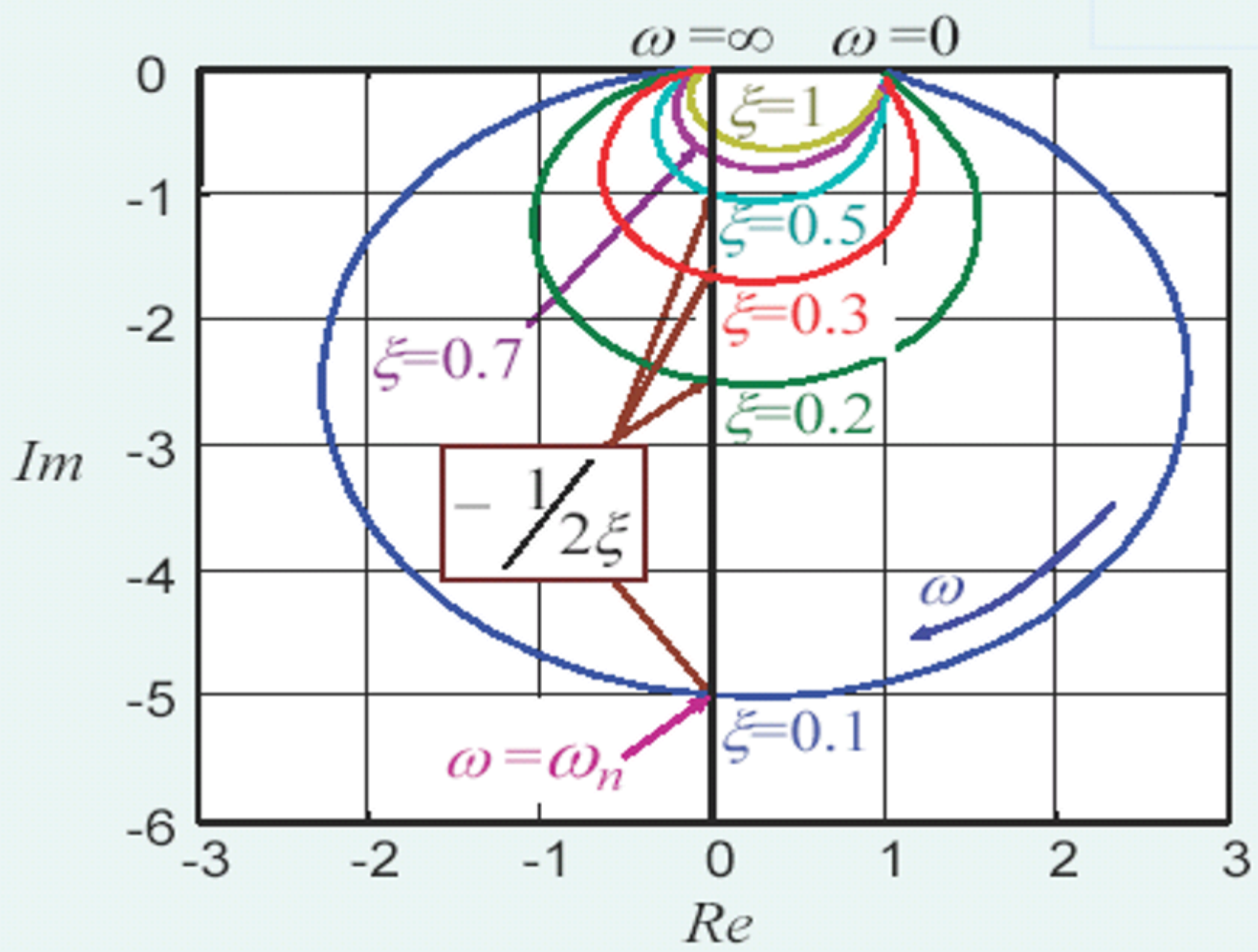


图 5-2-10 二阶微分环节的伯德图



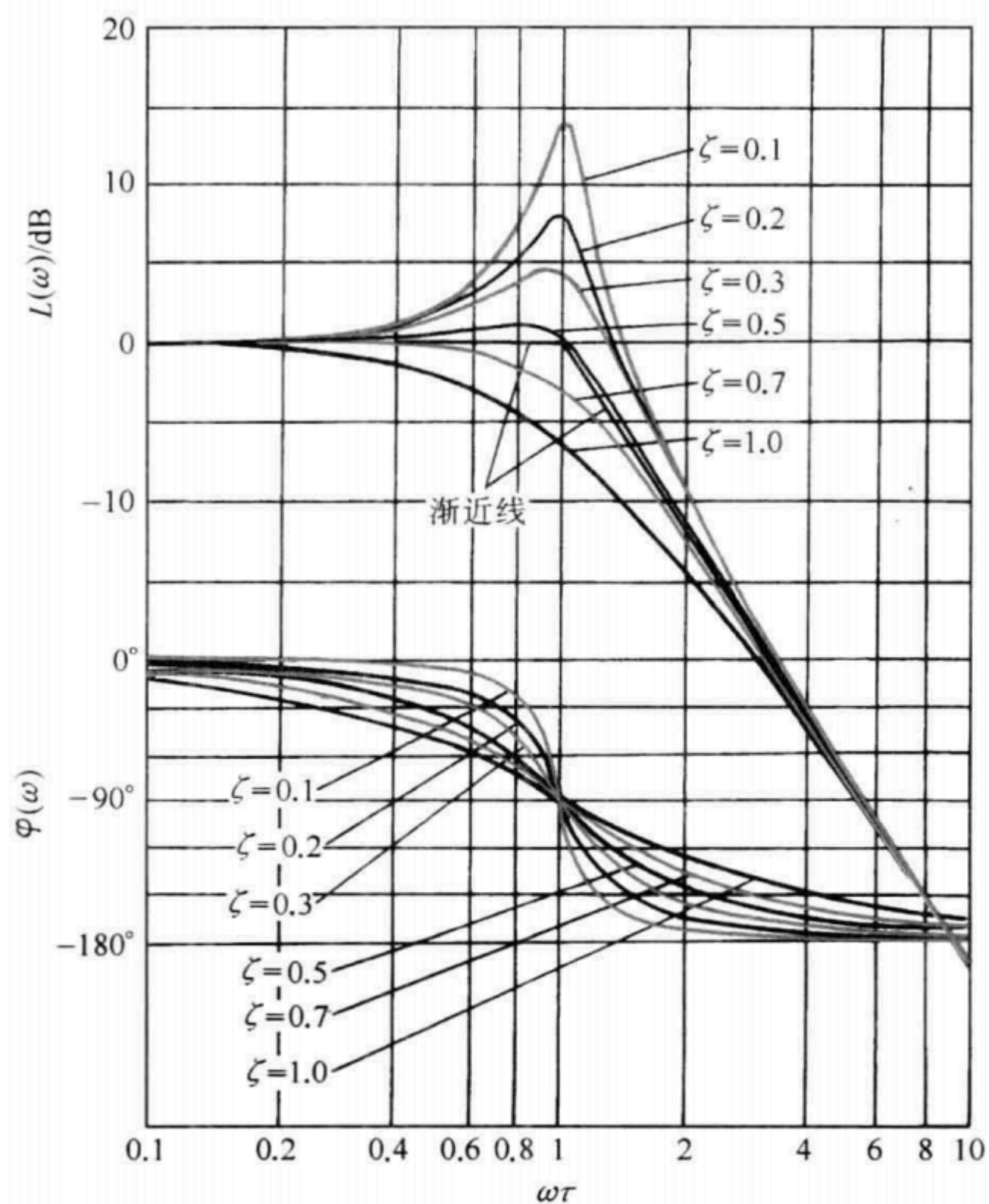


图 5-2-12 振荡环节的伯德图

滞后环节

$$G(\omega) = e^{-\tau\omega}$$

$$L(\omega) = 0$$

$$\varphi(\omega) = -3\tau\omega$$

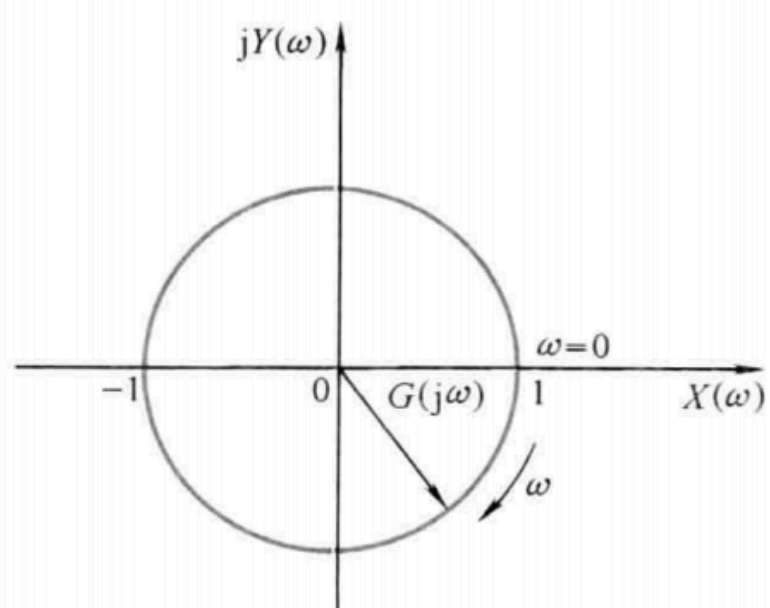


图 5-2-14 滞后环节频率特性的极坐标图

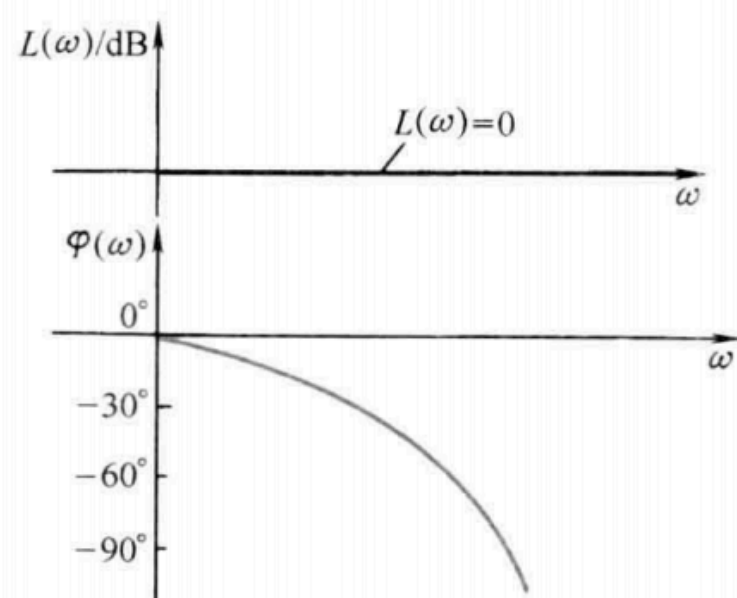


图 5-2-15 滞后环节的伯德图

系统开环频率特性的绘制

Nyquist图的绘制

将开环传递函数表示成若干典型环节的串联形式，则
幅频特性=组成系统的各典型环节的幅频特性之乘积；
相频特性=组成系统的各典型环节的相频特性之代数和。

绘制步骤：

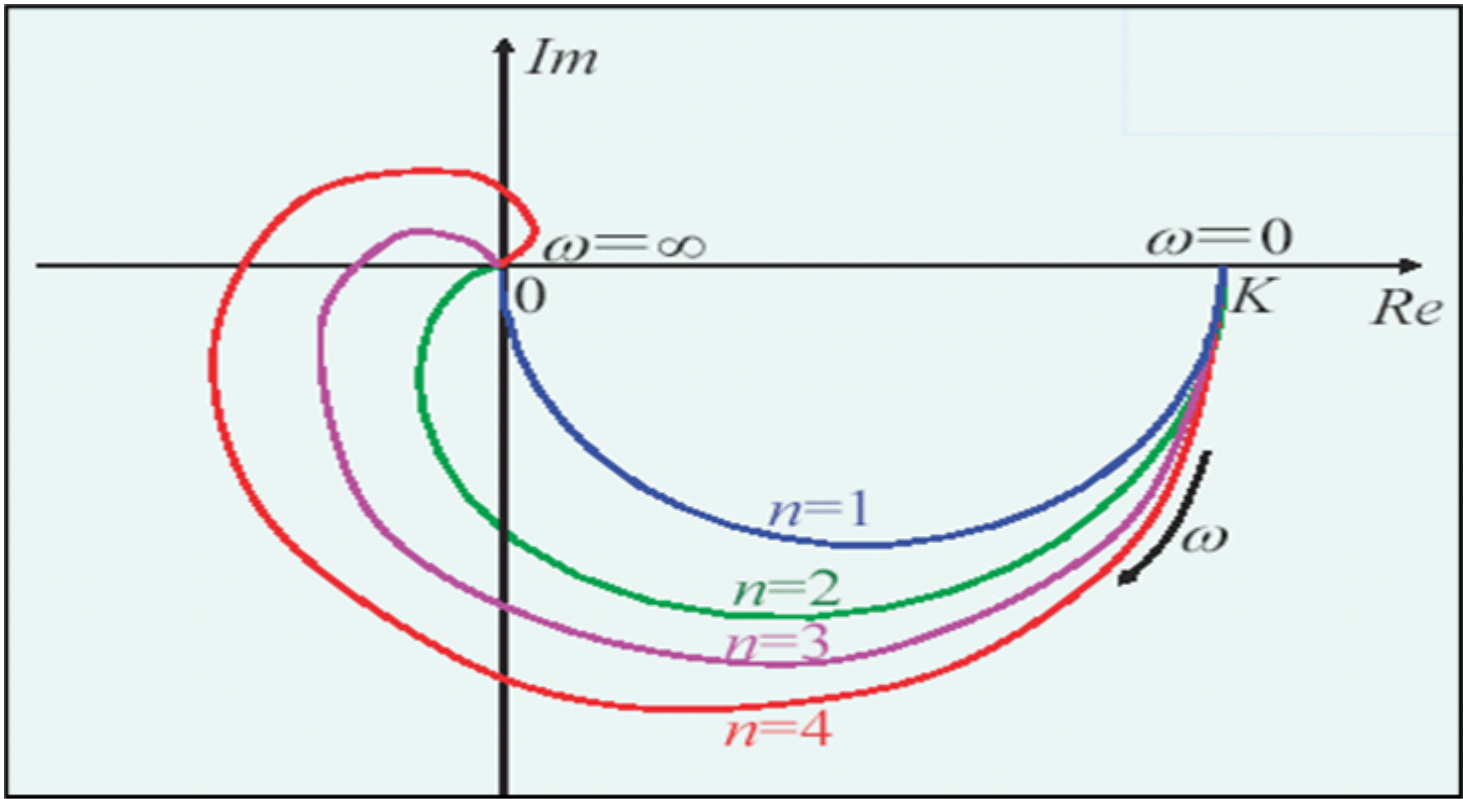
- 1. 求 $\omega=0$ 时， $A(0)$ 、 $j(0)$ ；
- 2. 求 $\omega= \infty$ 时， $A(\infty)$ 、 $j(\infty)$ ；
- 3. 补充必要的特征点(如与坐标轴的交点)
 - 1. 求解方法：将频率特性分解为实部和虚部，使其中一个等于零，求解交点
- 4. 根据 $A(\omega)$ 、 $j(\omega)$ 的变化趋势，画出Nyquist图的**大致形状**

| 一般形状

考虑通用的频率特性公式：

$$(\omega) = \frac{(1 + \omega\tau_1)(1 + \omega\tau_2) \dots (1 + \omega\tau_m)}{(\omega)(1 + \omega_1)(1 + \omega_2) \dots (1 + \omega_{n-})} \quad n > m$$

| 0型系统

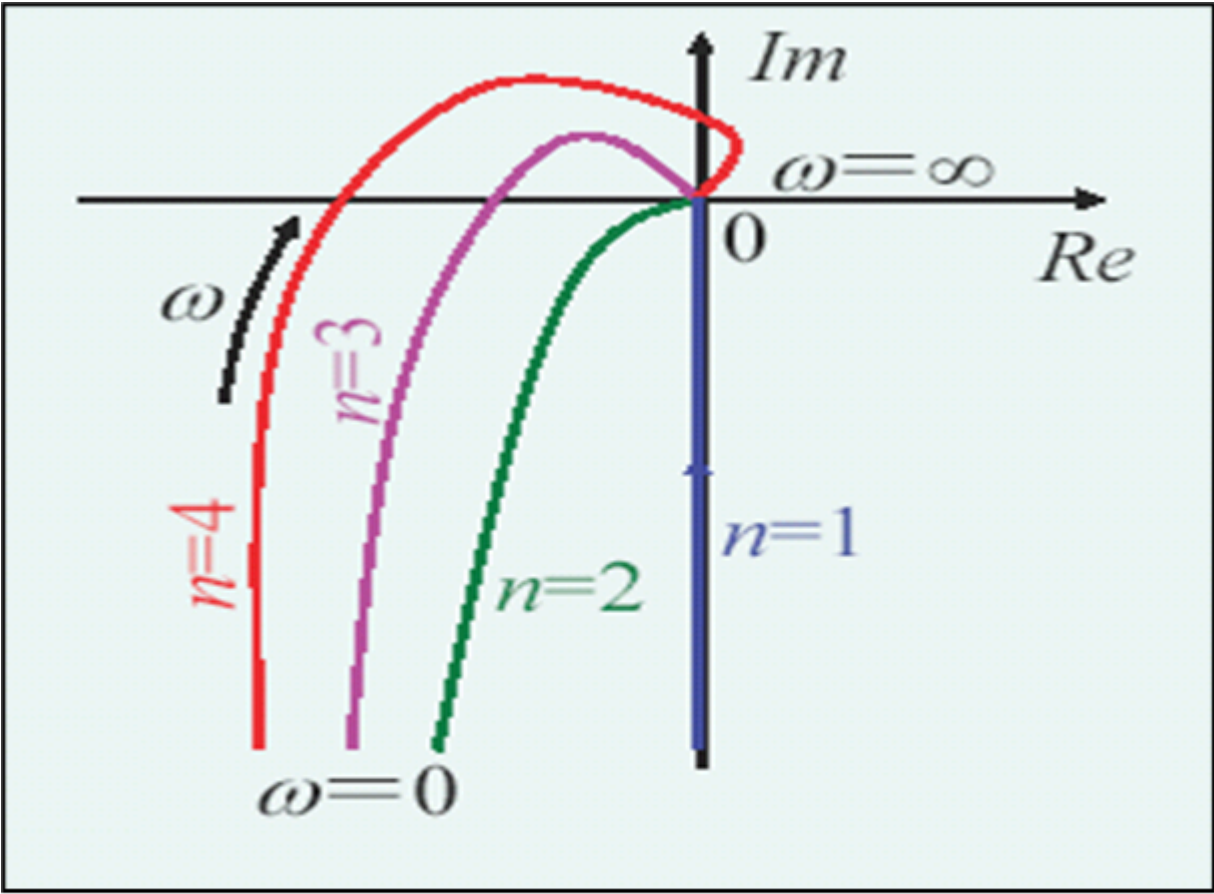


0型系统Nyquist图

$0 = 0$
$$A(0) =$$
$$(0) = 0$$

$0 = \infty$
$$(\infty) = 0$$
$$(\infty) = -(n -) 0$$

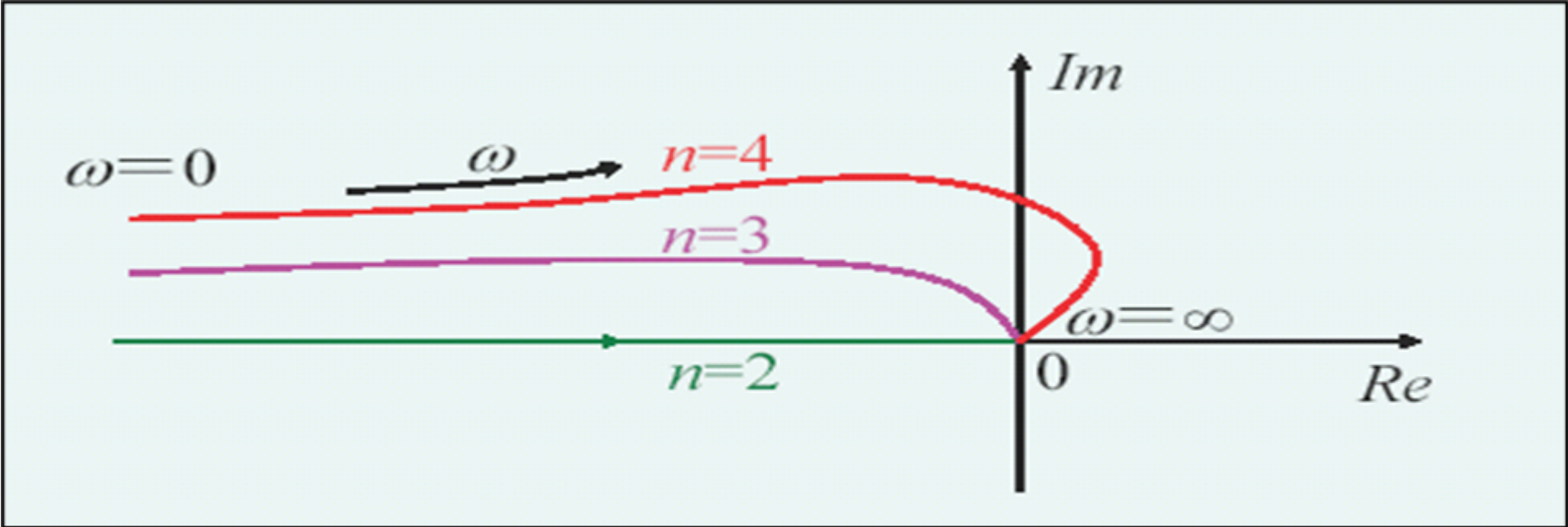
| 1型系统



I 型系统Nyquist图

$$\begin{aligned} \omega = 0 & \\ A(0) &= \infty \\ \angle A(0) &= -90^\circ \\ \omega = \infty & \\ A(\infty) &= 0 \\ \angle A(\infty) &= -(n-1) \times 90^\circ \end{aligned}$$

2型系统



II 型系统Nyquist图

$$\begin{aligned} \omega = 0 & \\ A(0) &= \infty \\ \angle A(0) &= -180^\circ \\ \omega = \infty & \\ A(\infty) &= 0 \\ \angle A(\infty) &= -(n-2) \times 90^\circ \end{aligned}$$

总结

系统的开环传递函数如果包含有v个积分环节，则Nyquist曲线的：

- 起点：幅角为-v90°的无穷远处
- 终点：原点，相角为-(n-m)×90°

| Bode图的绘制

将开环传递函数表示成若干典型环节的串联形式，则
幅频特性=组成系统的各典型环节的对数幅频特性之代数和
相频特性=组成系统的各典型环节的相频特性之代数和

- 幅频曲线的特点
 - 最低频段的斜率取决于积分环节的数目 v 斜率为 $-20v\text{dB/dec}$ ，可近似为：
 - $L(\omega)=20\lg K-20v\lg \omega$
 - 当 $\omega=1\text{ rad/s}$ 时， $L(\omega)=20\lg K$
- 对数幅频特性为一系列折线，折线斜率的变化点为各环节的转折频率
- 对数幅频特性的渐近线每经过一个转折点其斜率相应发生变化，斜率变化量由当前转折频率对应的环节决定：
 - 对惯性环节： -20dB/dec
 - 振荡环节： -40dB/dec
 - 一阶微分环节： $+20\text{dB/dec}$
 - 二阶微分环节： $+40\text{dB/dec}$

依据上述特性，绘制方法：

(2) 系统开环Bode图的绘制步骤和方法

- 将开环传递函数表示为典型环节的串联；
- 确定各环节的转折频率并由小到大标示在对数频率轴上；
- 计算 $20\lg K$ ，在 $\omega=1\text{ rad/s}$ 处找到纵坐标等于 $20\lg K$ 的点，过该点作斜率等于 $-20v\text{ dB/dec}$ 的直线，向左延长此线至所有环节的转折频率之左，得到最低频段的渐近线。
- 从最低频段开始向右延长渐近线，每遇到一个转折频率改变渐近线斜率一次；斜率改变量由当前转折频率对应环节确定：

惯性环节： -20dB/dec	振荡环节： -40dB/dec
一阶微分环节： $+20\text{dB/dec}$	二阶微分环节： $+40\text{dB/dec}$
- 对渐近线进行修正以获得准确的幅频特性；
- 相频特性曲线由各环节的相频特性相加获得。

| 奈奎斯特稳定性判据和系统的相对稳定

[参考视频](#)

| 映射定理

设 S 平面上的封闭曲线包围了复变函数 $F(S)$ 的 P 个极点和 Z 个零点，并且此曲线不经过 $F(S)$ 的任一零点和极点，当复变量 S 沿封闭曲线顺时针方向移动一周时，在 $F(S)$ 平面上的映射曲线逆时针包围坐标原点 $P-Z=N$ 周。

| 奈奎斯特稳定性判据

设 $F(s)=1+G(s)H(s)$ ，在 $P-Z=N$ 中， P 是开环传递函数的右半平面极点数， Z 是闭环传递函数的右半平面极点数， N 是奈奎斯特曲线绕原点圈数。若系统稳定，则 $Z=0$ ，也就是 $N=P$ 。

如果在 S 平面上， S 沿乃奎斯特回线顺时针移动一周时，在 $F(S)$ 平面上的映射曲线围绕坐标原点按逆时针旋转 $N=P$ 周，则系统是稳定的

$$(s)H(s) = F(s) - 1$$

映射曲线围绕原点的情况相当于 $G(S)H(S)$ 的封闭曲线围绕 $(-1, j0)$ 的运动情况。

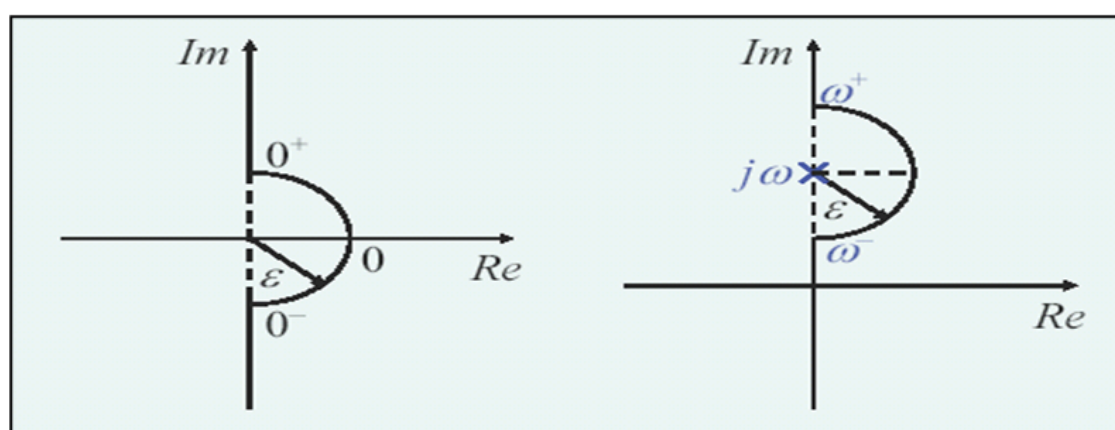
| 应用奈奎斯特判定系统稳定性的基本步骤和方法

- 令 $S=j\omega$ 带入 $G(S)H(S)$ ，得到开环频率特性。
- 画出 $\omega: 0^+ \rightarrow +\infty$ 对应的映射曲线
- 画出 $\omega: -\infty \rightarrow +0^-$ 对应的映射曲线
- 画出对应于大半圆对应的部分
 - 实际物理系统 $n \geq m$
 - $n > m$ 时 $G(S)H(S)$ 趋于零
 - $n = m$ 时 $G(S)H(S)$ 为常数
- 应用乃奎斯特判据判定系统稳定性
 - $G(S)H(S)$ 平面上的映射曲线由上述 (2)、(3)、(4) 三部分组成封闭曲线，如果这条封闭曲线按逆时针旋转 $(-1, j0)$ 点 N 周， $G(S)H(S)$ 在右半平面有 P 个极点，则可推知 $F(S)$ 在右半平面的零点数为 $Z=P-N$ 。若 $N=P$ ，则 $Z=0$ ，系统是稳定的。

开环传递函数在虚轴上有开环极点时的乃奎斯特判据

三、开环传递函数在虚轴上有开环极点时的乃奎斯特判据

开环传递函数在虚轴上含有开环极点的情况



要造线越过。

采用逆极坐标的乃奎斯特判据

考虑

$$\frac{1}{(j\omega)H(j\omega)}$$

当 ω 从零变化到无穷大得到的函数关系图称为逆极坐标图。

闭环系统稳定的充要条件是：当 ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ ，逆极坐标图的乃氏曲线按逆时针方向包围 $(-1, j0)$ 点的次数为 N ， N 等于 $G(S)H(S)$ 在 S 平面右半平面的零点数为 Z 。

伯德图判定系统的稳定性

伯德图可以看作是奈奎斯特图的变形，因此，通过观察伯德图在特定区域穿越零点的情况，可以得知稳定性。

原点为圆心的单位圆 $\longleftrightarrow$ 0 分贝线。

单位圆以外 $\longleftrightarrow L(\omega) > 0$ 的部分；

单位圆内部 $\longleftrightarrow L(\omega) < 0$ 的部分。

负实轴 $\longleftrightarrow -180^\circ$ 线。

相频特性曲线上的穿越：

- 正穿越：对应于对数相频特曲线当 ω 增大时从下向上穿越 -180° 线(相角滞后减小)

- 负穿越：对应于对数相频特性曲线当 ω 增大时，从上向下穿越 -180° 线(相角滞后增大)

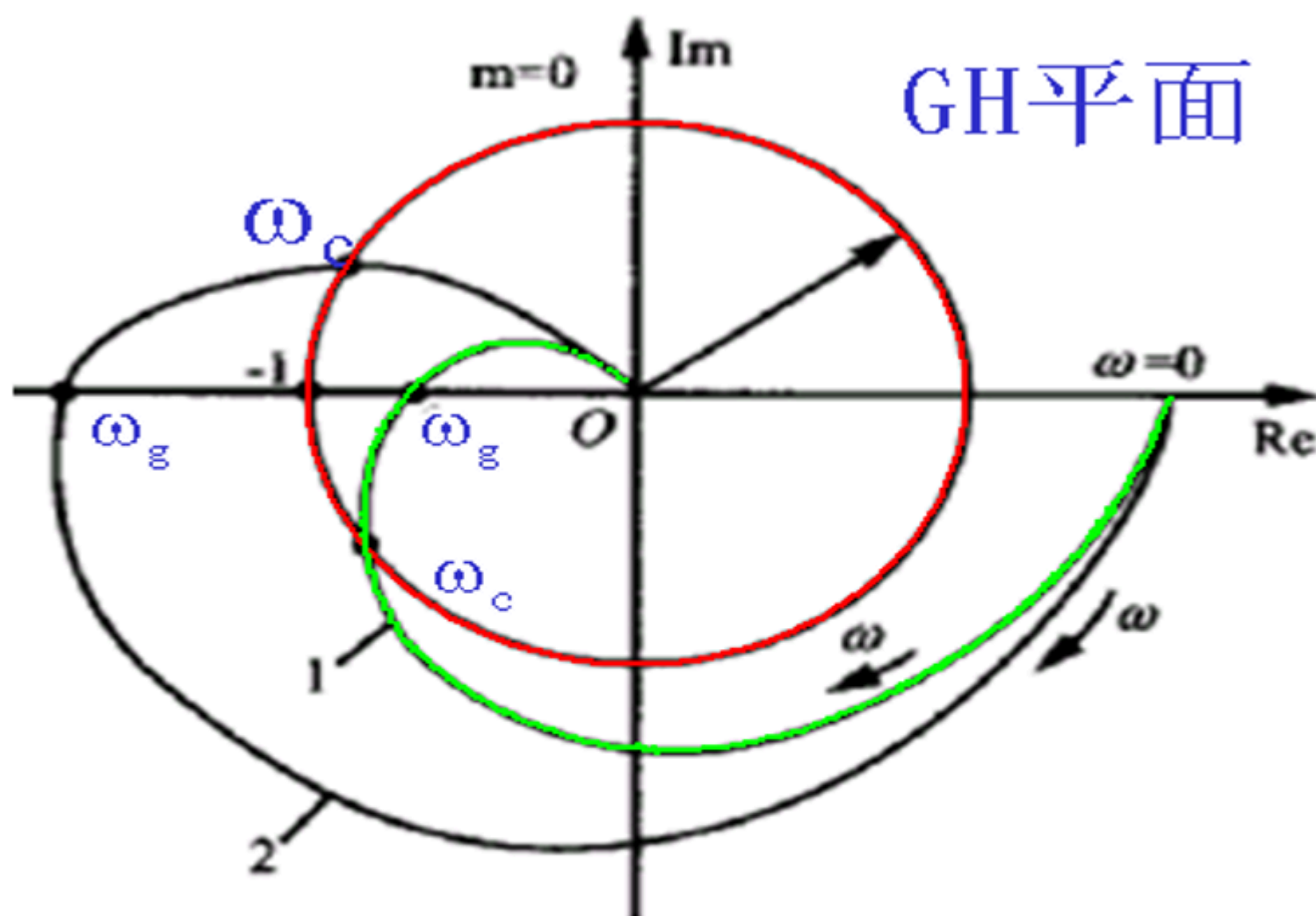
对数频率特性稳定判据

若系统开环传递函数 m 个位于右半平面的特征根，则当在 $L(\omega) > 0$ 的所有频率范围内，对数相频特性曲线 $j(\omega)$ (含辅助线)与 -180° 线的正负穿越次数之差等于 $m/2$ 时，系统闭环稳定，否则，闭环不稳定。

相对稳定和稳定裕度

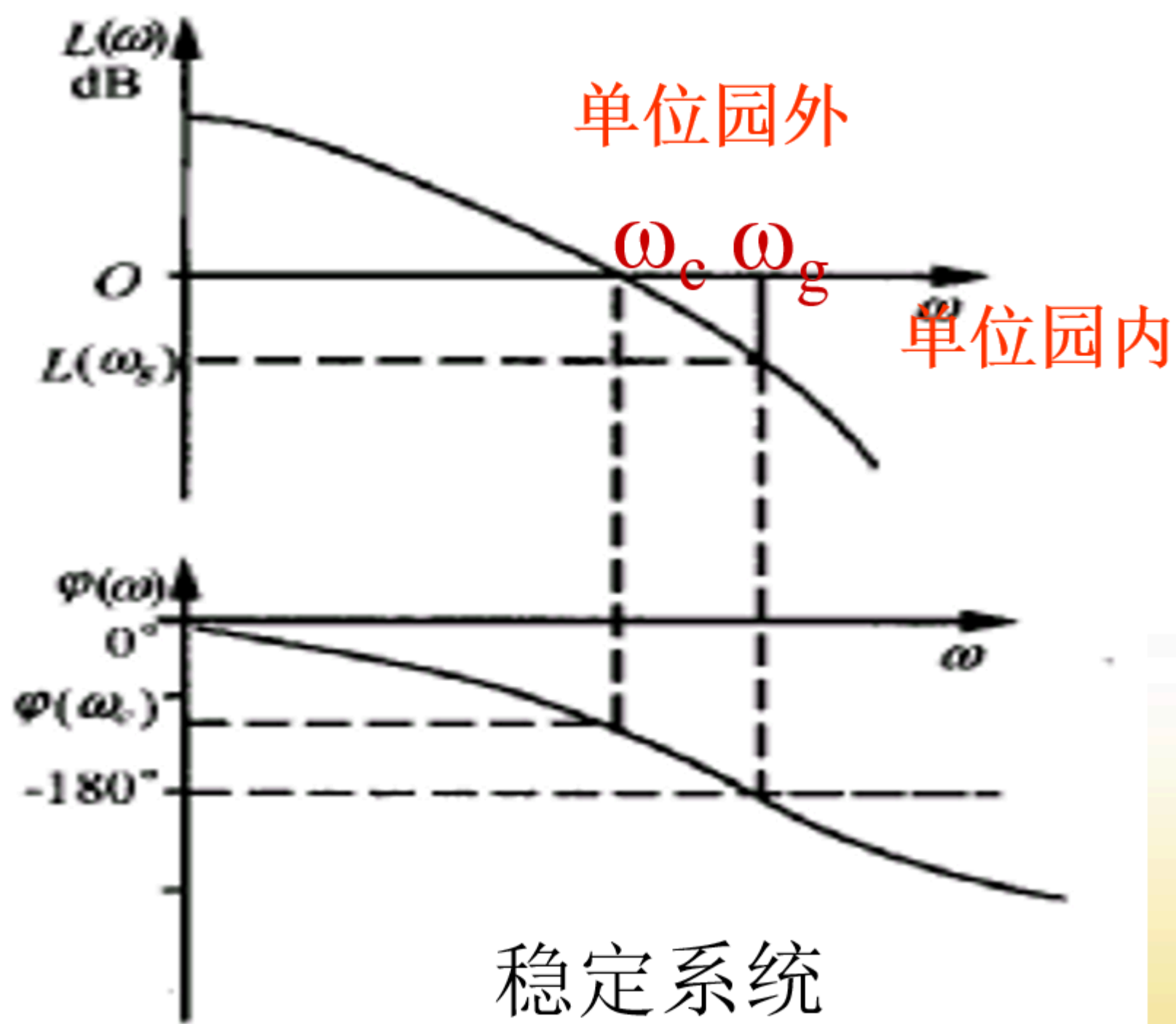
相对稳定性是由特征方程离虚轴最近的根决定，即由离和虚轴的距离 s 决定

- 时域相对稳定性
 - 稳定边界：虚轴
 - 稳定程度：阻尼比
- 频域相对稳定性
 - 稳定边界： $(-1, j0)$
 - 稳定程度：到 $(-1, j0)$ 的距离
- 增益交界频率 ω_c ：
 - $G(j\omega)H(j\omega)$ 轨迹与单位圆交点处的频率
 - 也即是 $L(j\omega)$ 与0分贝线的交点的频率
- 相位交界频率 ω_g ：
 - $G(j\omega)H(j\omega)$ 轨迹与负实轴交点处的频率
 - $\varphi(j\omega)$ 与 $-\pi$ 线的交点处的频率



1-稳定系统

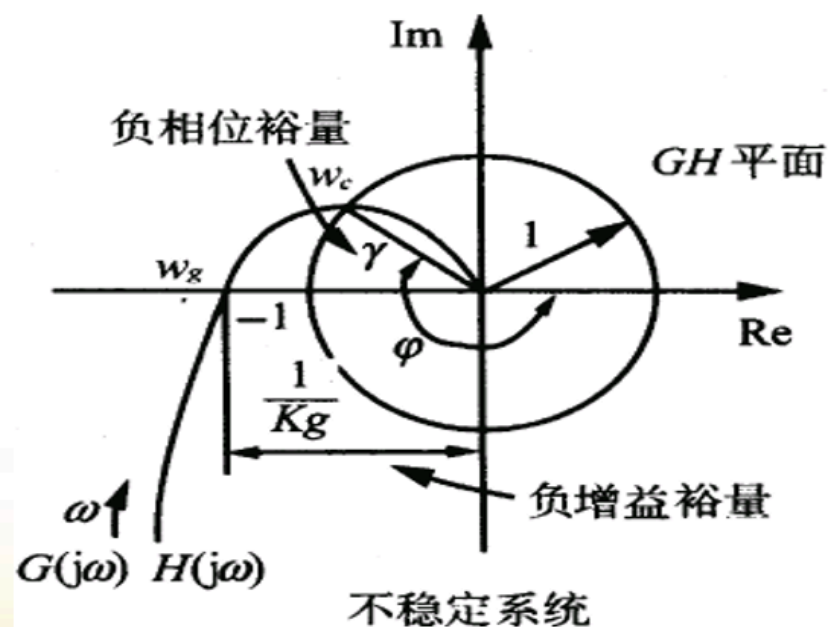
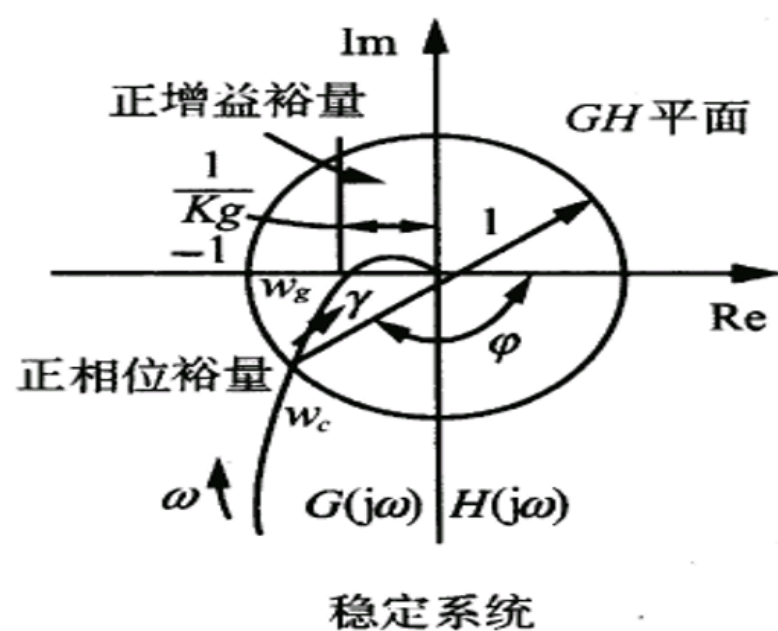
2-不稳定系统

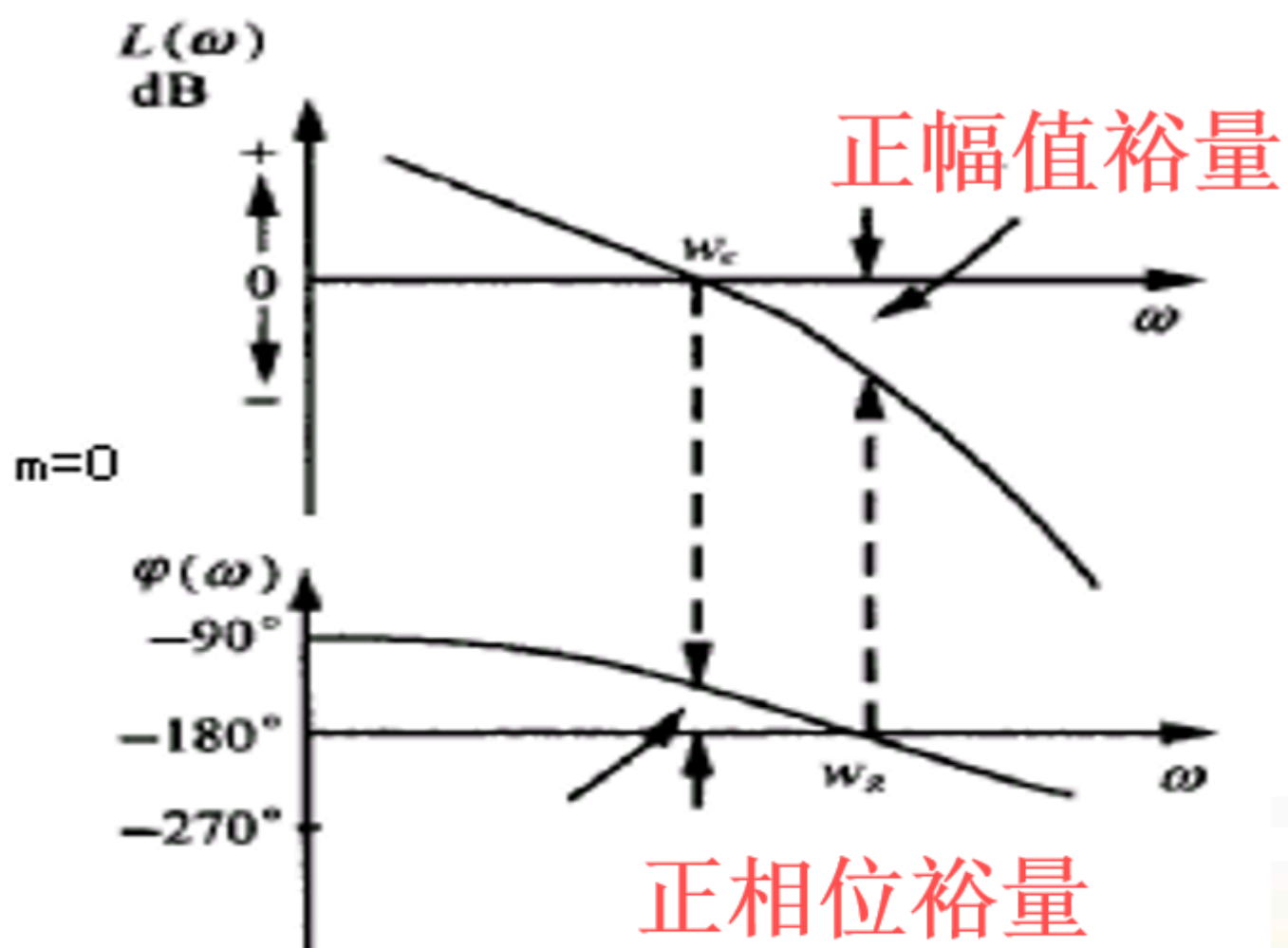


稳定裕度

相位裕量 γ :在增益交界频率 ω_c 上系统达到稳定边界所需要的附加滞后量

幅值裕量 (增益裕度) K_g :在相角交界频率 ω_g 上,到达稳定边界需要附加的增益,即幅频特性 $|G(j\omega_g)H(j\omega_g)|$ 的倒数





Bode图

假设本身稳定，观察还有多远变得不稳定

重点：

映射定理，奈奎斯特稳定性判据（虚轴是否存在开环极点情况讨论）

奈氏回线

$N=P-Z$ 含义解释；

对数频率特性稳定判据；

ω_c 和 ω_g 定义，相位裕量和幅度裕量定义及计算公式；

ω_c 在幅频特性折线图上的计算方法；

伯德图的绘制，映射定理，奈奎斯特稳定性判；奈氏回线； $N=P-Z$ 含义；

对数频率特性稳定判据；增益交界频率，相位交界频率，相位裕量，幅值裕量；

6 线性系统的校正

线性系统校正的概念

控制系统

不可变部分

可变部分

执行机构
功率放大器
检测装置

校正装置

(设计系统)

使系统满足给定的性能

二、控制系统的设计任务

设计任务：根据被控对象及其控制系统要求，选择适当的控制规律并设计出能使控制系统满足给定性能指标要求的控制器。

校正(补偿)：通过改变系统结构，或在系统中增加附加装置或元件对已有的系统（固有部分）进行再设计使之满足性能要求。

(校正装置)

控制系统的设计本质上是寻找合适的校正装置

三、控制系统的性能指标

	时域指标	频域指标	
		开环频域指标	闭环频域指标
静态性能	稳态误差	误差系数 K_p, K_v, K_a	零频振幅比 $M(0)$ (典型值 1)
动态性能	超调量 $\delta\%$ (典型值 20%~40%)	相位裕度 γ (典型值 $30^\circ \sim 60^\circ$) 增益裕量 L_{GM} (典型值 6~20dB)	谐振峰值 M_r (典型值 1.2~1.8)
	调节时间 t_s	截止频率 [典型值 $\omega_c > (2.5 \sim 4)\pi/t_s$]	带宽 [典型值 $\omega_b > 1.6\omega_c$, $\omega_b = (5 \sim 10)\omega_M$] ω_M 为输入信号带宽

校正方式：

- 串联校正
 - 设计较简单，容易对信号进行各种必要的变换，
 - 但需注意负载效应的影响
- 并联校正
 - 可消除系统原有部分参数对系统性能的影响
 - 元件数也往往较少
- 复合校正
 - 性能指标要求较高的系统

线性系统的基本控制规律

PID (Proportional Integral Derivative)控制：对偏差信号 $e(t)$ 进行比例、积分和微分运算变换后形成的一种控制规律。

线性系统
基本控制
规律

比例控制 (P)
积分控制 (I)
微分控制 (D)

Proportional
Integral
Derivative

比例控制-P

$$c(s) = \frac{(s)}{(s)} = p$$

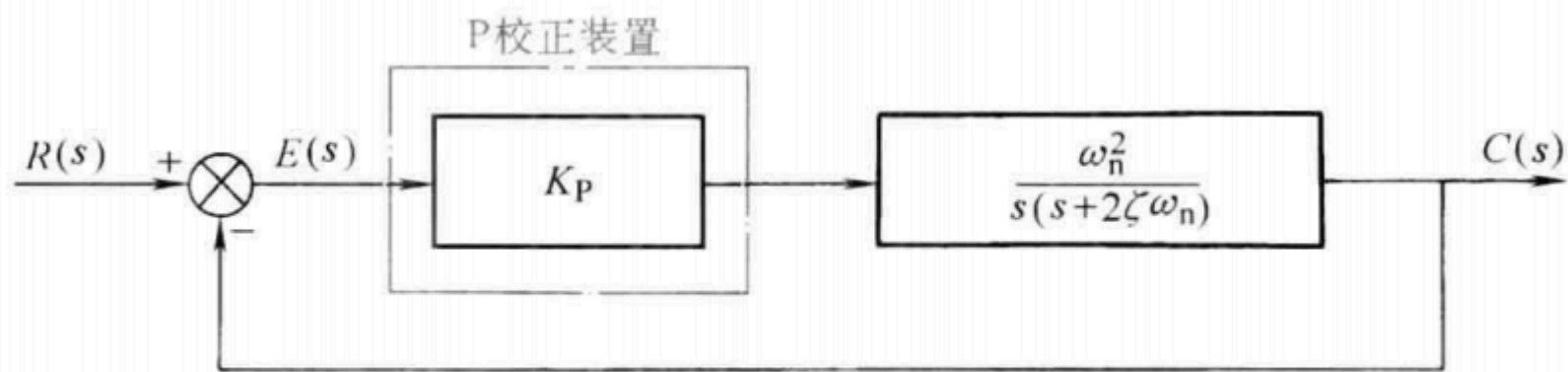


图 6-2-1 有串联比例控制器的系统

- $K_p > 1$: 开环增益加大，稳态误差减小；幅值穿越频率增大，过渡过程时间缩短；系统稳定程度变差
- $K_p < 1$: 相反

当原系统稳定裕量充分大时才采用比例控制

比例微分控制-PD

$$c(s) = \frac{(s)}{(s)} = p + ds$$

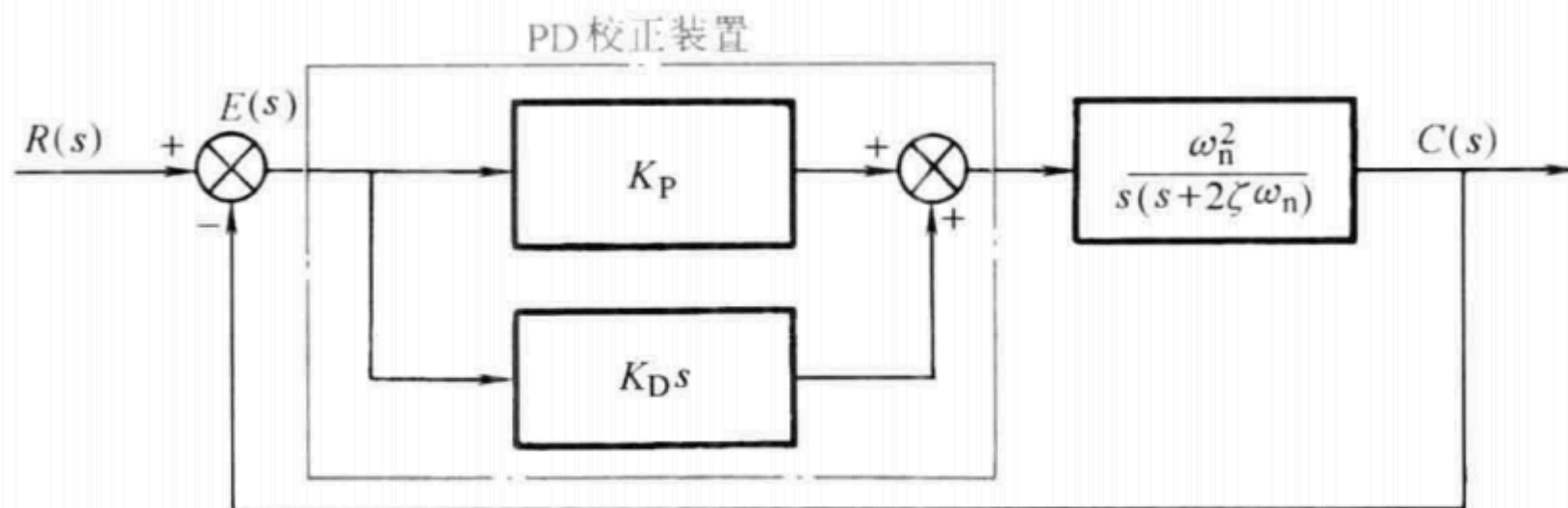


图 6-2-3 有串联比例微分控制器的系统

微分控制具有预测特性

- 相位裕量增加，稳定性提高；
- 高频段增益上升，降低了系统抗干扰的能力

比例积分控制-PI

$$c(s) = \frac{(s)}{(s)} = p + \frac{p}{s} = \frac{p s + p}{s}$$

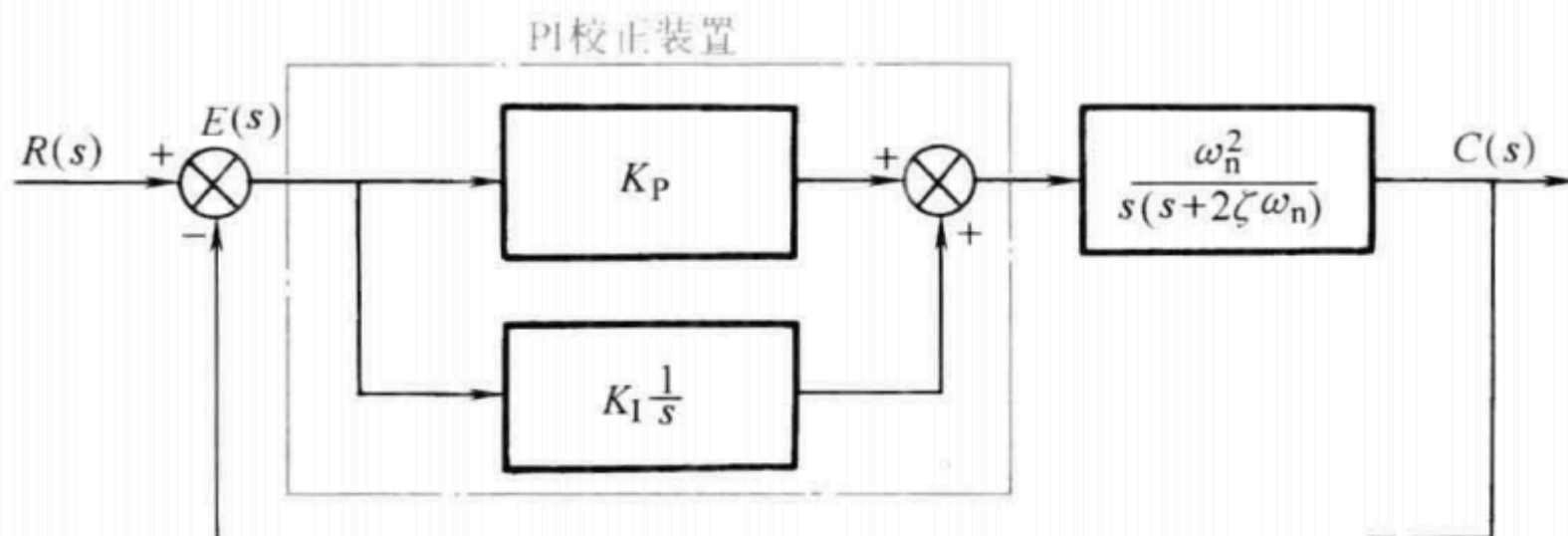


图 6-2-6 有串联比例积分控制器的系统框图

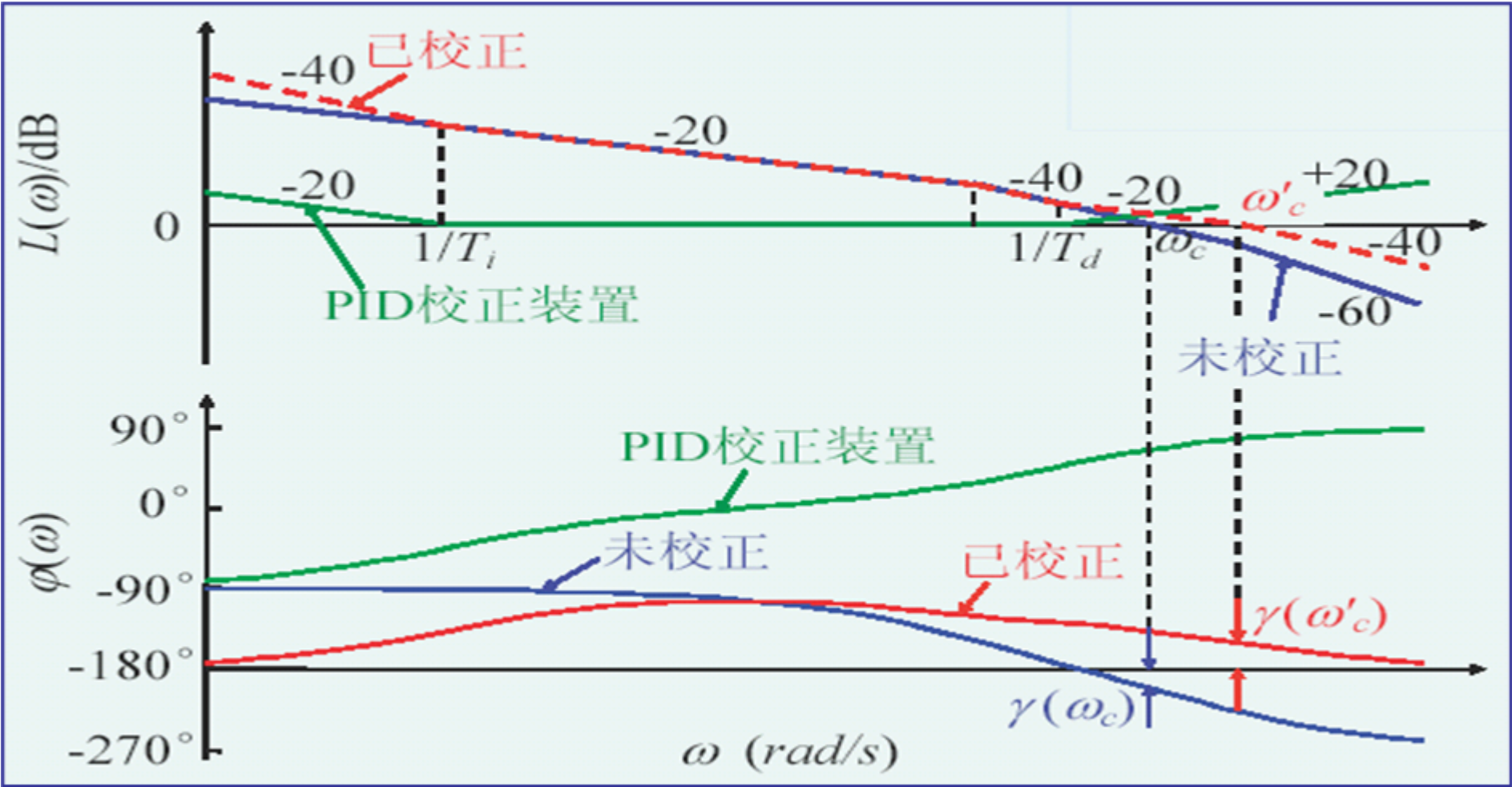
积分控制的存

在使PI控制器具有记忆功能。调节Ti 影响积分控制作用；调节Kp既影响比例部分又影响积分部分的作用

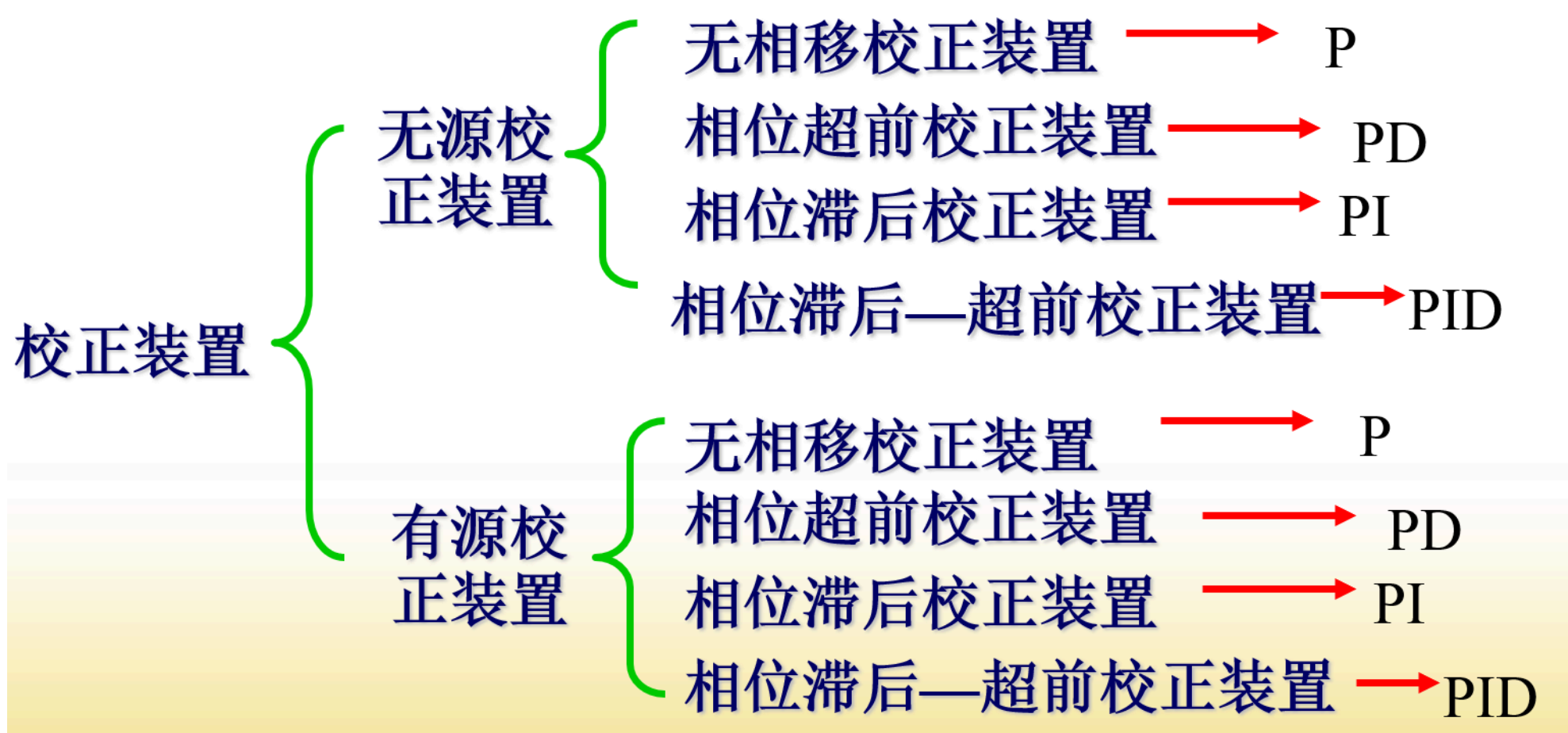
一个积分环节→提高系统型次→系统的稳态精度
系统的相位滞后增加；若要通过PI控制器改善系统的稳定性，必须有 $K_p < 1$ ，以降低系统的幅值穿越频率

PID控制

$$c(s) = \frac{(s)}{(s)} = p + \frac{1}{s} + ds = \frac{(\frac{1}{1}s + 1)(\frac{1}{2}s + 1)}{2s}$$



常用校正装置及特点



一、无源校正装置与有源校正装置的特点

无源校正网络： 阻容元件

优点：校正元件的特性比较稳定。

缺点：由于输出阻抗较高而输入阻抗较低，需要另加放大器并进行隔离；没有放大增益，只有衰减。

有源校正网络： 阻容电路+线性集成运算放大器

优点：带有放大器，增益可调，使用方便灵活。

缺点：容易产生漂移。

超前校正

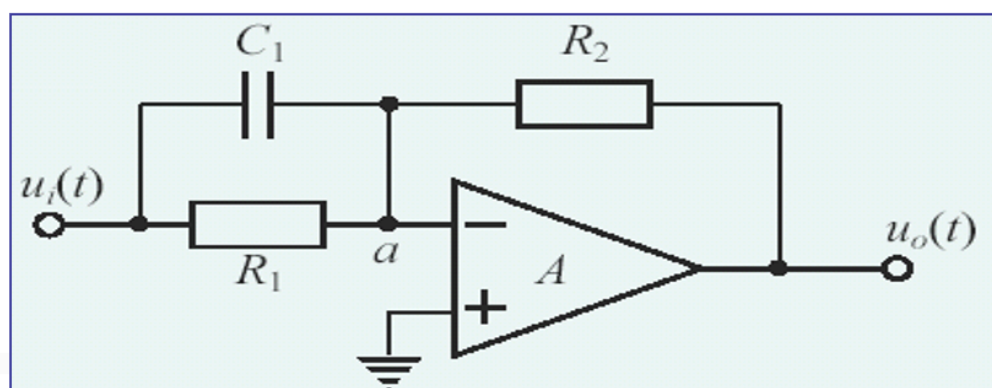
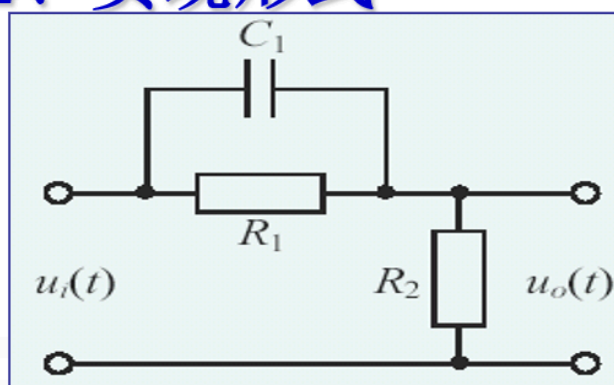
$$c(s) = \frac{s^2 + 1}{2s^2 + 1}$$

三、相位超前校正装置（PD校正）

1、传递函数

$$G_c(s) = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1} \quad \alpha < 1$$

2、实现形式



$$G_c(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \alpha \frac{Ts + 1}{\alpha Ts + 1}$$

$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2} < 1 \quad T = R_1 C_1$$

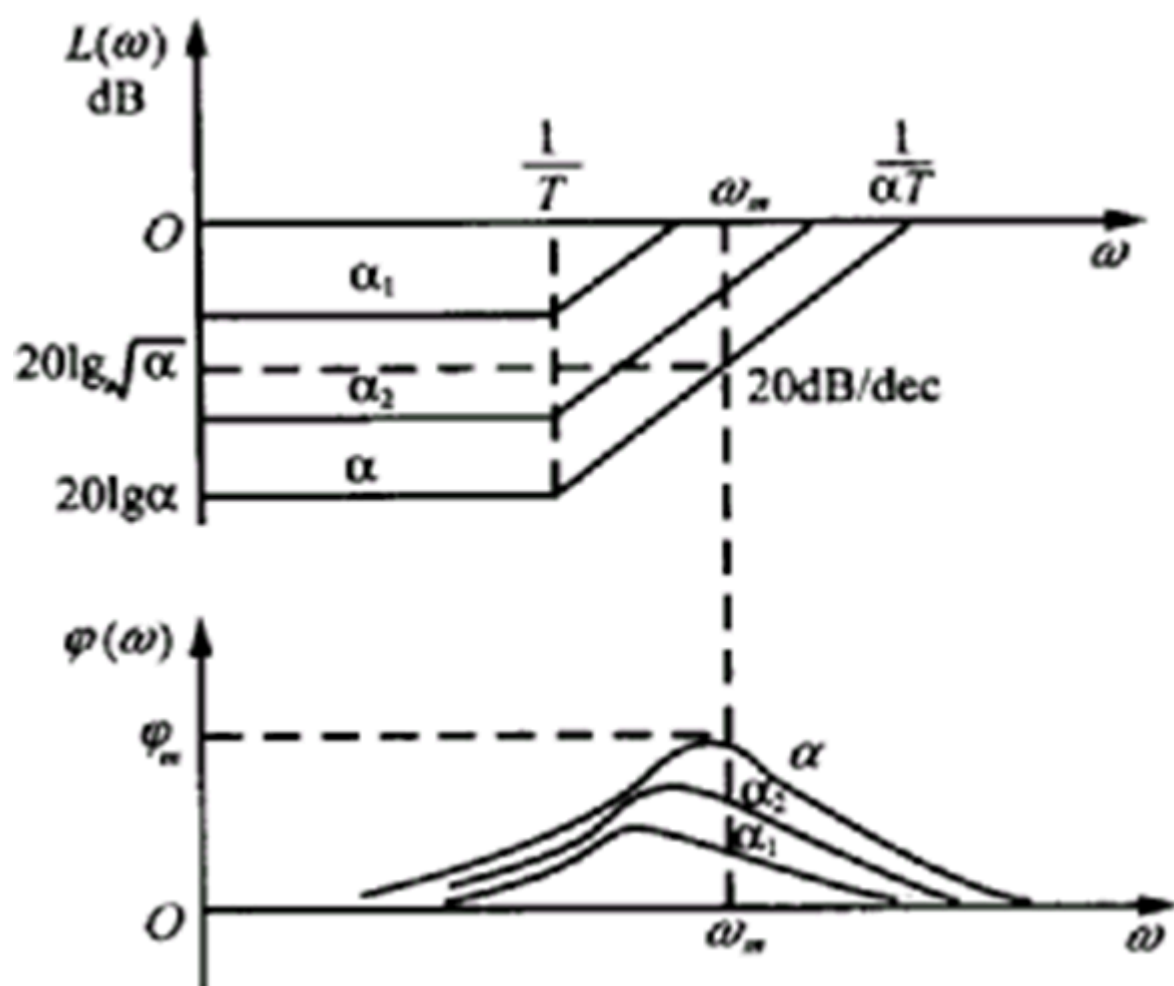
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = -\frac{R_2}{R_1} (R_1 C_1 s + 1)$$

$$T_1 = R_1 C_1 \quad K_p = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$G_c(s) = K_p (T_1 s + 1)$$

α 太小，通过校正装置的信号幅值衰减太严重，一般取 $\alpha > 1/20$

Bode图：



在整个频率范围内都产生相位超前

$$\phi(\omega) = \phi_n - \phi_n$$

➤最大相角频率点

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$$

转角频率 $1/T$ ， α/T 的几何中点

最大超前角与 α 的关系

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = 0 \Rightarrow \varphi_m = \arcsin \frac{1-a}{1+a}$$

$$a = \frac{1 - \sin \varphi_m}{1 + \sin \varphi_m}$$

滞后校正

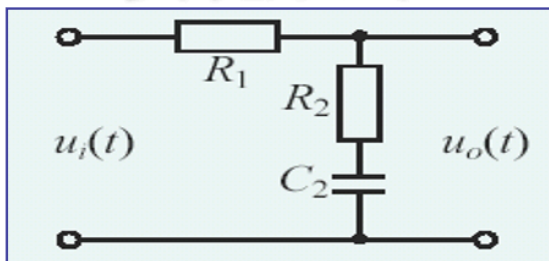
$$c(s) = \frac{s^2 + 1}{s^2 + 1}$$

四、相位滞后校正装置 (PI校正)

1、传递函数

$$G_c(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1} \quad \beta > 1$$

2、实现形式

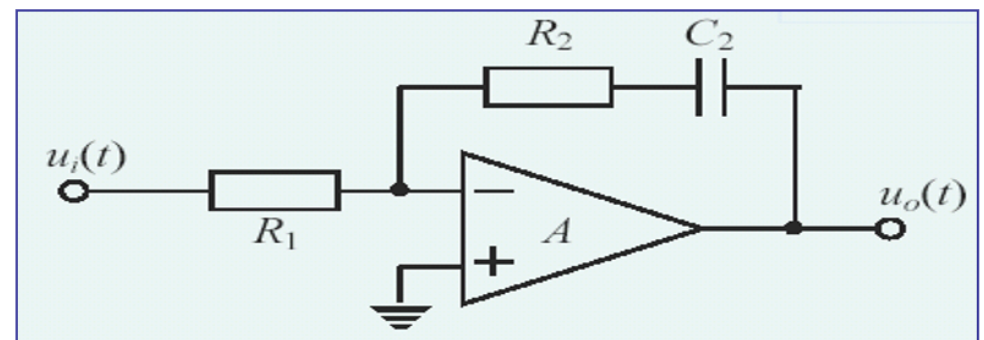


$$\beta = \frac{R_1 + R_2}{R_2} > 1, T = R_2 C_2$$

$$G_c(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

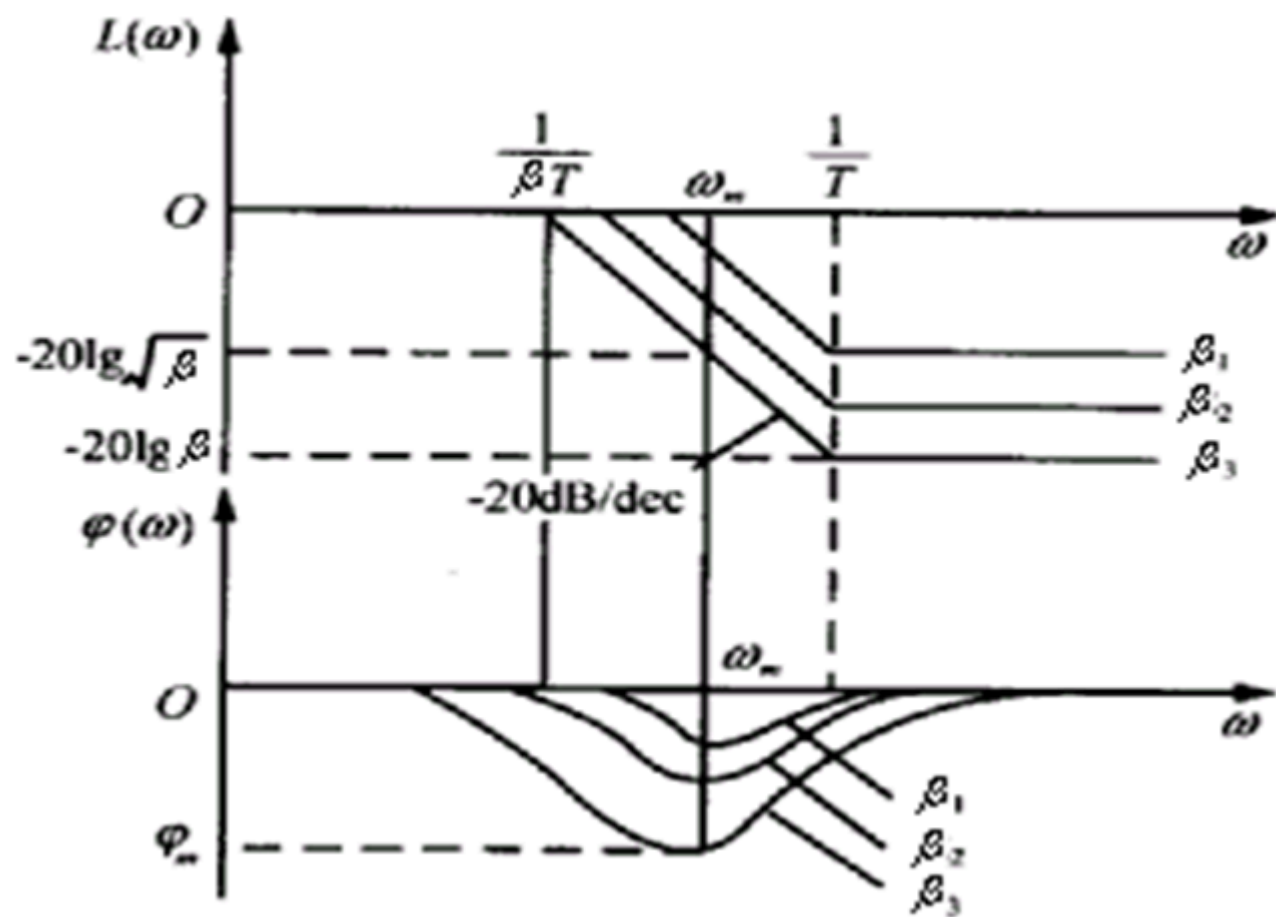
$$G_c(s) = \frac{Ts + 1}{\beta Ts + 1}$$

$$\approx \frac{Ts + 1}{\beta Ts} = K_p \left(1 + \frac{1}{Ts}\right)$$



$$K_p = -\frac{R_2}{R_1} \quad T = R_2 C_2$$

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = K_p \left(1 + \frac{1}{Ts}\right)$$



整个频率范围内相位都滞后

开环对数幅频特性的中高频部分 $\downarrow \rightarrow$ 增益交界频率 $\downarrow \rightarrow$ 稳定裕量 $\uparrow$

$$\varphi_c(\omega) = \arctan T\omega - \arctan \beta T\omega$$

最大滞后相角与 β 的关系

$$\frac{d\varphi}{d\omega} = 0 \Rightarrow \varphi_m = -\sin^{-1} \frac{\beta - 1}{\beta + 1}$$

$$\beta = \frac{1 + \sin(-\varphi_m)}{1 - \sin(-\varphi_m)}$$

校正装置设计的方法和依据

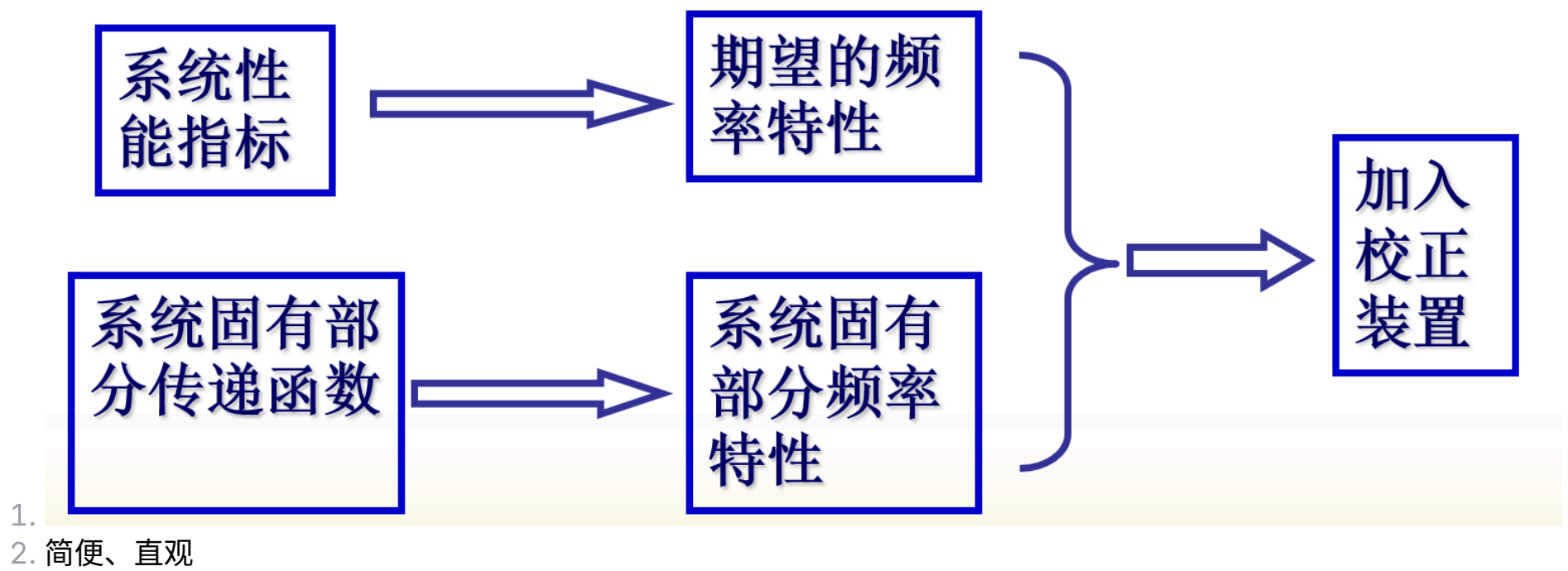
设计方法

1. 根轨迹设计方法



- 1.
2. 复杂

2. 频率特性设计方法



频率特性设计方法的步骤

1. 绘制固有部分的开环Bode图
2. 列出目标性能指标
3. 期望校正后的开环Bode图
4. 求出校正装置的Bode图
5. 求出校正装置的传递函数
6. 确定校正装置的形式和参数

性能指标的确定

1、控制系统的主要性能指标

- (1) 以系统的单位阶跃响应为基础而提出的性能指标
上升时间 t_r 、超调量 M_p 、调节时间 t_s
- (2) 以系统闭环频率特性为基础而提出的性能指标
谐振峰值 M_r 、谐振频率 ω_r 、带宽 ω_b
- (3) 以系统开环频率特性为基础而提出的性能指标
系统开环伯德图的剪切频率 ω_c
系统的增益裕度 K_g 、相角裕度 $\gamma(\omega_c)$

三频段的划分

- 低频段 (第一个转折频率 ω_1 之前的频段) $\rightarrow$ 稳态性能
- 中频段 ($\omega_1 \sim 10\omega_c$) $\rightarrow$ 动态性能

- 高频段 ($10\omega_c$ 以后的频段) → 抗干扰

频段		对应性能	希望形状
$L(\omega)$	低频段 { 开环增益 K 系统型别 ν	稳态误差 e_{ss}	陡, 高
	中频段 { 截止频率 ω_c 相角裕度 γ	动态性能 { $\sigma\%$ t_s	缓, 宽
	高频段 系统抗高频干扰的能力		低, 陡

(3) 设计合理的三频段

- 中频段的斜率以 -20dB/DEC 为宜;
- 低频段和高频段可以有更大的斜率 低频段斜率大, 提高稳态性能; 高频段斜率大, 提高干扰能力。
- 中频段必须有足够的带宽, 以保证系统的相位裕量, 带宽越大, 相位裕量越大。

ω_c 的大小取决于系统的快速性要求。

ω_c 越大快速性好, 但抗干扰能力下降。

串联校正的设计

串联相位超前校正

步骤:

- 根据稳态性能指标确定系统的开环增益
- 绘制在确定 K 值下的开环伯德图, 计算其相角裕度 γ_0
- 由要求的相角裕度 γ , 计算所需的超前相角
 - $\phi = -\phi_0 + \varepsilon, \varepsilon = -20$
- 计算校正网络系数
 - $\alpha = 0, \alpha = \frac{1-\sin\phi}{1+\sin\phi}$
- 确定校正后系统的剪切频率
 - 未校正系统伯德图曲线上增益为 $10\lg \alpha$ 的对应频率
- 确定校正装置的交接频率
 - $\omega_1 = \frac{1}{\alpha} = \frac{\omega}{\alpha}, \omega_2 = \alpha\omega$
- 画出校正后的伯德图, 验算相角稳定裕度是否达到要求
- 验算其它性能指标, 不满足要求重新设计
- 写出校正装置的传递函数
- 提出实现形式, 并确定网络参数

不适合采用串联超前校正的系统:

- 要求提供的相角裕度太大

- 未校正系统相角在剪切频率急剧减小

| 串联相位滞后校正

作用：

- 提高系统低频响应的增益，减少稳态误差
- 使系统高频响应的增益衰减，提高系统的相角裕度，改善暂态性能

步骤：

- 根据稳态性能指标确定系统的开环增益
- 绘制在确定K值下的开环伯德图，计算其相角裕度 γ_0
- 求出伯德图上的相角裕度为 γ_2 ，对应频率
 - $\gamma_2 = \gamma_0 + \varepsilon, \varepsilon = 10 - \gamma_2, \gamma_2 = 10 - (\omega_{c_2}) \rightarrow \omega_{c_2}$
- 计算校正网络系数
 - $L(\omega_{c_2})20g \rightarrow$
- 确定滞后校网络的交接频率
 - $\omega_1 = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_2}{2}, \omega_2 = \frac{1}{\tau} = \frac{\omega_{c_2}}{2} - \frac{\omega_{c_2}}{10}$
- 画出校正后的伯德图，验算相角稳定裕度是否达到要求
- 验算其它性能指标，不满足要求重新设计
- 写出校正装置的传递函数
- 提出实现形式，并确定网络参数

| 反馈校正

反馈校正可以起到与串联校正同样的作用，且具有较好的抗噪能力。

- 串联校正设计比反馈校正设计简单，串联校正对校正环节元件特性的稳定性有较高的要求
- 反馈校正对校正环节元件特性的稳定性要求较低，减弱了元件特性变化对整个系统特性的影响
- 反馈校正常需由一些昂贵而庞大的部件所构成，对某些系统可能难以应用

| 复合控制

通过在系统中引入输入或扰动作用的开环误差补偿通路（顺馈或前馈通路），与原来的反馈控制回路一起实现系统的高精度控制。

| 前馈控制

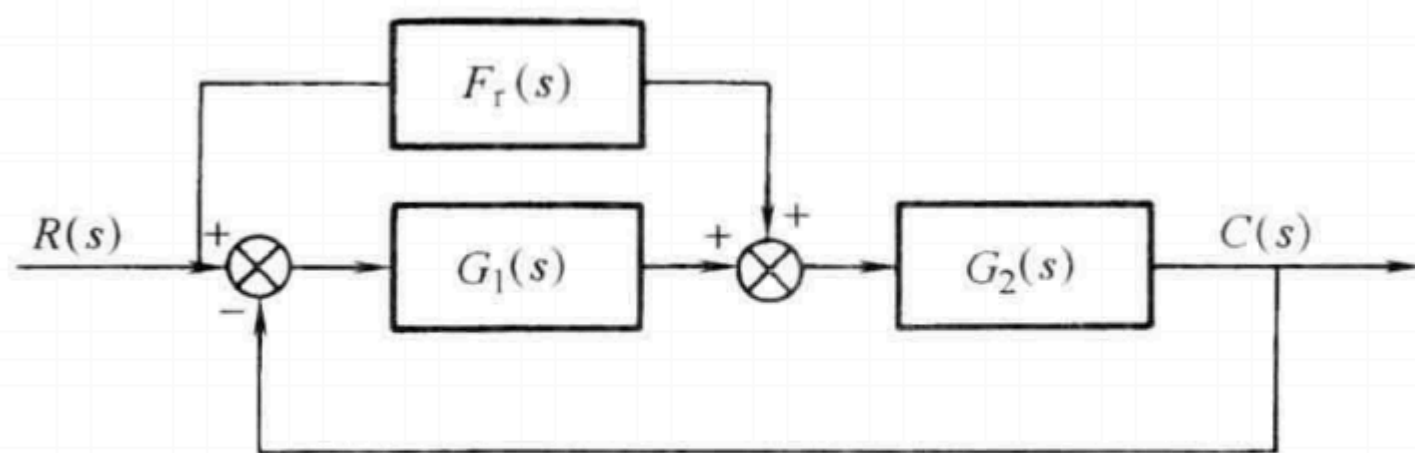


图 6-7-1 增加输入前馈控制

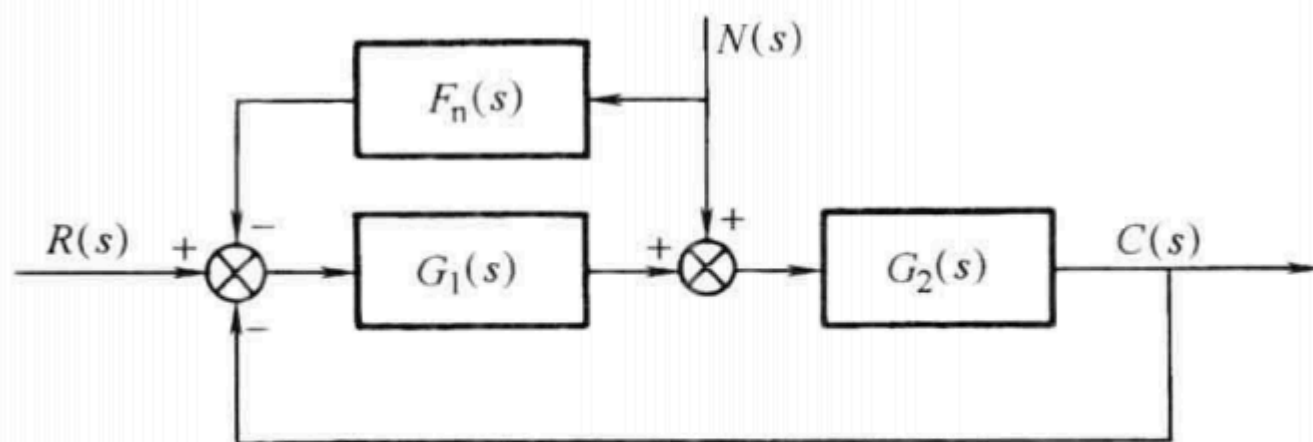


图 6-7-2 增加扰动前馈控制

重点：

校正定义，开环频域指标，串联、并联、复合校正特点，P, PD, PI校正的特点；无源有源校正含义；

超前校正表达式及 α 取值情况，滞后校正表达式及 β 取值情况， α 计算公式， ω_m 含义， ψ_m 含义以及取值情况，低频、中频、高频划分原则。超前、滞后校正基本思想。

超前校正、滞后校正例题分析

反馈校正作用和特点；前馈校正作用和特点

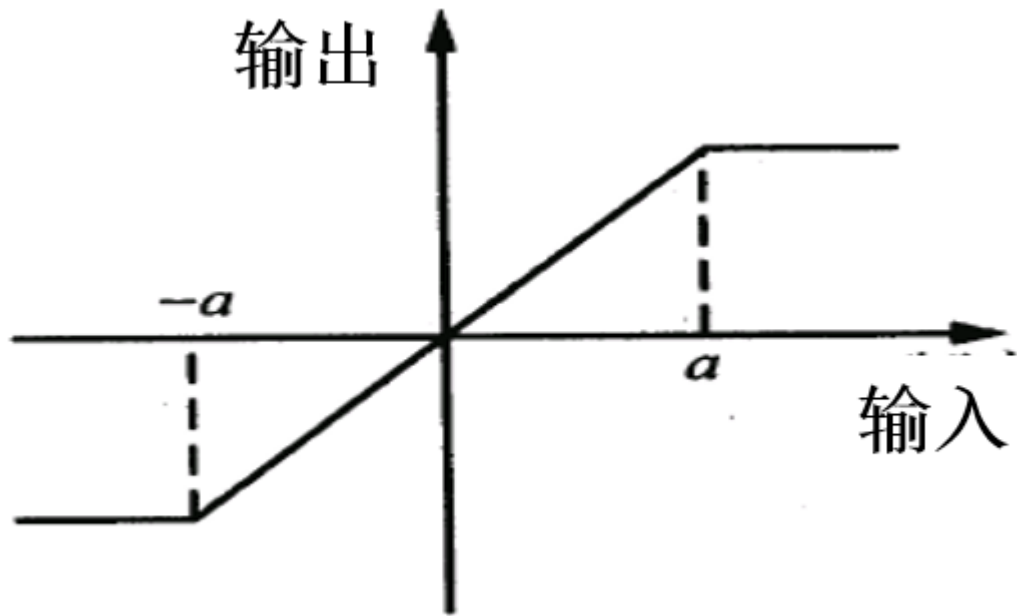
7 非线性系统的分析

基本概念

- 线性控制系统：由线性元件组成，输入输出间具有叠加性和均匀性性质
- 非线性控制系统：系统中至少有一个非线性元件，输入输出间不具有叠加性和均匀性性质
- 非本质非线性：能够用小偏差线性化方法进行线性化处理的非线性
- 本质非线性：用小偏差线性化方法不能解决的非线性

典型非线性特性

饱和特性



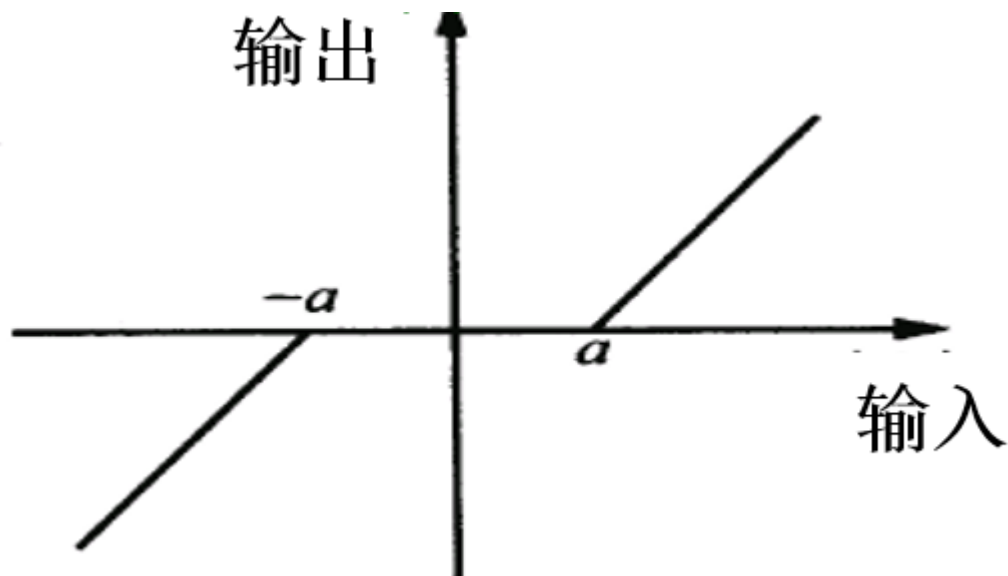
$$y(t) = \begin{cases} kx(t) & x(t) \leq a \\ ka & x(t) > a \end{cases}$$

其中，
a-线性区宽度
k-线性区特性的斜率

影响：

- 使系统开环增益下降，对动态响应的平稳性有利
- 使系统的快速性和稳态跟踪精度下降

死区特性



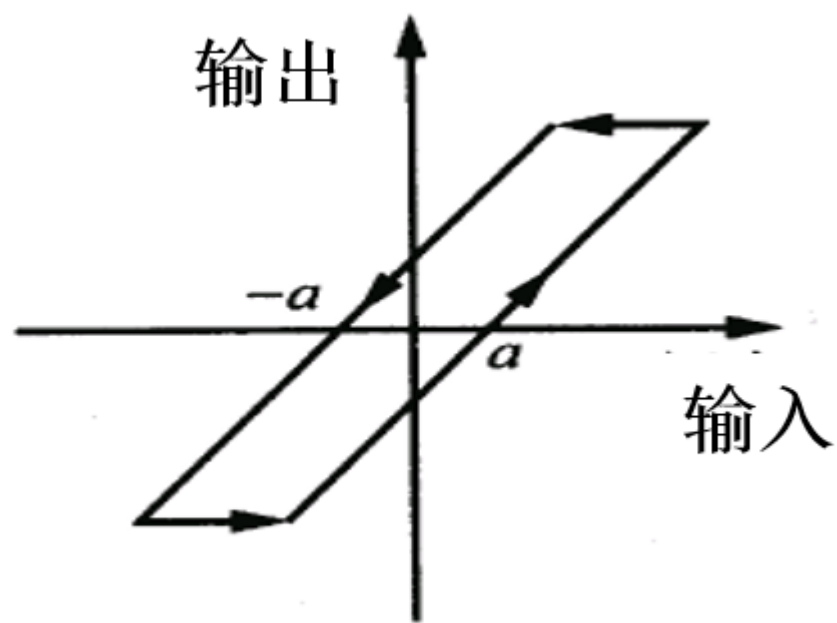
$$y(t) = \begin{cases} 0 & x(t) \leq a \\ k[x(t) - a] & x(t) > a \end{cases}$$

其中，
a-死区宽度

影响：

- 增大了系统的稳态误差，降低了定位精度
- 减小了系统的开环增益，提高了系统的平稳性，具有减弱动态响应的振荡倾向

间隙特性



$$y(t) = \begin{cases} k[u(t) - a] & (t) > 0 \\ k[u(t) + a] & (t) < 0 \\ c \cdot n(t) & (t) = 0 \end{cases}$$

其中，a为间隙宽度

影响：

输出相位滞后，减小稳定性裕量，动特性变坏→自持振荡

I 继电器特性

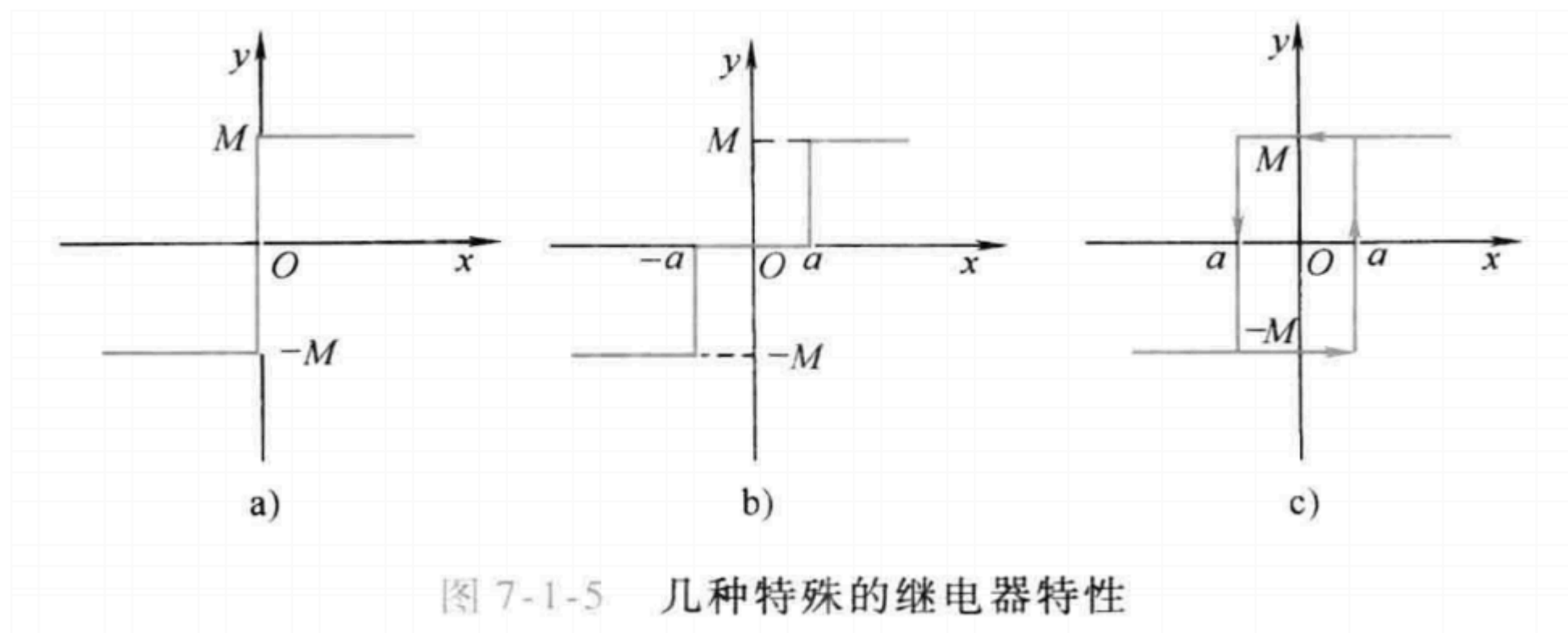


图 7-1-5 几种特殊的继电器特性

$$y(t) = \begin{cases} 0 & -a < u(t) < a, & (t) > 0 \\ 0 & -a < u(t) < a, & (t) < 0 \\ M \cdot n(t) & (t) \geq a, & (t) < 0 \\ M & (t) \geq a, & (t) < 0 \\ -M & (t) \leq -a, & (t) > 0 \end{cases}$$

其中：

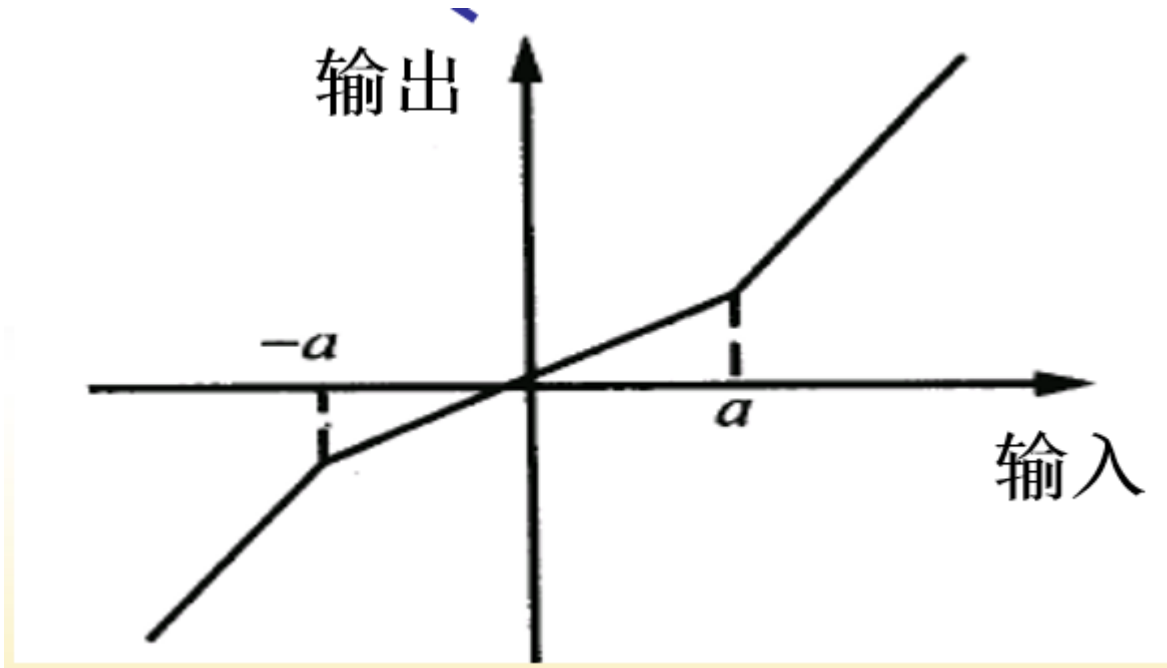
a-继电器吸合电压

ma-继电器释放电压

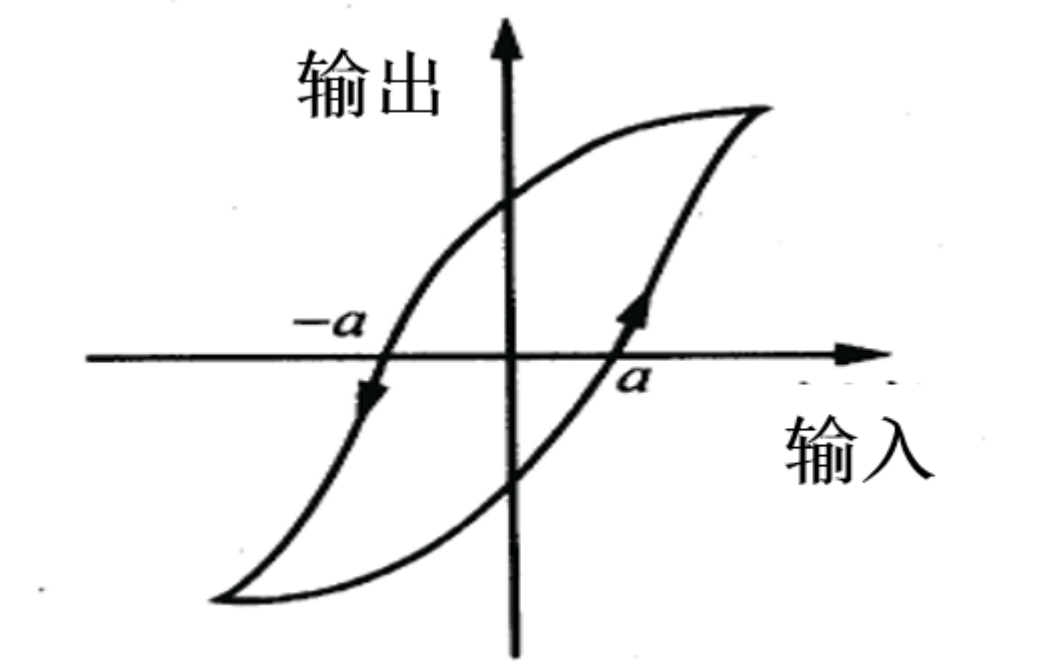
M-常值输出

若a=0,则为理想继电器（图a），m=1,则为有死区的单值继电器（图b），m=-1,则为有间隙的继电器（图c）

I 非线性增益



滞环特性



其他

在没有外作用时,有可能产生频率和振幅一定的稳定周期性响应。该周期响应过程物理上可实现并可保持,通常将其称为自持振荡或自振荡

非线性系统有收敛、发散和自持振荡三种状态

相平面法、描述函数法和李亚谱诺夫第二方法是分析非线性系统的三种基本方法

相平面分析

描述二阶系统的二阶微分方程可以用两个一阶微分方程来表示

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1[t, x_1(t), x_2(t)] \\ \dot{x}_2 = f_2[t, x_1(t), x_2(t)] \end{cases}$$

- 状态平面：横坐标为 x_1 ,纵坐标为 x_2
- 相平面：令 $t = t_0$ 的状态平面
- 当 t 连续变化时，将在相平面留下一条轨迹——相轨迹或相平面图
- 平衡点：对于所有的 $t \geq t_0$ 满足 $\begin{cases} f_1[t, x_1(t), x_2(t)] = 0 \\ f_2[t, x_1(t), x_2(t)] = 0 \end{cases}$ 的点称为 t_0 的平衡点

性质

相轨迹上每一个点都有确定的斜率

设二阶系统为 $\ddot{x} + f(x, \dot{x}) = 0$ $x_1 = x(t)$ $x_2 = \dot{x}_1$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2(t) \\ \dot{x}_2 = -f[x_1(t), x_2(t)] \end{cases}$$

$$\frac{dx_2}{dx_1} = - \frac{f[x_1(t), x_2(t)]}{x_2(t)}$$

或：

$$\frac{dx_1}{dx_2} = - \frac{x_2(t)}{f[x_1(t), x_2(t)]}$$

该式称为相轨迹方程，相轨迹上每一点的斜率都满足该方程。

奇点

满足

$$\frac{d_2}{d_1} = \frac{0}{0}$$

为不定式的点称为奇点

相轨迹正交于x1轴

相轨迹的运动方向确定

相平面的上半平面相轨迹向右运动，相平面的下半平面相轨迹向左运动

二阶线性系统相轨迹的特征

线性二阶系统的齐次微分方程：

$$\ddot{x} + 2\omega_n \dot{x} + \omega_n^2 x = 0$$

令：

$$x_1 = x \quad x_2 = \dot{x}_1$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -\omega_n^2 x_1 - 2\zeta\omega_n x_2 \end{cases}$$

系统的平衡点为（0，0）

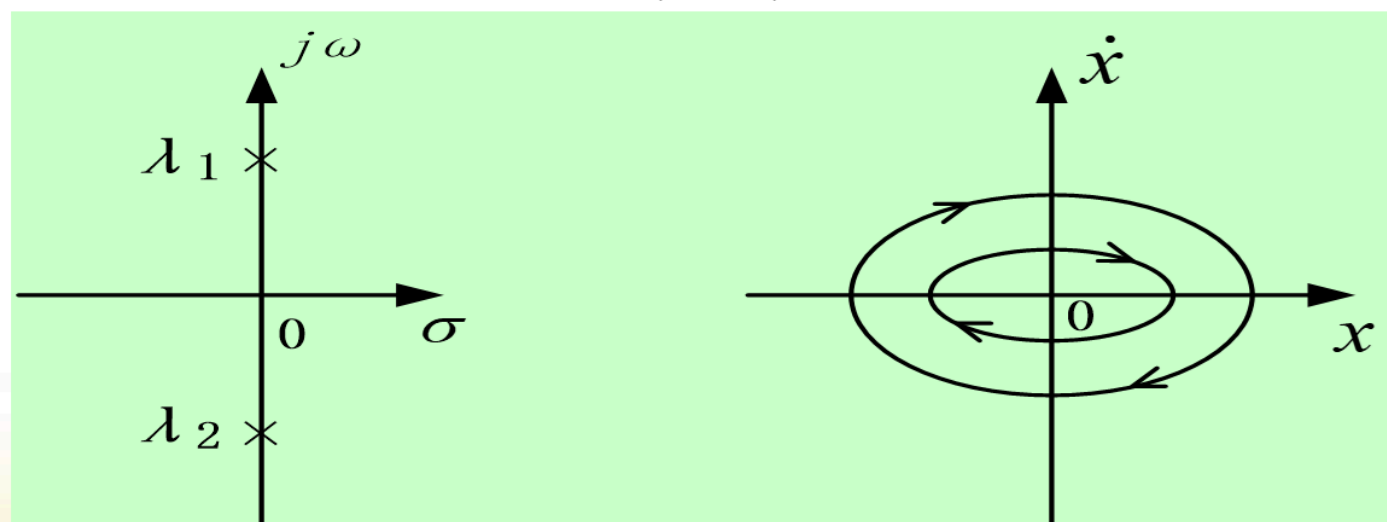
$$\frac{dx_1}{dx_2} = - \frac{x_2}{\omega_n^2 x_1 + 2\zeta\omega_n x_2}$$

系统的奇点为（0，0）

几种运动模式

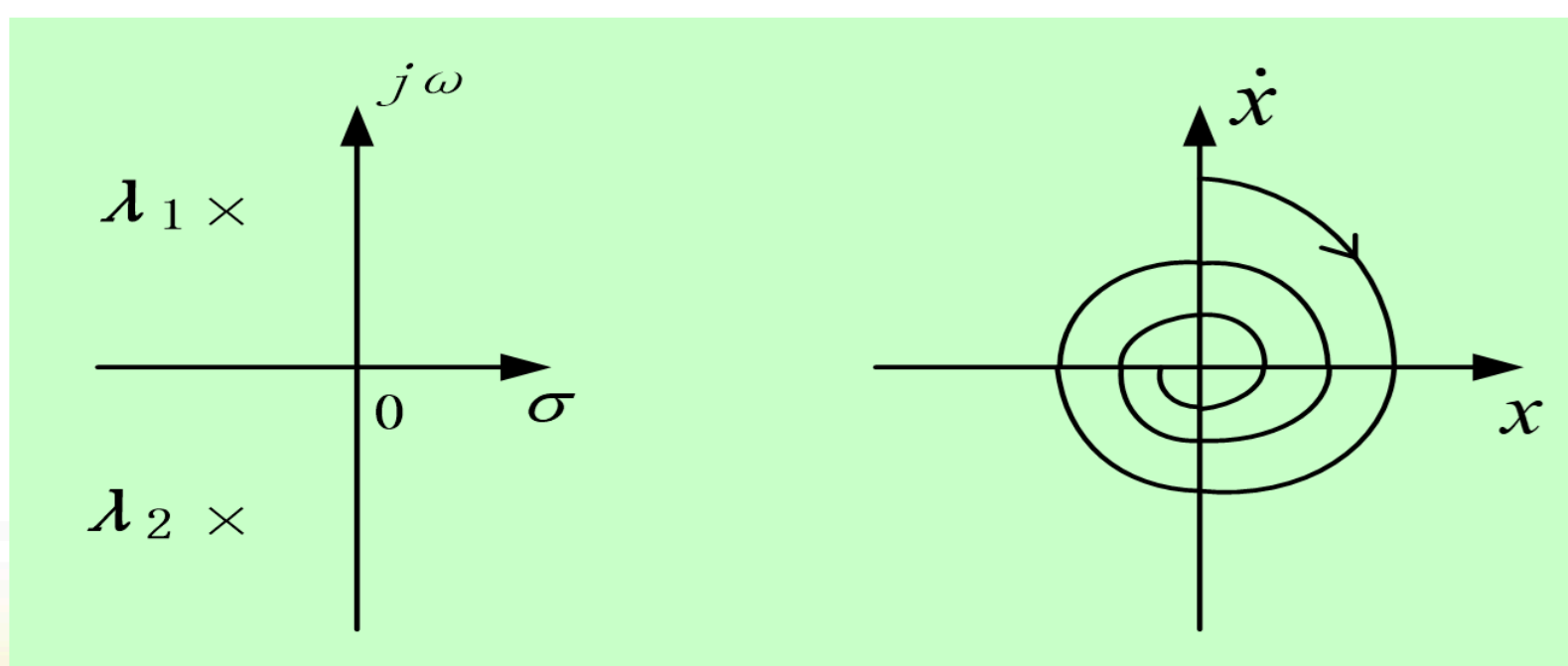
1、无阻尼运动 ($\zeta = 0$)

$$\frac{dx_1}{dx_2} = -\frac{x_2}{\omega_n^2 x_1} \rightarrow x_1^2 + \left(\frac{x_2}{\omega_n}\right)^2 = R^2 \quad R^2 = x_{10}^2 + \left(\frac{x_{20}}{\omega_n}\right)^2$$



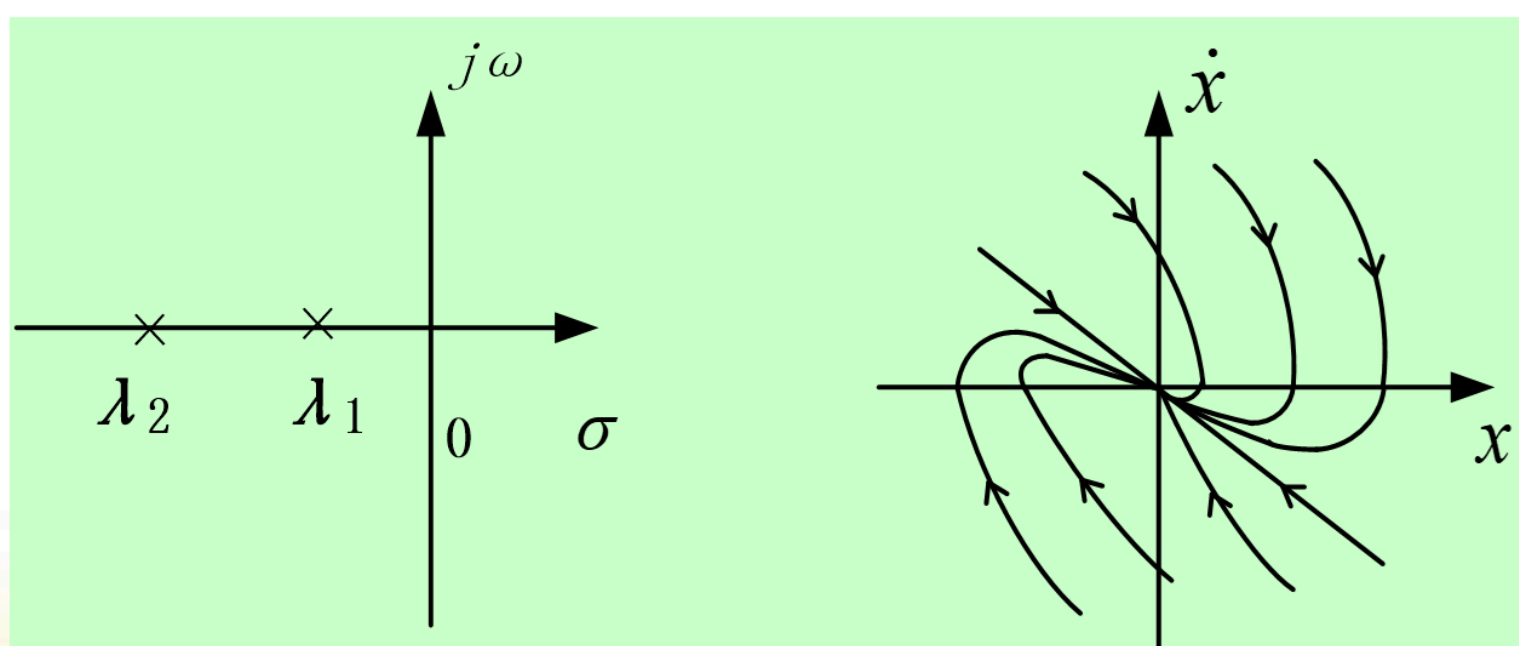
二阶系统的相平面图是一族同心椭圆，每个椭圆代表一个简谐运动。这样的奇点称为**中心点**。

2、欠阻尼运动 ($0 < \zeta < 1$)



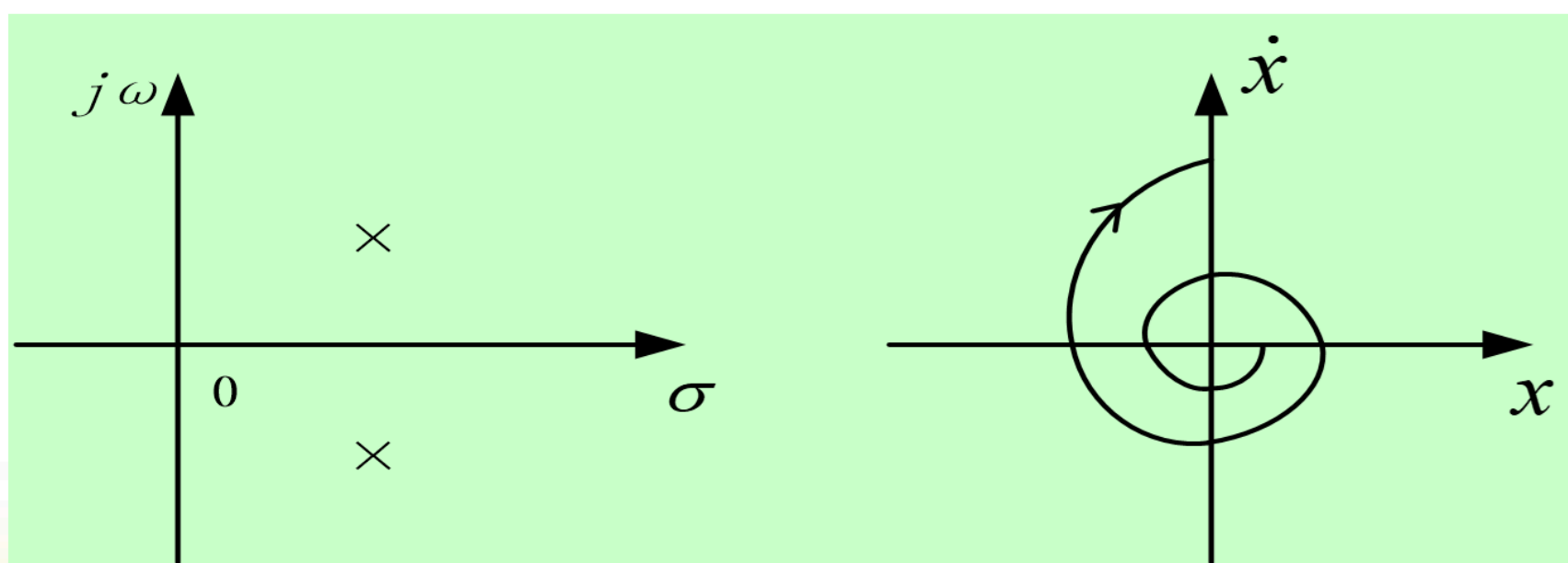
系统的自由运动是衰减振荡。相轨迹是对数螺旋线，收敛于原点。奇点称为**稳定焦点**。

3、过阻尼运动 ($\zeta > 1$)



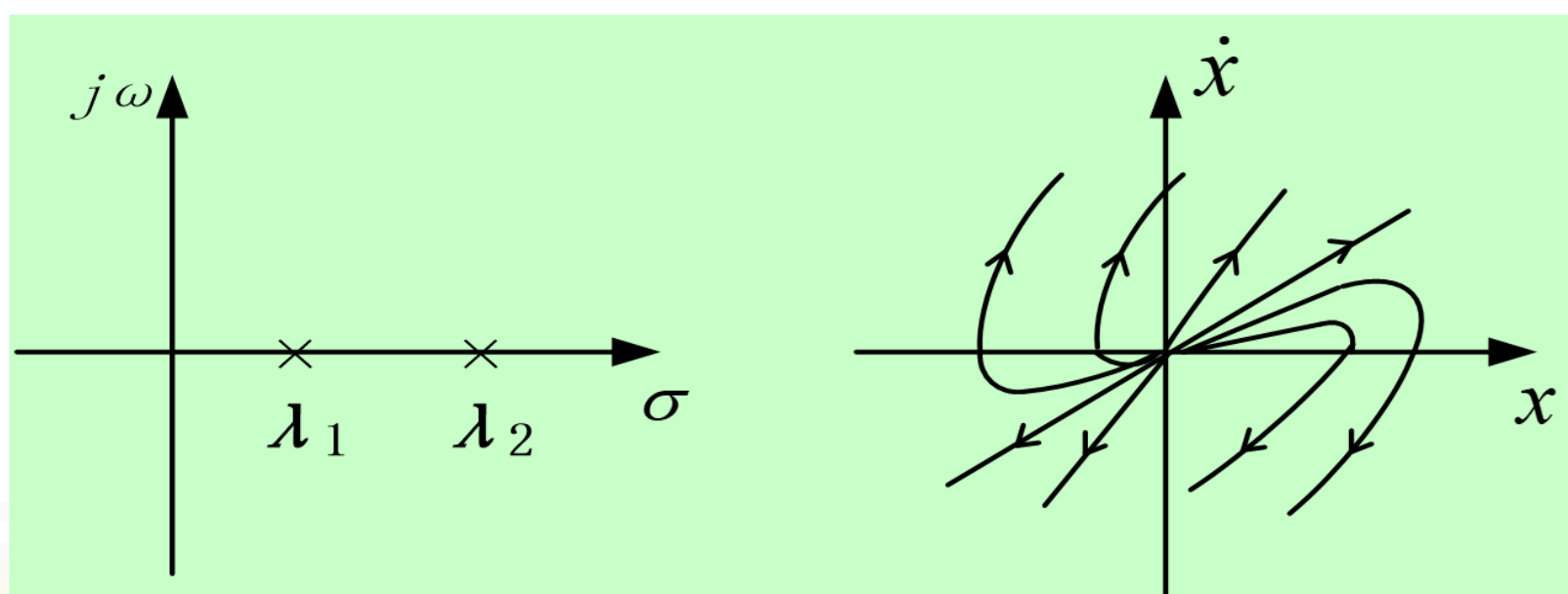
系统的自由运动是非周期地趋向于原点。相轨迹是趋于原点的抛物线，原点是奇点，称为**稳定节点**。

4、负欠阻尼 ($-1 < \zeta < 0$)



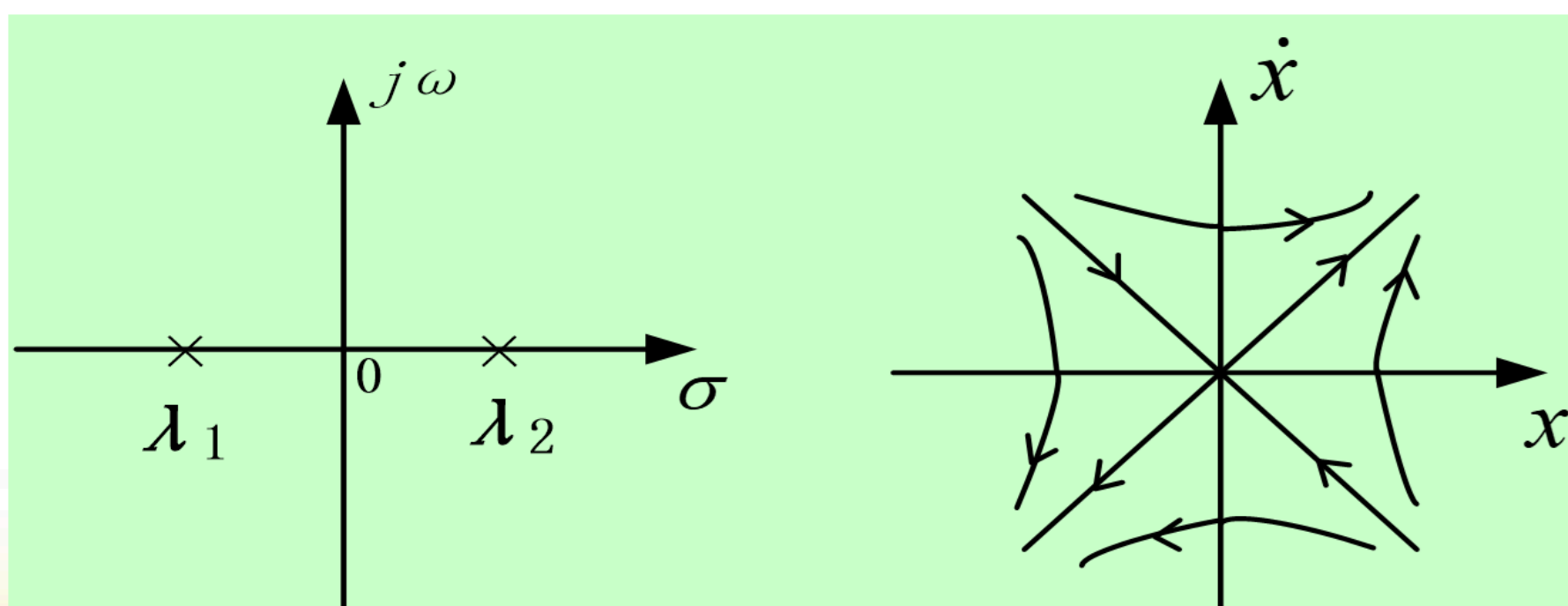
系统的自由运动是发散振荡。相轨迹是以原点出发的螺旋线，原点处的奇点称为**不稳定焦点**。

5、负过阻尼 ($-1 > \zeta$)



系统的运动是非周期发散运动。相轨迹是由原点出发的发散型抛物线。原点处的奇点称为**不稳定节点**。

6、 λ_1, λ_2 是对称于原点



系统的自由运动是发散运动，原点处的奇点称为**鞍点**。

- 中心点-无阻尼运动、同心椭圆
- 稳定交点-欠阻尼运动、对数螺旋线
- 稳定节点-过阻尼运动、抛物线
- 不稳定焦点-负欠阻尼运动、螺旋线
- 不稳定节点-负过阻尼运动、抛物线
- 鞍点-发散运动

线性化处理

二阶非线性系统自治系统（零输入）情况下，其数学描述可写为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = f_1[x_1(t), x_2(t)] \\ \dot{x}_2 = f_2[x_1(t), x_2(t)] \end{cases}$$

根据泰勒定理，将 f_1 和 f_2 在平衡点附近进行小范围线性化得到的线性化方程为：

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = a_{11}x_1(t) + a_{12}x_2(t) \\ \dot{x}_2 = a_{21}x_1(t) + a_{22}x_2(t) \end{cases} \quad a_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{x=x(0)} \quad i, j = 1, 2$$

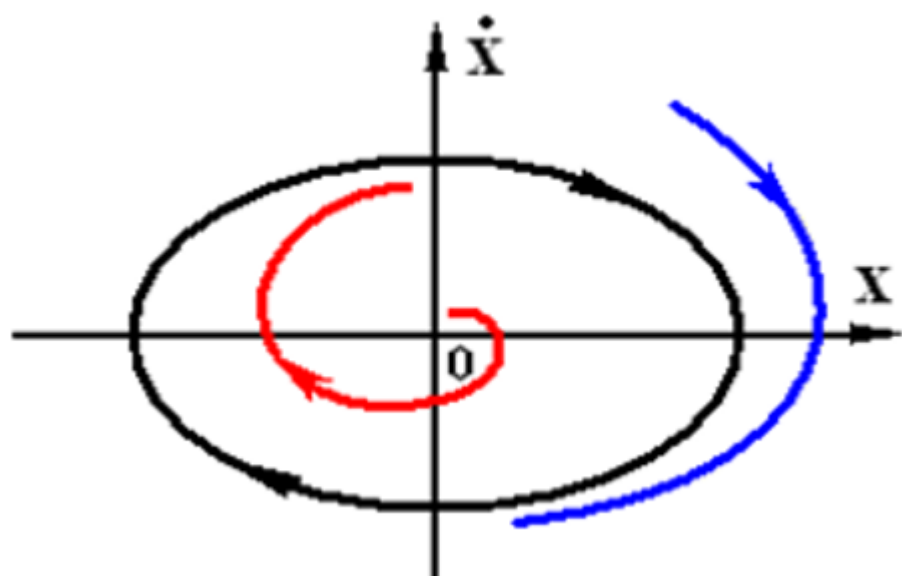
极限环分析

存在一条封闭的曲线---称为极限环（或奇线）

极限环分为稳定的、不稳定的和半稳定三种

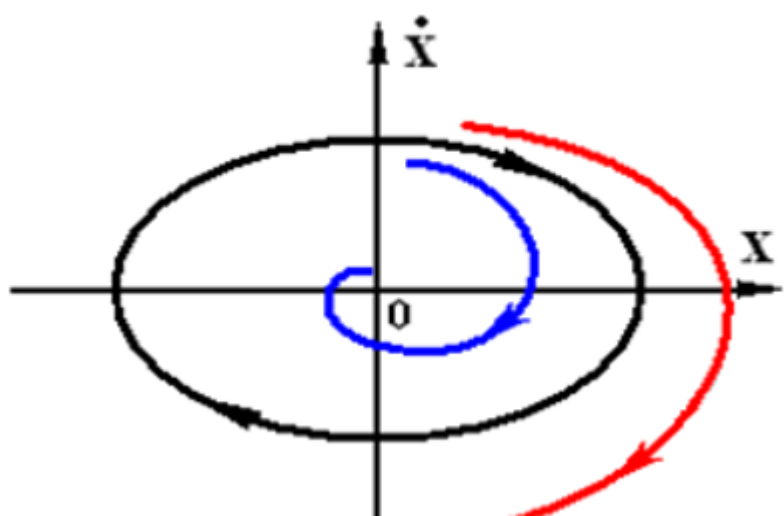
极限环是控制系统不希望出现的情况，非线性系统分析的重要内容就是要分析极限环产生的条件，并寻找出消除极限环的方法。

稳定



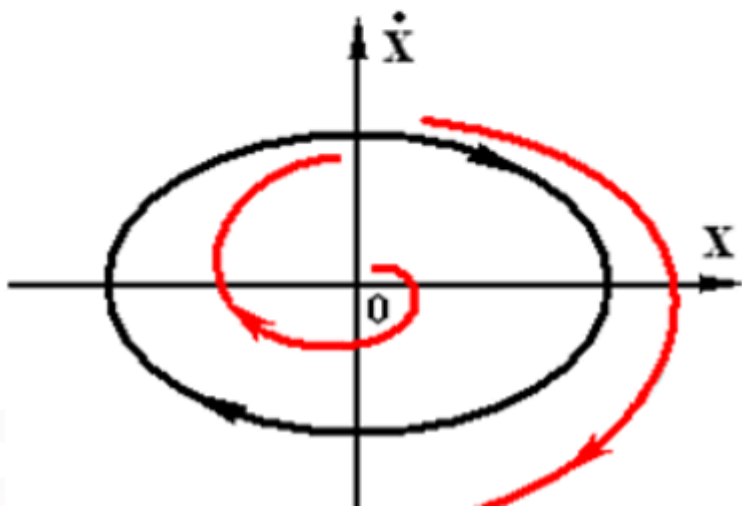
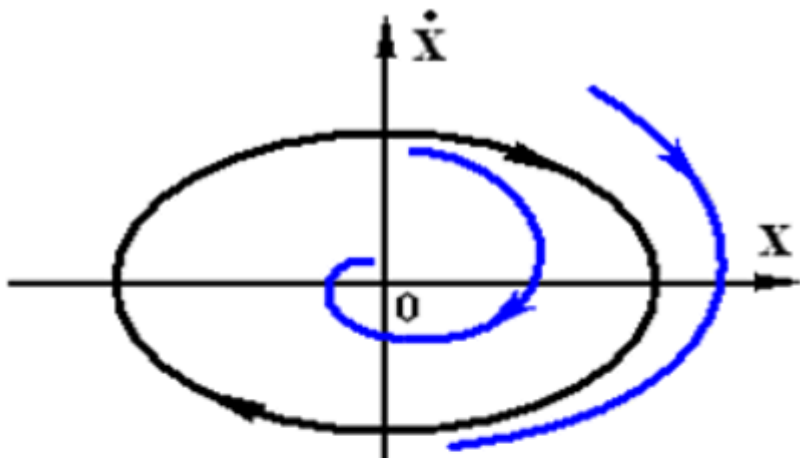
环内的相轨迹发散至极限环，环内是不稳定区；环外相轨迹收敛至极限环，环外是稳定区域。

不稳定



环内相轨迹收敛至环内的奇点，环内是稳定的区域；环外相轨迹发散至无穷远处，环外是不稳定区域

| 半稳定



两种情况。

内、外都是稳定区，极限环表示的周期运动是稳定的，系统的运动将收敛至环内的奇点。

内、外都是不稳定区域，极限环表示的周期运动是不稳定的，系统的运动最终发散至无穷处。

| 相轨迹绘制

绘制方法：

- 解析法
 - 适用于较简单的系统，找出 $(t), (\dot{t})$ 的关系，绘出相平面图
 - 参变量法
 - 解微分方程，得到 $(t), (\dot{t})$ ，消去 t ，得到二者关系式

- 变量分离直接积分法

(2) 直接积分法

$$\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{d\dot{x}}{dx} \cdot \dot{x}$$

二阶系统的一般式

$$\ddot{x} = f(x, \dot{x}) \quad \longrightarrow \quad \dot{x} \frac{d\dot{x}}{dx} = f(x, \dot{x})$$

将两个变量分离，分解为 $g(\dot{x}) d\dot{x} = b(x) dx$

由 $\int_{\dot{x}_0}^{\dot{x}} g(\dot{x}) d\dot{x} = \int_{x_0}^x b(x) dx$

求出 $x, \dot{x}$ 的关系，代入初始条件 $x_0, \dot{x}_0$ 。

前例题中 $\ddot{x} = -M$ ，则有

$$\frac{d\dot{x}}{dx} = -\frac{M}{\dot{x}} \quad \longrightarrow \quad \dot{x} d\dot{x} = -M dx$$

积分 $\frac{1}{2} \dot{x}^2 = -M(x - x_0) \quad \dot{x}^2 = -2M(x - x_0)$

- 等倾斜线法

- $\frac{d_2}{d_1} = -\frac{f_1(t), 2(t)}{f_2(t)} =$

- 太难用

- δ 法

求暂态响应

从相轨迹上看暂态响应时间是从一个状态点 X_A 移动到另一状态点 X_B 所需的时间
看不懂应该不考

增量法

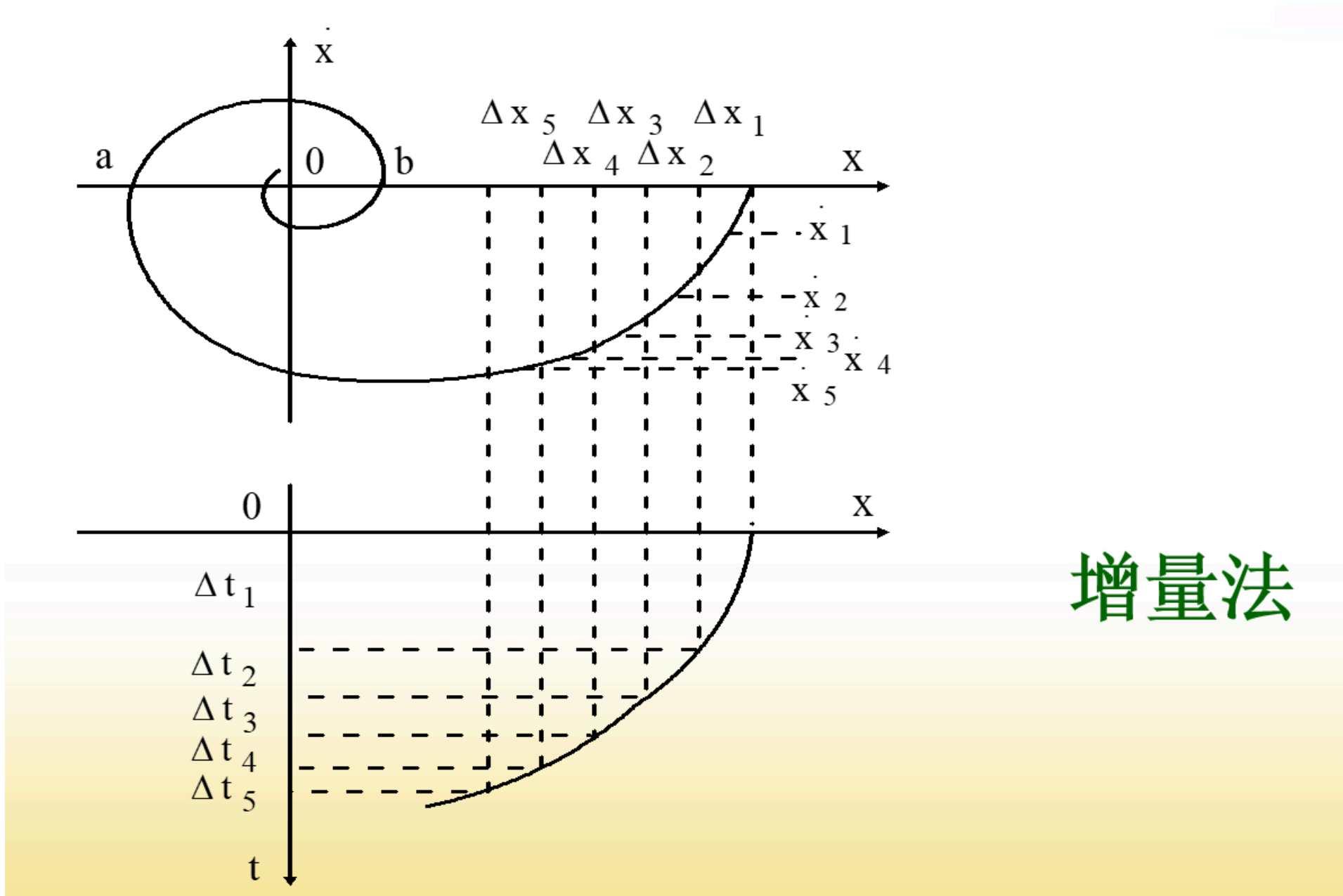
$$dt = \frac{d_1}{2}$$

$$t - t_A = \int_A \frac{d_1}{2} = \int_A \frac{d_1}{1}$$

实际步骤：

- 取点分段
- 计算平均速度

- 计算时间增量



增量法

圆弧法

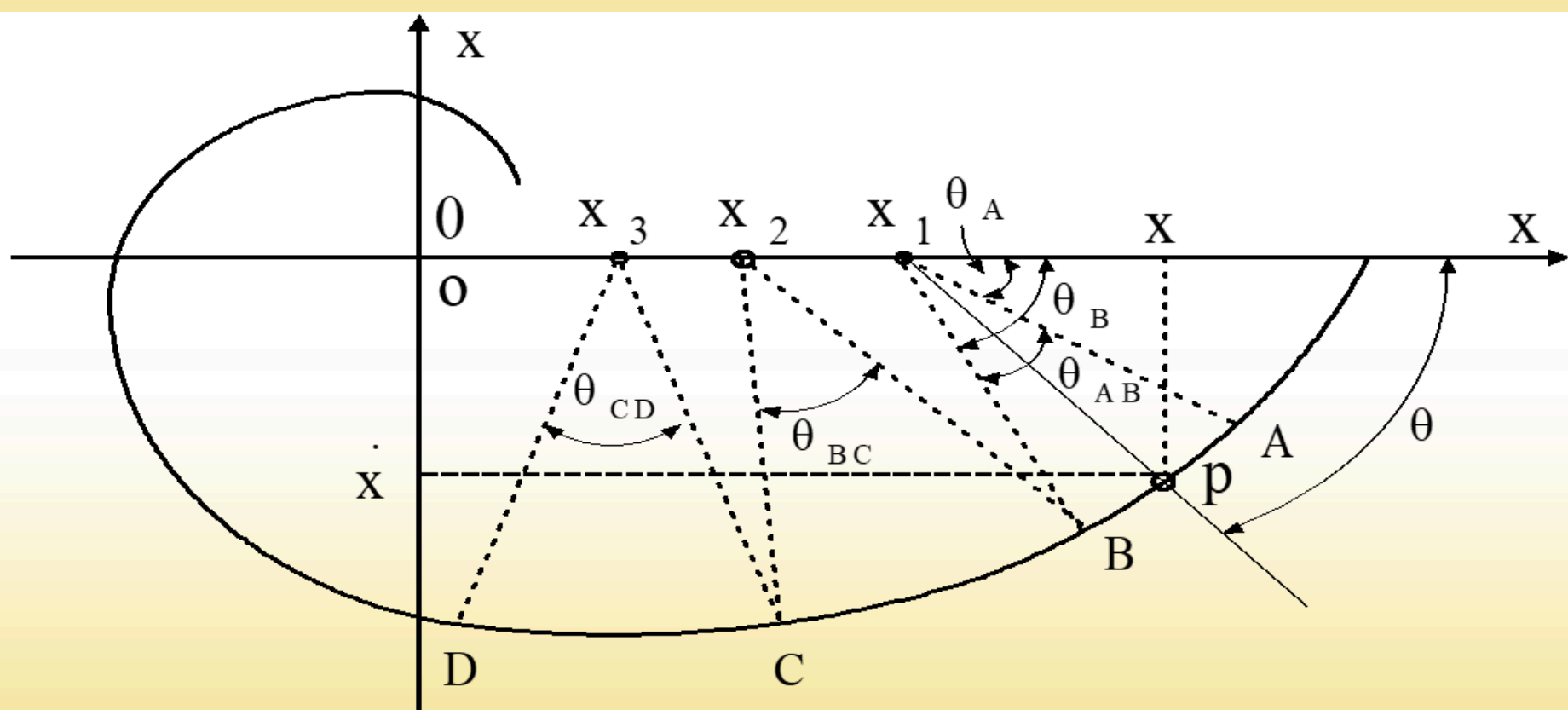
$$t_A = t - t_A = \int_A \frac{d_1}{2} = \int_A \frac{1}{1} d_1 = \int_A \frac{1}{d}$$

$$\begin{cases} x = |x_1 p| \cos \theta + |ox_1| \\ \dot{x} = |x_1 p| \sin \theta \end{cases}$$

$$t_B - t_A = \int_{x_A}^{x_B} \frac{dx}{\dot{x}}$$

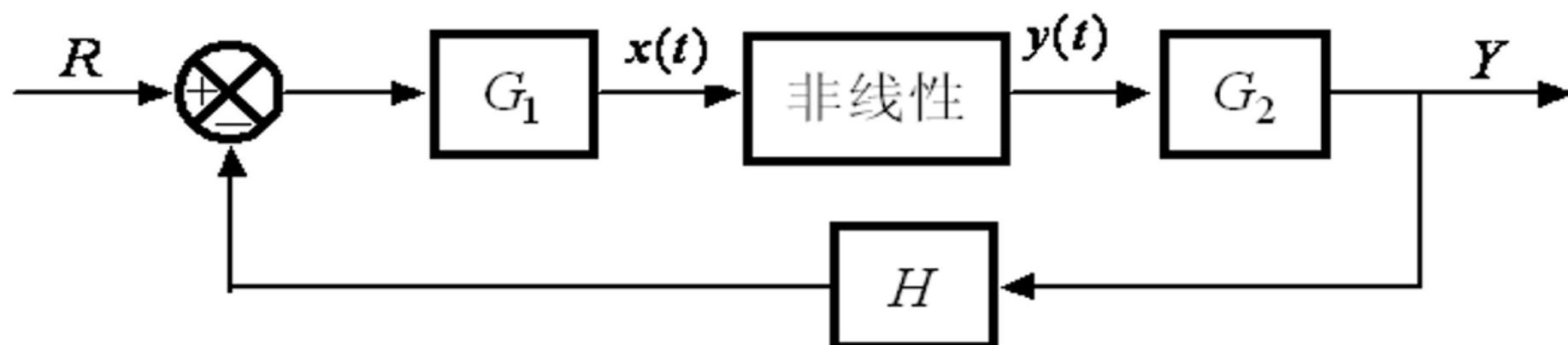
$$= \int_{x_A}^{x_B} \frac{-|x_1 p| \sin \theta}{|x_1 p| \sin \theta} d\theta = \theta_A - \theta_B = \theta_{AB}$$

$$t_{AD} = t_{AB} + t_{BC} + t_{CD} = \theta_{\widehat{AB}} + \theta_{\widehat{BC}} + \theta_{\widehat{CD}}$$



描述函数

[参考视频](#)



对于包含非线性环节和线性环节的系统，设输入 $x(t) = A \sin \omega t$ ，将输出 y 进行傅里叶展开， Y_1 为基波幅值，则定义**描述函数**：

$$N(A) = \frac{Y_1}{A}$$

描述函数 $N(A)$ 为输入幅值 A 的函数，而与频率无关。

当非线性环节为单值非线性时，相应的描述函数为一实数，表示输入与输出是同相位的

非线性环节的描述函数求取方法和基本步骤：

- 1、设定非线性环节的输入信号为正弦信号；
- 2、分析得到非线性环节的输出信号波形；
- 3、写出输出信号波形的数学表达式 $y(t)$ ；
- 4、根据傅里叶变换，求出 $y(t)$ 的基波分量；

$$y_1 = A_1 \sin \omega t + B_1 \cos \omega t = Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

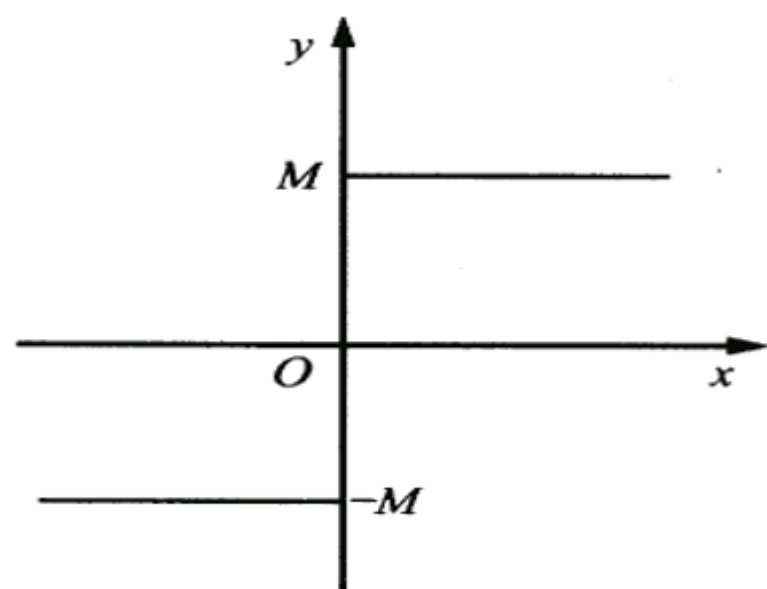
- 5、求出非线性环节的描述函数：
$$N(A) = \frac{Y_1}{A} \angle \phi_1 = \frac{\sqrt{A_1^2 + B_1^2}}{A} \angle \arctg \frac{B_1}{A_1}$$

步骤看看得了

典型环节的描述函数

理想继电器

$$() = -$$



饱和特性

$$(A) = \frac{2_0}{2} [\frac{2}{2} - \ln \frac{a}{A} - \frac{a}{A} 1 - (\frac{a}{A})^2]$$

死区继电器

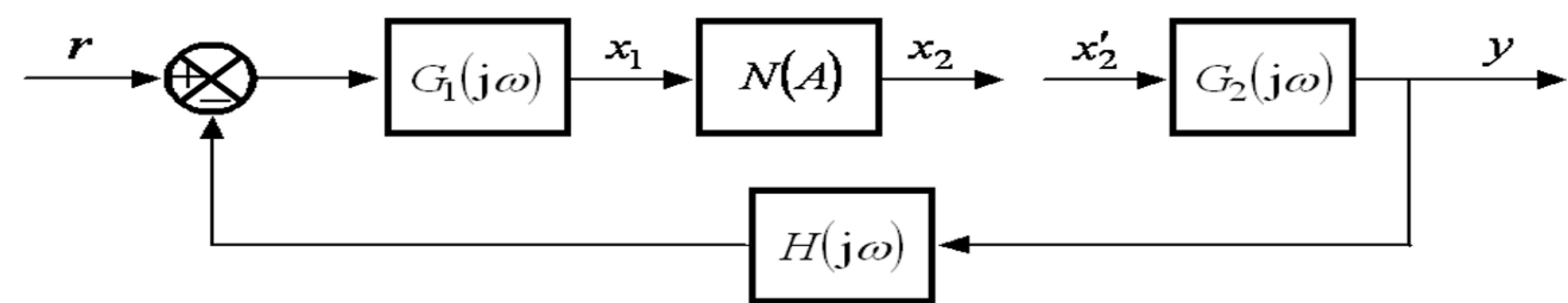
$$(A) = \frac{M}{A} 1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2$$

滞环继电器

$$(A) = \frac{M}{A} 1 - \left(\frac{a}{A}\right)^2 - j \frac{M}{A^2}$$

谐波平衡分析法

非线性部分用N(A)表示，线性部分用传递函数G(jω)表示：



自持振荡只与非线性系统的结构和参数有关，分析自持振荡时，因此，可假设输入信号为零，即：r=0

系统产生**自持振荡**的条件是

$$(j\omega)(A) = -1 \qquad (j\omega) = -\frac{1}{(A)}$$

线性系统为最小相位系统时的非线性系统的**乃氏判据**：
如非线性部分的负倒特性 $-\frac{1}{(A)}$ 没有被线性部分的乃氏曲线包围，则系统是稳定的。反之，如果非线性部分的负倒特性 $-\frac{1}{(A)}$ 被线性部分(jω)的乃氏曲线包围，则系统为不稳定的。

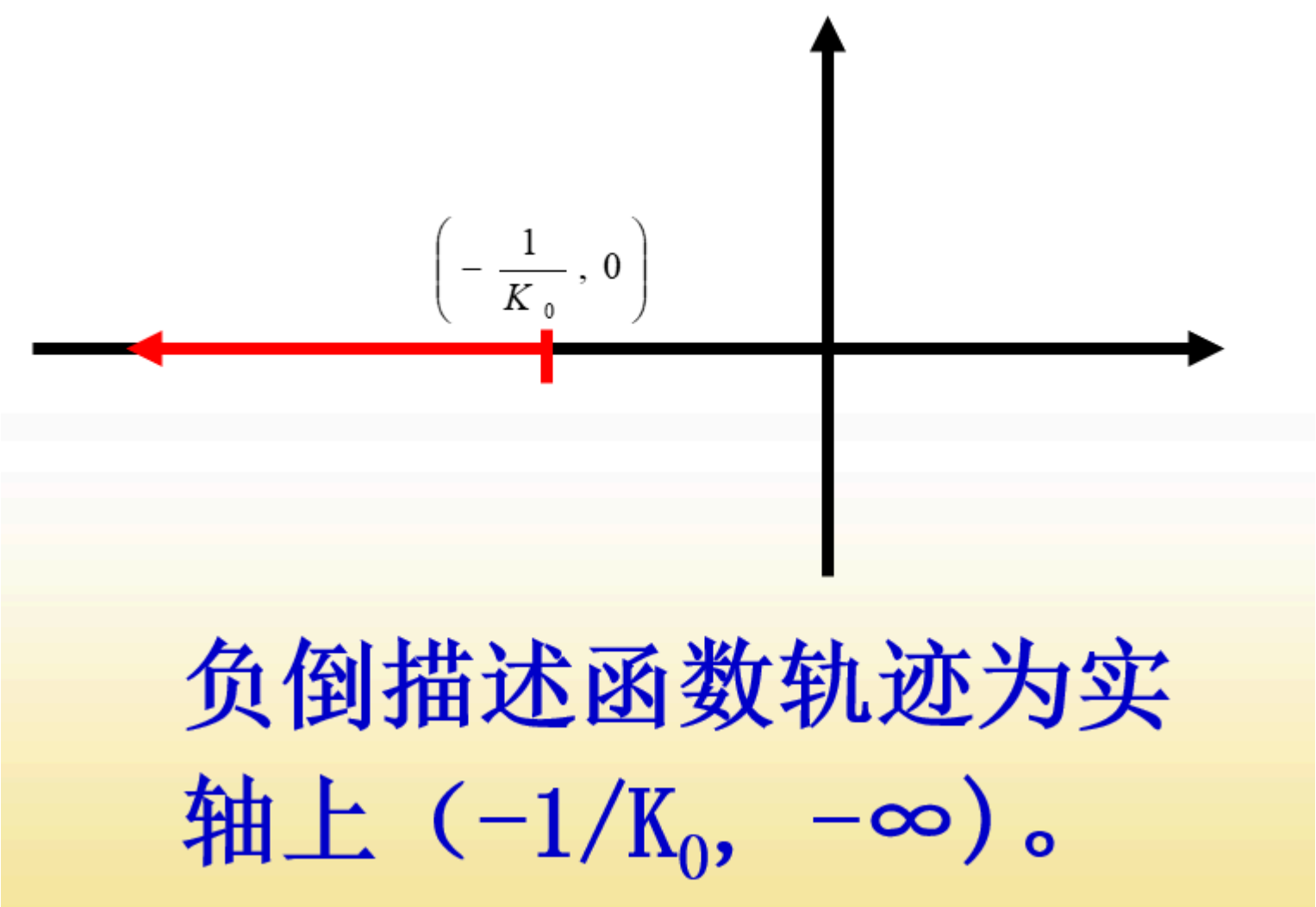
若两曲线相角，则可能产生自持震荡。

| 自持震荡稳定性分析

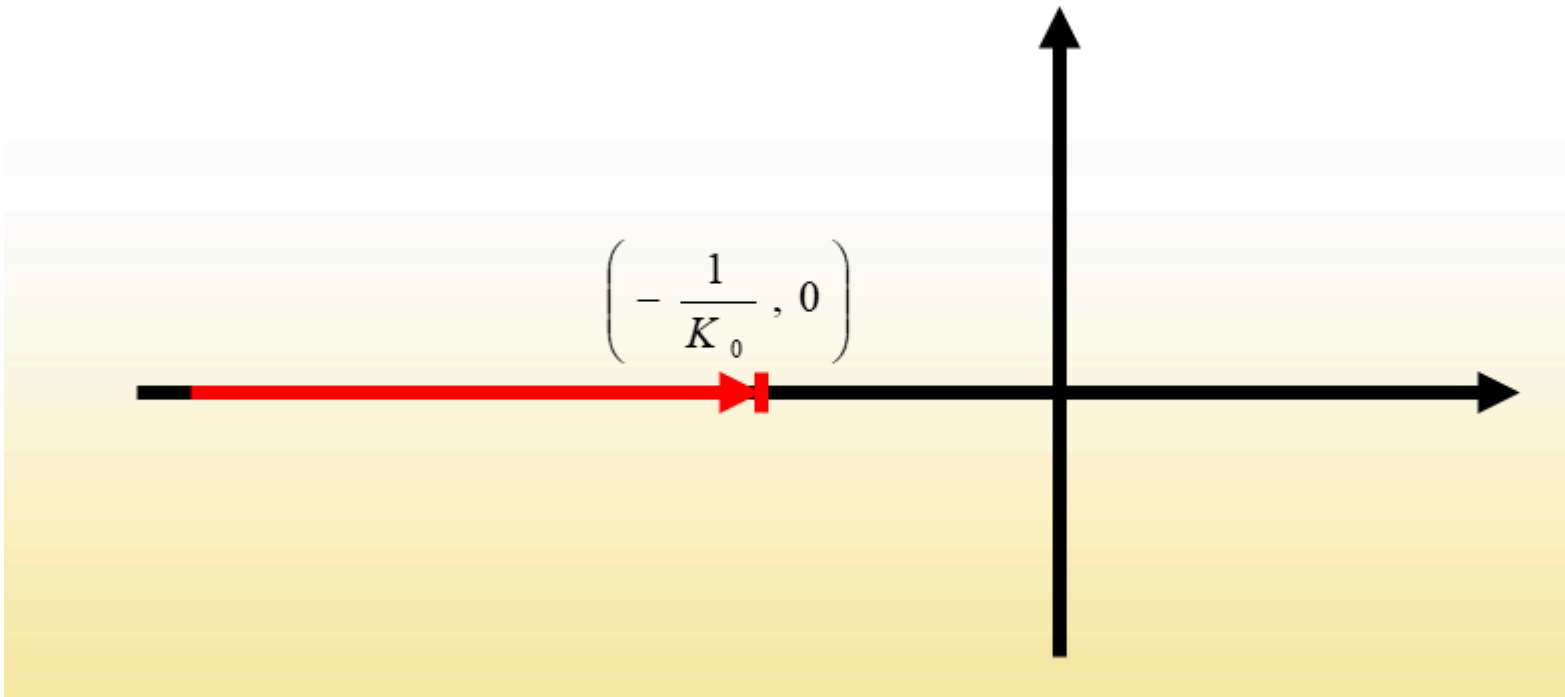
负倒特性曲线从不稳定区域到稳定区域→交点为**稳定自振交点**
负倒特性曲线从稳定区域到不稳定区域→交点为**不稳定自振交点**

| 典型环节的负倒特性

| 饱和特性

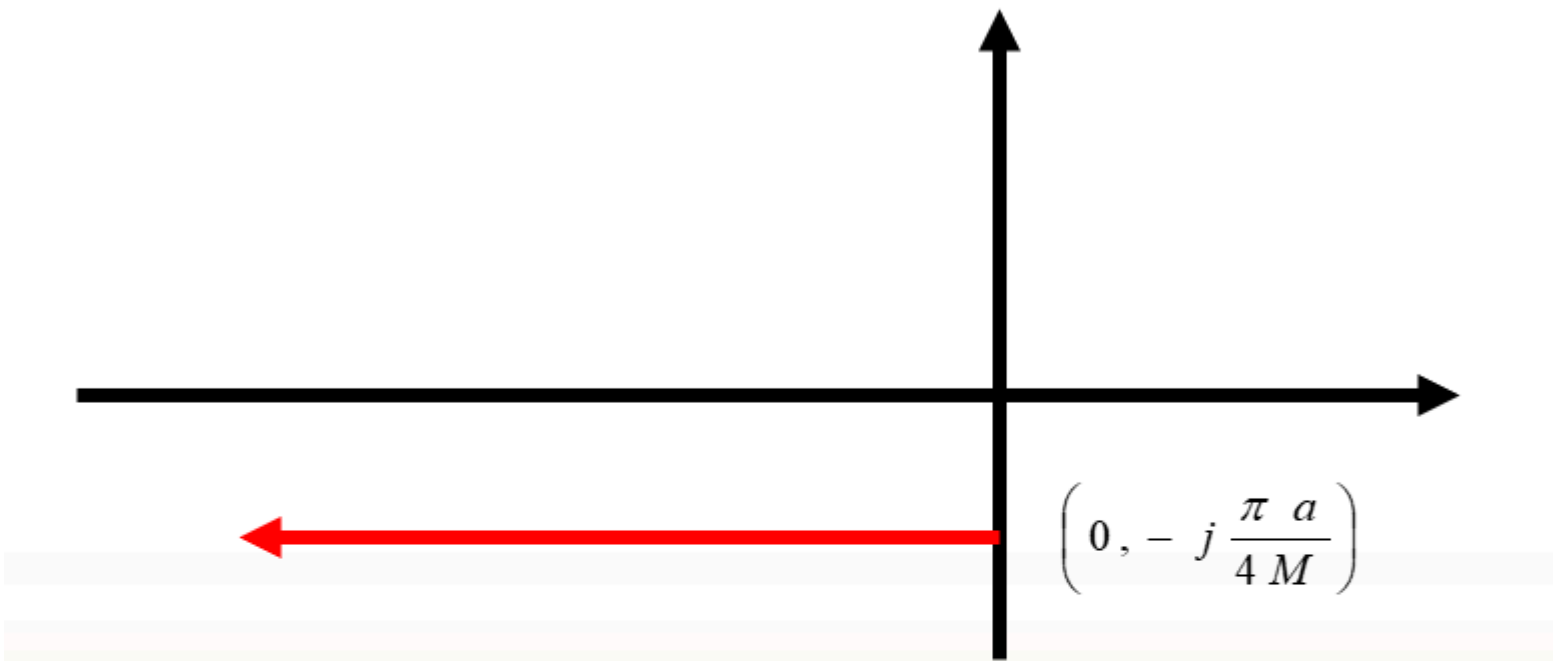


| 死区特性



滞环继电器特性

$$G(A) = \frac{M}{A} \left[1 - \left(\frac{a}{A} \right)^2 \right] - j \frac{Ma}{A^2} \quad (A \geq a)$$

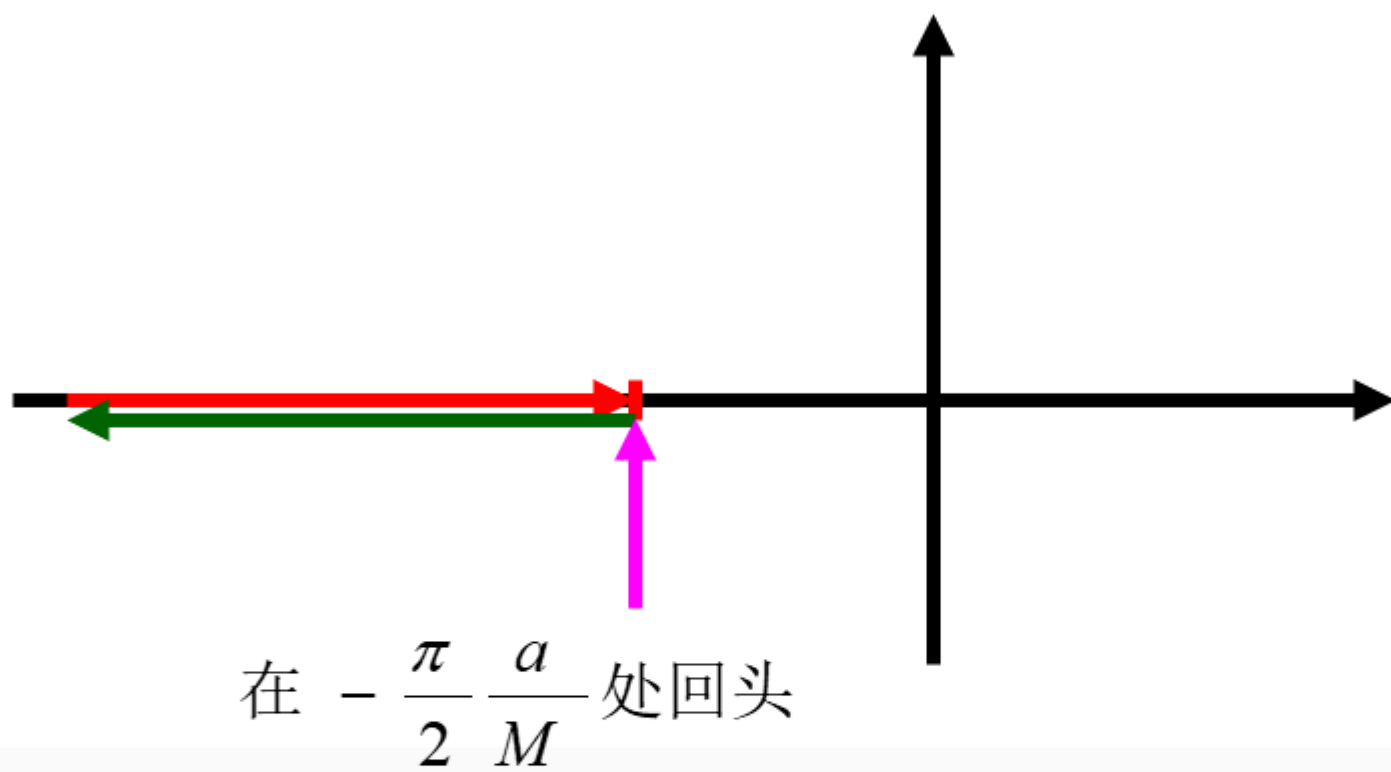


负倒描述函数轨迹为：

$$\left(0, -j \frac{\pi a}{4M} \right) \text{-----} \left(-\infty, -j \frac{\pi a}{4M} \right)$$

死区继电器

$$G(A) = \frac{M}{A} \left[1 - \left(\frac{a}{A} \right)^2 \right] \quad A \geq a$$



负倒描述函数轨迹为：

$$(-\infty, 0) \rightarrow \left(-\frac{\pi}{2} \frac{a}{M}, 0\right) \rightarrow (-\infty, 0)$$

非线性分析题目

步骤：

- 负倒描述函数特性，绘制
- 分析线性部分的幅相频率特性，绘制
- 如果存在稳定自振交点则求出自持振荡频率和振幅
 - 一般负倒特性是实数，令G的虚数部分=0求解

非线性环节的串并联

非线性环节的串联

死区参数

$$a = 2a_1 + 2a_2 2_1$$

饱和值b

线性部分斜率

$$= 2_{12}$$

重点：

非线性系统，饱和、死区、间隙、继电器、非线性增益、滞环含义，非线性系统三种工作状态，非线性系统三种分析方法，相平面定义，稳定焦点、稳定节点、中心点、鞍点对应图形

极限环含义，稳定、不稳定、半稳定极限环含义，等倾斜线方程，描述函数含义，理想继电器描述函数，死区继电器描述函数，谐波平衡分析法自振荡条件，自振荡幅值和相角计算

稳定和不稳定自振分析，继电器理想和死区情况下的负倒描述函数曲线，非线性系统的标准框图

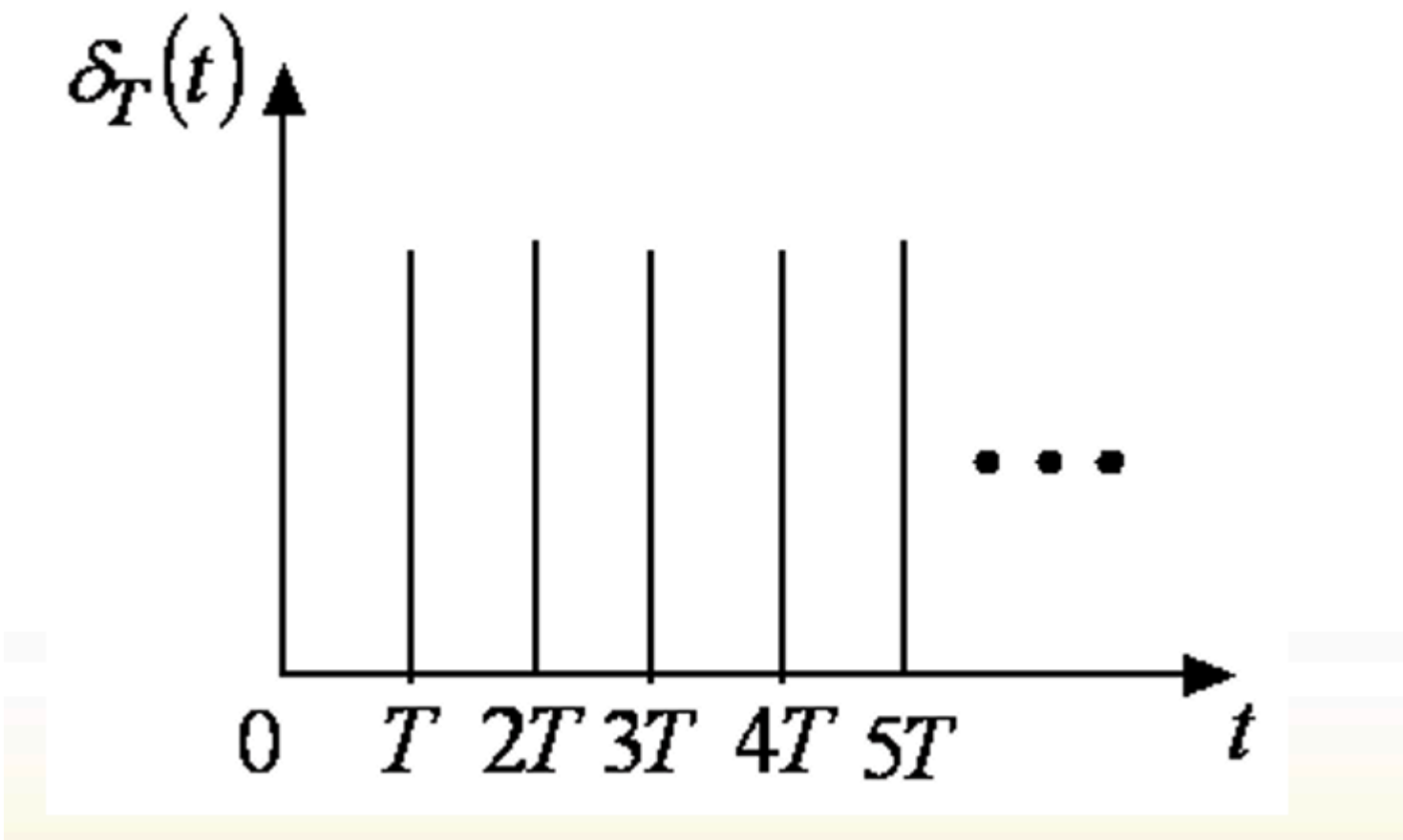
8 采样控制系统

采样过程及采样定理

采样过程：按照一定的时间间隔对连续信号进行采样，将其变换为时间上离散的脉冲序列的过程。

理想脉冲序列：

$$\delta(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n)$$



采样过程：

$$e(t) = e(t)\delta(t) = e(t) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e(n)\delta(t - n)$$

$$L[e(t)] = (s) = \sum_{n=0}^{\infty} e(n)e^{-ns}$$

香农定理：为了使信号得到很好的复现，采样频率应大于等于原始信号最大频率的二倍，即

$$\omega_s \geq 2\omega_m$$

零阶保持器

$$(s) = \frac{1 - e^{-s}}{s}$$

z变换

令 $z = e^s$ ，则定义一个函数的z变换：

$$[f(t)] = F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k)z^{-k}$$

z变换的方法

- 级数求和法（可以用但是用得少）
 - 按原始定义，逐项求解并求和
- 部分分式法（查表法，用这个）
 - 分解为常见z变换对，代换再加和
- 留数算法（不用）

常用函数的Z变换

$f(t)$	$F(s)$	$F(z)$
$\delta(t)$	1	1
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{zT}{(z-1)^2}$
$t^2/2$	$\frac{1}{s^3}$	$\frac{z(z+1)T^2}{2(z-1)^3}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$
te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{zTe^{-aT}}{(z-e^{-aT})^2}$
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z \sin \omega T}{z^2-2z \sin \omega T+1}$
$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2+\omega^2}$	$\frac{z^2-z \cos \omega T}{z^2-2z \cos \omega T+1}$

基本定理

线性定理

函数线性组合的Z变换，等于各函数Z变换的线性组合

滞后定理

$$[f(t-k)] = {}^{-k}F()$$

初值定理

$$f(0) = \lim_{\rightarrow \infty} F()$$

终值定理

$$f(\infty) = \lim_{\rightarrow 1} (-1)F()$$

超前定理

$$[f(t+k)] = {}^kF() - {}^k\sum_{n=0}^{n-1} f(n)^{-n}$$

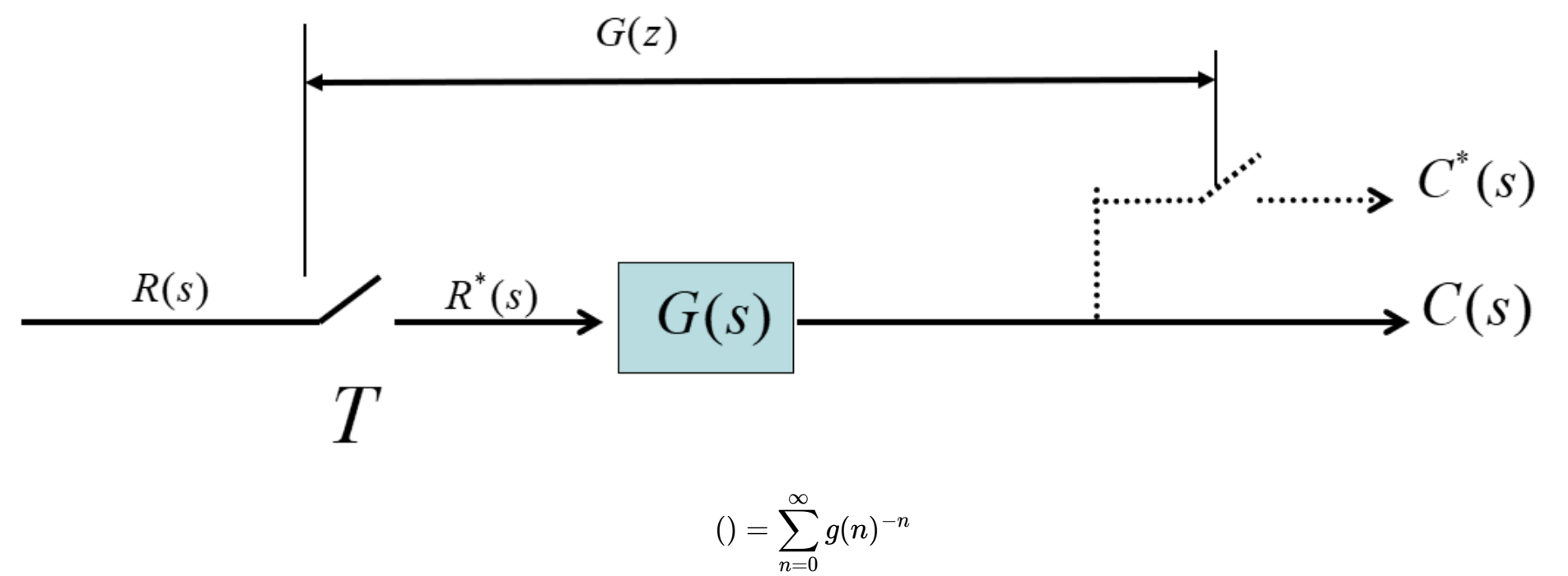
复数偏移定理

$$[f(t)e^{at}] = F(e^a)$$

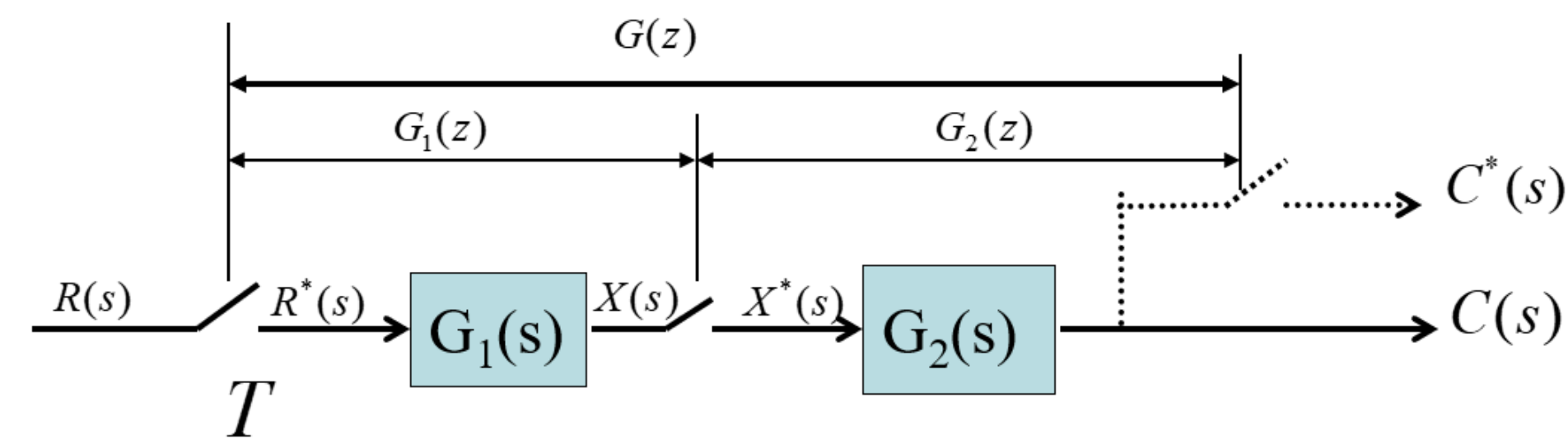
卷积和定理

$$c(k) = \sum_{n=0}^{+\infty} g[(k-n)]r(n)$$

脉冲传递函数

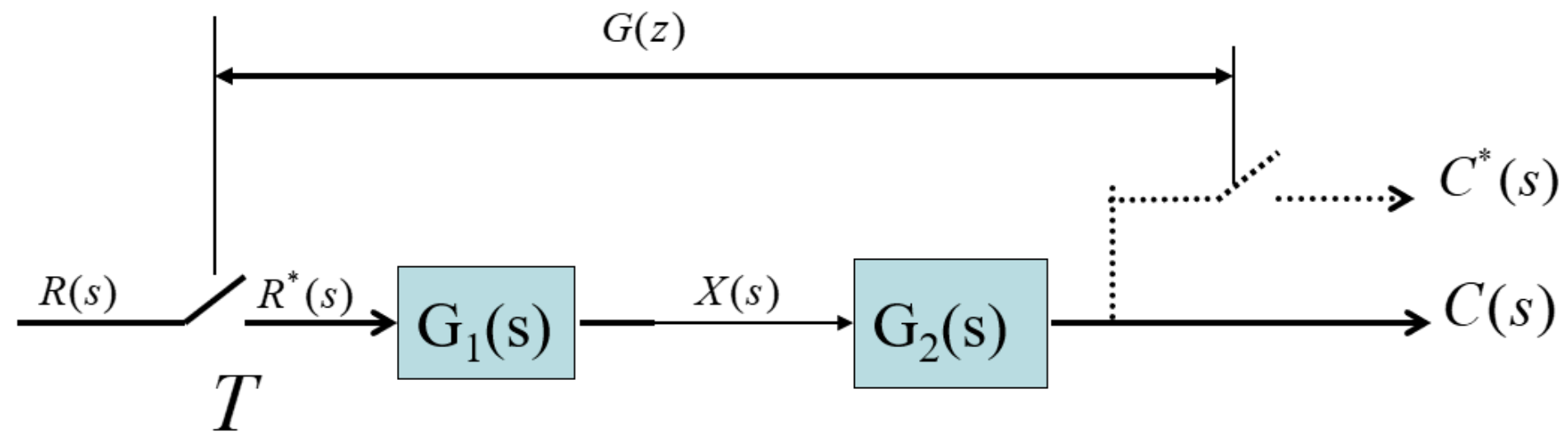


串联环节间有采样器：



脉冲传递函数等于两个环节的脉冲传递函数之积。

串联各环节之间无采样器：



没有采样开关分隔的两个线性环节串联时，其脉冲传递函数为这两个环节的传递函数相乘之积的Z变换。

零阶保持器

有零阶保持器的串联z变换：

$$G(z) = (1 - z^{-1})[F(z)]$$

其中 $F(s) = \frac{G(s)}{s}$

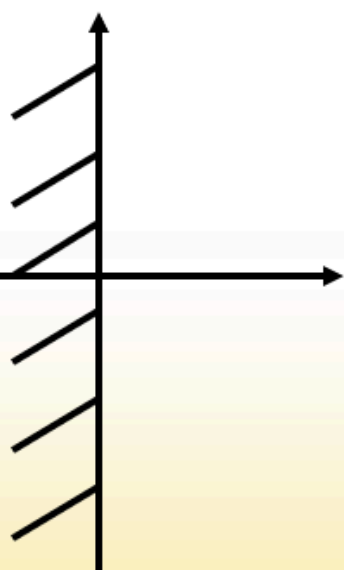
线性采样系统的稳定性分析

（一）S平面和Z平面的映射关系

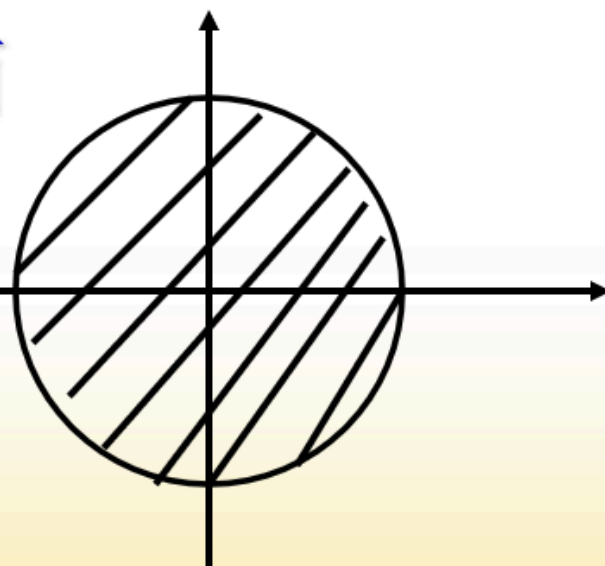
设复变量 $s = \sigma + j\omega$ 则

$$z = e^{sT} = e^{(\sigma + j\omega)T} = e^{\sigma T} e^{j\omega T} \quad |Z| = e^{\sigma T} \quad \angle Z = \omega T$$

S平面



Z平面



稳定条件:

$$|Z| < 1$$

(特征方程为z的1or2次方程，用此特性)

| 劳斯判据

双线性变换法:

$$s = \frac{z+1}{z-1}, \quad z = \frac{s+1}{s-1}$$

(特征方程更高次，用此方法)

特征方程由上式得到 ω 的多项式方程，列劳斯表研究稳定性